

산업전환 공동훈련센터(KTR) 협약기업 분석을 통한 교육로드맵 체계 구축

유대훈·조예슬·강충구·박준명·안은하

KTR 한국화학융합시험연구원

목 차

제 1 장 서론	01
제1절 연구 배경 및 필요성	01
제2절 연구 목적 및 범위	03
제3절 연구 절차 및 방법	04
제 2 장 연구 구체화	05
제1절 바이오화학 산업 분류체계 현황 분석	05
제2절 바이오화학 산업 교육훈련 현황 분석	15
제3절 시사점	26
제 3 장 KTR 협약기업 및 주요 산업군 현황 분석	27
제1절 KTR 협약기업 현황 분석	27
제2절 KTR 협약기업 주요 산업군 환경분석	54
제3절 KTR 협약기업 주요 산업군 맞춤형 전략 방향 수립	102
제 4 장 KTR 산업전환 공동훈련센터 교육로드맵 재수립	110
제1절 KTR 산업전환 공동훈련센터 교육체계 개선 방안 수립	110
제2절 KTR 산업전환 공동훈련센터 4개년 교육계획 수립	119
제3절 KTR 산업전환 공동훈련센터 교육로드맵 재수립	121
제 5 장 결론 및 제언	126
제1절 결론	126
제2절 제언	128

제 1 장 서론

제 1 절 연구 배경 및 필요성

- 최근 산업 전반은 탄소중립 정책 강화, 친환경 기술 확산, 디지털 전환 가속화 등 구조적 변화가 진행되고 있음. 특히 화학·바이오 산업은 환경 규제 강화와 기술 고도화가 동시에 진행되는 대표적인 분야로, 기존 생산 중심 산업 구조에서 벗어나 지속 가능성과 혁신 역량을 핵심 가치로 하는 산업 구조로의 전환이 요구되고 있음. 이러한 변화는 단순한 공정 개선이나 기술 도입을 넘어, 산업 전반의 운영 방식과 인력 활용 구조에까지 영향을 미치고 있음.
- 이와 같은 산업 환경 변화는 인력 수요 구조에도 근본적인 변화를 야기하고 있음. 과거에는 개별 공정 수행 능력이나 특정 기술 숙련도가 핵심 역량으로 평가되었으나, 최근에는 공정 전반에 대한 이해, 환경·안전 규제 대응 역량, 기술 간 융합을 고려한 문제 해결 능력 등 보다 복합적인 역량이 요구되고 있음. 이에 따라 산업 현장에서는 단순 기능 인력보다 변화 대응력이 높은 인재에 대한 수요가 지속 증가하고 있음.
- 그러나 현재의 교육체계는 이러한 변화에 충분히 대응하지 못하고 있는 실정임. 다수의 교육 과정이 여전히 단편적인 기술 전달 중심으로 구성되어 있으며, 산업 구조 변화나 현장 요구를 반영한 체계적인 교육 설계가 부족한 상황임. 특히 교육 간 연계성이 약하고, 학습자가 자신의 역량 수준과 성장 경로를 명확히 인식하기 어려운 구조로 운영되고 있어, 교육의 실효성이 제한되고 있음.
- 특히 화학·바이오 산업은 기술 발전 속도가 빠르고 규제 환경 변화가 잦아, 교육 내용이 실제 현장 변화와 유기적으로 연계되지 않을 시, 교육 효과가 단기간 내에 저하될 가능성이 큼. 이에 따라 산업 현장에서는 단순한 기술 습득을 넘어, 변화하는 환경에 유연하게 대응할 수 있는 종합적 역량을 갖춘 인재 양성의 필요성이 제기되고 있음.
- 이러한 배경 속에서 KTR 산업전환 공동훈련센터는 산업 변화에 대응하는 전문 인력 양성을 목표로 설립되어, 화학·바이오 산업을 중심으로 다양한 교육 프로그램을 운영해 왔음. 특히 기업 수요를 반영한 교육 설계, 현장 중심의 실무형 교육 운영 등을 통해 산업 현장의 요구에 부응하고자 노력해 왔음.
- 다만, 산업 환경 변화의 속도와 범위가 확대됨에 따라 기존의 교육 운영 방식만으로는

변화하는 산업 수요를 충분히 반영하기 어렵다는 한계가 존재함. 교육 과정 간 연계 부족, 단계별 학습 체계의 미흡, 산업 변화에 대한 신속한 반영의 어려움 등은 교육 효과를 제약하는 주요 요인으로 작용함.

- 이에 따라 본 연구는 교육대상자의 특징, 교육 운영 현황 등을 분석하고, 산업 변화에 유연하게 대응할 수 있는 교육로드맵을 재설계하는 것을 주요 목적으로 함. 단순히 교육과정을 보완하는 것을 넘어, 교육 단계 간 연계성과 학습 흐름을 체계화하고, 산업 현장의 수요를 반영한 교육 구조를 구축함으로써 교육의 실효성과 지속 가능성을 동시에 제고하고자 함.
- 이를 통해 KTR 산업전환 공동훈련센터가 산업 변화에 선제적으로 대응하는 전문 교육 플랫폼으로서의 역할을 강화하고, 중장기적으로는 산업 전반의 인력 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 기반을 마련하고자 함.

제2절 연구 목적 및 범위

- 본 연구의 목적은 화학·바이오 산업 분야의 산업 구조 변화와 기술 환경 변화에 대응할 수 있는 체계적인 교육로드맵을 구축하는 데 있음. 특히 산업전환이 가속화되는 환경 속에서 KTR 협약기업이 요구하는 역량을 도출하고, 이를 반영한 교육체계를 정립함으로써 산업 현장의 실질적인 인력 수요에 대응하고자 함.
- 본 연구의 수행 범위는 다음과 같음.
 - KTR 협약기업 현황 및 산업환경 분석
 - KTR 협약기업을 종합적으로 분석하여 기업별 특성과 지원 필요사항 파악
 - KTR 협약기업이 속한 주요 산업군의 산업환경 분석
 - KTR 산업전환 공동훈련센터 훈련과정 및 교육체계 현황 분석
 - KTR 산업전환 공동훈련센터에서 개발 운영 중인 훈련과정의 효과성과 적절성을 평가 및 분석
 - KTR 산업전환 공동훈련센터 교육체계를 분석하여 과정 간 연계성, 역량강화를 위한 교육체계의 개선방향 및 시사점 도출
 - KTR 산업전환 공동훈련센터 교육로드맵 재수립
 - KTR 친환경 화학·바이오 교육로드맵 분야를 산업 전환 및 최신 기술 동향에 맞춰 4개년도(2025년~2028년) 교육로드맵 재수립
 - 기존 교육로드맵의 교육 수준을 세분화하기 위해 재직자별 / 산업전환 단계별 교육로드맵 재정립

제3절 연구 절차 및 방법

□ 본 연구는 다음의 절차에 따라 추진하였으며, 이를 위해 문헌연구, 설문조사, 전문가 자문회의, 연구진 회의 등의 방법을 활용하여 결과를 도출함.

연구 단계	주요 내용	연구방법
연구 구체화	• 바이오화학 산업 분류체계 현황 분석 • 바이오화학 산업 교육훈련과정 현황 분석 • 시사점 도출	• 문헌연구 • 전문가 인터뷰 • 연구진 회의
KTR 협약기업 및 주요 산업군 현황 분석	• KTR 협약기업 현황 분석 - 규모, 소재지, 업종, 주요 생산품, 산업전환 수준 등 • 협약기업 분류체계 도출 • 주요 산업군 선정 • KTR 협약기업 주요 산업군 환경분석 • 주요 산업군 맞춤형 전략 방향 수립	• 문헌연구 • 설문조사 • 전문가 자문회의
KTR 산업전환 공동훈련센터 교육체계 및 훈련과정 개선방안 도출	• 교육체계 및 운영 현황 분석 • 주요 산업군 맞춤형 전략과 기존 교육과정 내용 비교 분석 • 개선방안 도출	• 문헌연구 • 개발 연구 • 전문가 인터뷰
KTR 산업전환 공동훈련센터 교육로드맵 재수립	• KTR 산업전환 공동훈련센터 4개년('25-'28) 교육계획 수립 • KTR 산업전환 공동훈련센터 교육로드맵 재수립 • 신규 교육주제 도출	• 연구진 회의 • 개발 연구 • 전문가 자문회의

<그림 1-1> 연구수행절차 및 방법

제 2 장

연구 구체화

제 1 절 바이오화학 산업 분류체계 현황 분석

1. 통계적 산업분류

- ☐ 화학산업은 동일한 원료를 사용하더라도 용도가 다르고, 유사한 공정을 적용하더라도 산업적 성격이 달라지는 특성이 있음. 이로 인해 하나의 기준으로 명확히 구분하기 어렵고, 동일한 분류체계 안에서도 서로 다른 기준이 혼재하는 경우가 존재함(KRCC).
- ☐ 나아가, 최근 ESG 경영 확산과 탄소중립 정책의 본격화로 인해 석유화학 중심 산업 구조의 전환 필요성이 커지고 있으며, 이에 따라 바이오 기반 제품 수요가 꾸준히 증가하고 있음. 이러한 변화 속에서 바이오화학 산업은 독립된 신(新) 산업군으로 조명되고 있음.
- ☐ 따라서, 화학·바이오 분야의 교육 로드맵 재수립과 직무 기반 훈련과정 설계를 위해서는 다양한 산업 분류체계에 대한 선행 검토와 기준 정리 작업이 필수적임.

가. 국내 산업 분류체계

- ☐ 대표적인 국내 산업 분류체계인 한국표준산업분류(Korean Standard Industrial Classification, 이하 ‘KSIC’)는 통계청에 의해 제정되어, 본래는 통계적 목적을 기반으로 함. 다만, 정책적 지원이나 금융지원 등과 관련된 각종 법령에서 행정 목적으로 준용되는 사례가 다수 존재함. 이에 따라 특정 산업에 대한 유의미한 통계 자료를 추출하는 것이 중요하며, 산업 분류 기준 역시 물질의 성질, 용도, 공정 등 다양한 요소에 따라 구분되어 있음.
- 2024년 발표된 제11차 한국표준산업분류(표 II-1)는 2017년 제10차 개정과 비교할 때, 기존의 ‘화학산업 = 석유화학산업’이라는 전통적 인식에서 벗어나, 바이오 및 친환경 기반 산업에 대한 정책적 흐름을 반영하고자 했음.
- 구체적으로는 ‘천연수지 및 나무 화학물질 제조업’을 ‘바이오매스계 기초 화학물질 제조업’으로, ‘석탄화학적 화합물 및 기타 기초 유기화학물질 제조’를 ‘기타 기초

유기화학물질 제조업’으로 명칭을 수정하거나 분류체계를 개편함. 또한 친환경 산업의 성장에 대응하여 ‘수소 제조업’ 등 산업 규모 및 증감을 추세를 반영한 세분화 및 신규 항목 신설이 이루어짐.

- 이러한 개편은 단순한 통계적 정교화를 넘어, 국가 정책 차원에서 별도 관리가 필요한 산업을 선별하고 반영하기 위함이며, 해당 키워드들은 향후 산업 내에서도 지속적으로 유의미한 영향을 미칠 것으로 예상됨.

<표 II-1> 한국표준산업분류 11차 (2024)

중분류	소분류	세분류	세세분류
화학물질 및 화학제품 제조업	기초 화학물질 제조업	기초 유기화학 물질 제조업	• 석유화학계 기초 화학 물질 제조업
			• 바이오매스계 기초 화학물질 제조업
			• 기타 기초 유기화학 물질 제조업
		기초 무기화학 물질 제조업	• 수소 제조업
			• 산소, 질소 및 기타 산업용 가스 제조업
			• 기타 기초 무기화학 물질 제조업
	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	무기 안료, 염료, 유연제 및 기타 착색제 제조업	• 무기 안료용 금속 산화물 및 관련 제품 제조업
			• 염료, 조제 무기 안료, 유연제 및 기타 착색제 제조업
		합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	• 합성고무 제조업
			• 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업
	비료, 농약 및 살균·살충제 제조업	비료 및 질소 화합물 제조업	• 혼성 및 재생 플라스틱 소재 물질 제조업
			• 질소 화합물, 질소·인산 및 칼리질 화학비료 제조업
			• 복합비료 및 기타 화학비료 제조업
		살균·살충제 및 농약 제조업	• 유기질 비료 및 상토 제조업
			• 화학 살균·살충제 및 농업용 약제 제조업
			• 생물 살균·살충제 및 식물보호제 제조업
	기타 화학제품 제조업	잉크, 페인트, 코팅제 및 유사제품 제조업	• 일반용 도료 및 관련제품 제조업
			• 요업용 도포제 및 관련제품 제조업
			• 인쇄 잉크 및 회화용 물감 제조업
		세제, 화장품 및 광택제 제조업	• 계면활성제 제조업
			• 치약, 비누 및 기타 세제 제조업
			• 화장품 제조업
		그 외 기타 화학제품 제조업	• 표면 광택제 및 실내 가향제 제조업
			• 감광 재료 및 관련 화학제품 제조업
			• 가공 및 정제업 제조업
			• 접착제 및 젤라틴 제조업
화학섬유 제조업	화학섬유 제조업	화학섬유 제조업	• 화약 및 불꽃 제품 제조업
			• 바이오 연료 및 혼합물 제조업
			• 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업
			• 합성섬유 제조업
			• 재생 섬유 제조업

나. 글로벌 산업 분류체계

□ 글로벌 산업 분류체계는 대체로 석유화학과 정밀화학, 일반 소비재 등 전통 화학 산업 중심으로 분류 및 최적화되어 있으며, 바이오와 친환경과 같은 내용은 직접적으로 분류되지 않음.

○ ISIC(International Standard Industrial Classification of All Economic Activities)는 유엔 통계국이 제정한 국제 산업분류 체계로, 전 세계 경제활동을 비교하고 통계를 통합하기 위한 기준임. 한국표준산업분류가 1972년 제정 이후 11차 개정을 거친 데 반해, ISIC는 1948년 도입 이후 현재까지 5차 개정에 그쳐 통계적 일관성과 장기 비교 가능성을 중시하는 보수적 개정 특성을 보임.

<표 II-2> ISIC (Section C - 제조) (2023)

Division	Group	Class
화학물질 및 화학제품 제조	기초화학물질, 비료 및 질소화합물, 플라스틱 및 1차 형태의 합성고무 제조	- 기초화학물질 제조 - 비료 및 질소화합물 제조 1차 형태의 플라스틱 및 합성 고무 제조
	기타 화학제품 제조	- 살충제 및 기타 농약 제품 제조 - 페인트 등 유사 코팅제, 인쇄 잉크 및 마스틱 제조 - 비누 및 세제, 세척 및 광택제, 향수 및 화장실 용품 제조 - 기타 화학제품 제조
	인공 섬유 제조	인공 섬유 제조
	고무 및 플라스틱 제품 제조	- 고무 타이어 및 튜브 제조, 고무 타이어 리트레딩 및 재구축 - 기타 고무제품 제조
	플라스틱 제품 제조	플라스틱 제품 제조

자료: ISIC Revision 4

○ NAICS(North American Industry Classification Systems)는 북미 산업분류 시스템으로 북미 전역의 경제활동에 대한 데이터를 수집하고 분석하기 위해 연방 통계 기관에서 사용하는 체계임.

<표 II-3> NAICS (NAICS 31 - 33 제조) (2023)

Sub-sectors	Group
화학 제조	기초 화학 제조
	수지, 합성 고무 및 인조 합성 섬유 및 필라멘트 제조
	살충제, 비료 및 기타 농업 화학 제품 제조
	제약 및 의약품 제조
	페인트, 코팅 및 접착제 제조
	비누, 세척제 및 변기 준비물 제조
	기타 화학 제품 및 제제 제조
플라스틱 및 고무 제품	- 플라스틱 제품 제조 - 고무 제품 제조
석유 및 석탄 제품	석유 및 석탄 제품 제조

다. 바이오산업 분류체계

- 2008년 1월 국가기술표준원은 바이오산업 분류를 8개로 코드화한 국가표준(KS) KS J 1009(바이오산업 분류코드: Bioindustry Classification Code)를 제정하였으며, 급속히 변화된 생명공학 기술 및 바이오 제품을 반영하여 향후 5년간 산업 성장을 표현 및 통계의 활용성을 제고하고자 2016년 12월 개정함.
- 바이오산업 분류체계는, 바이오산업 범위의 명확화, 관련 통계작성, 경제구조/산업구조/타 산업과의 관계 등의 분석기반 마련, 국제적인 바이오산업 분류체계와의 연계성 확보를 목적으로 제정되었으며, 정립 기준은 기업들이 생명공학기술을 이용하여 수행하는 산업활동을 대상으로 산출물의 특성(기능 및 수요처)으로 설정함.
 - 해당 분류체계는, 앞서 살펴본 전통적 화학산업 중심의 분류체계들과 달리 바이오 산업을 독립된 산업군으로 구성한 체계임.
 - 각 분류는 제품 종류, 서비스 유형, 응용 분야 등을 세부적으로 포함하고 있으며, 바이오의약, 바이오 화학·에너지, 바이오식품, 바이오 환경, 바이오 의료기기, 바이오 장비 및 기기, 바이오 자원, 바이오 서비스 산업으로 분류함.

<표 II-4> 바이오산업 분류체계 (2016)

산업분야	하위산업분야	산업분야	하위산업분야
바이오 의약산업	• 바이오항생제	바이오 환경산업	• 환경처리용 생물제제 및 시스템
	• 바이오저분자량의약품		• 생물 고정화 소재 및 설비
	• 백신		• 환경, 자원 재활용 제제 및 시스템
	• 호르몬제		• 환경오염 측정기구 및 진단, 서비스
	• 치료용항체 및 사이토카인제제		• 기타 바이오 환경제품 및 서비스
	• 혈액제제	바이오 의료기기 산업	• 바이오 센서
	• 세포기반치료제		• 체외진단
	• 유전자의약품		• 바이오센서/마커 장착 의료기기
	• 바이오진단의약품		• 기타 바이오의료기기
	• 효소 및 생균의약품	바이오 장비 및 기기 산업	• 유전자/단백질/펩타이드 분석·합성·생산 기기
	• 바이오소재 의약품		• 세포 분석·배양 장비
	• 동물용 바이오의약품		• 다기능 및 기타 분석기기
바이오 화학·에너지 산업	• 기타 바이오의약품		• 연구 및 생산장비
	• 바이오 고분자		• 공정용 부품
	• 산업용 효소 및 시약류		• 기타 바이오장비 및 기기
	• 연구·실험용 효소 및 시약류	바이오 자원산업	• 종자 및 묘목
	• 바이오화장품 및 생활화학제품		• 유전자변형 생물체
	• 바이오농약 및 비료		• 실험동물
	• 바이오연료		• 기타 바이오자원
바이오 식품산업	• 기타 바이오화학·에너지 제품	바이오 서비스 산업	• 바이오 위탁생산·대행 서비스
	• 건강기능식품		• 바이오 분석·진단 서시브
	• 식품용 미생물 및 효소		• 임상·비임상 연구개발 서비스
	• 식품첨가물		• 기타 연구개발 서비스
	• 발효식품		• 가공 및 처리·보관 서비스
	• 사료첨가제		• 기타 바이오서비스업
	• 기타 바이오식품		

2. 기타 산업 분류체계

가. 산업별역량체계(SQF)

- 산업별역량체계(Sectoral Qualifications Framework, 이하 ‘SQF’)는 산업 분야별 현장에서 통용되는 표준 직무를 도출하여 표준화하고, 각 직무 수행에 필요한 능력을 역량 단위로 구조화한 체계를 의미함. 이는 국가직무능력표준(NCS) 등을 기반으로 교육훈련-자격-경력 간 연계성을 확보하고, 직무 중심의 인력양성과 경력개발에 활용하도록 설계된 제도임.
- SQF는 산업별 직무에서 요구되는 핵심 역량 정보를 토대로 학위과정, 교육·훈련 과정, 자격, 경력 등을 상호 비교·연계함으로써, 각 요소가 가진 가치를 인정하고 이동성을 높이는 기능을 함.
- 화학·바이오 산업의 SQF 개발 현황을 살펴본 결과, 산업 분야는 의약품, 바이오화학, 바이오의약품, 정밀화학제품제조, 석유화학제품제조, 플라스틱, 고무, 화장품 등 8개 영역으로 세분화되어 있음¹⁾. 또한, 전 산업 분야에서 생산-품질-연구개발이 공통적으로 핵심 직무군을 구성함. (표 <II-5>, 표 <II-6> 참고)
- 생산 직무군은 생산 및 제조 공정 운영, 생산관리 및 지원 등을 포함하며, 품질 직무군은 품질보증, 품질평가, 품질시험 등으로 구성됨. 연구개발 직무군은 산업별 구성 수준에 차이가 있으나, 연구기획, 공정개발, 제제/제형/소재/재료 개발, 실험, 분석 등으로 유사한 구조를 보임.
- 정밀화학제품제조와 석유화학제품제조 분야에서는 설비관리, 안전·환경·보건·위생관리, 물류관리 등이 별도의 직무영역으로 도출되어 공정 중심 산업의 특징을 반영하고 있었으며, 플라스틱, 고무, 화장품 분야에서는 생산 및 연구개발 직무가 타 산업 분야보다 세분화되어 있으며, 제품 개발/상품 기획 직무가 추가적으로 존재하는 것이 특징임.

<표 II-5> 화학·바이오 산업 SQF

산업분야	하위산업분야	직무역량
의약품	의약품 생산	• 생산관리, 주사제 생산, 의약품 생산 지원, 경피흡수제 생산, 반고형제 생산, 액제 생산, 고형제 생산
	의약품 품질관리	• 의약품 품질보증, 의약품 품질평가, 의약품 품질시험, 의약품 기초품질관리
	의약품 연구개발	• 의약품 연구개발·기획, 의약품 제제연구, 의약품 합성연구, 의약품 분석연구, 의약품 비임상시험, 의약품 임상연구, 바이오의약품 인허가

1) SQF 개발 매뉴얼에 따르면, 산업 분야는 산업분류(KSIC), 직업분류(KECO) 및 국내 및 해외 사례, 그리고 관련 전문가의 의견을 중심으로 설정됨.

산업분야	하위산업분야	직무역량
바이오화학	바이오화학제품 생산	• 바이오화학제품 종합, 바이오화학제품 분리·정제, 바이오화학제품 전환, 균주관리, 바이오화학제품 배양
	바이오화학제품 품질관리	• 바이오화학제품 품질관리
	바이오화학제품 연구개발	• 바이오화학제품 연구기획, 바이오화학 공정 개발, 바이오화학제품 제제·제형 연구, 바이오화학제품 분석연구, 바이오화학 소재연구, 바이오화학 물질·공정 안정성 평가
바이오의약품	바이오의약품 생산	• 바이오의약품 생산관리, 바이오의약품 생산지원, 바이오의약품 완제 및 포장, 바이오의약품 분리·정제, 바이오의약품 배양
	바이오의약품 품질관리	• 바이오의약품 품질평가, 바이오의약품 품질시험
	바이오의약품 품질보증	• 바이오의약품 품질검증, 바이오의약품 품질보증, 바이오의약품 품질평가, 바이오의약품 품질시험
	바이오의약품 연구개발	• 바이오의약품 연구기획, 바이오의약품 임상·비임상 연구, 바이오의약품 후보물질 발굴, 바이오의약품 제제연구, 바이오의약품 공정개발, 바이오의약품 인허가
정밀화학제품제조	정밀화학제품 생산	• 생산기획, 생산관리, 공정관리, 혼합제조관리, 합성제조관리, 혼합제조, 합성제조
	정밀화학제품 설비관리	• 설비보전관리, 설비일상점검
	정밀화학제품 안전·환경·보건·위생 관리	• 안전·환경·보건·위생 관리, 안전·환경·보건·위생 점검
	정밀화학제품 물류관리	• 물류관리, 물류운영
	정밀화학제품 품질관리	• 품질보증, 품질관리, 품질검사
	정밀화학제품 연구개발	• 연구기획, 안전성·유효성 연구, 지식재산권관리, 분석연구, 공정연구개발, 포물레이션 연구개발, 합성연구개발, 안전성·유효성 실험, 인허가 심사, 분석실험, 공정실험, 포물레이션 실험, 합성실험
석유화학제품제조	석유화학제품 생산	• 유틸리티 관리, 공정관리, 생산관리, 생산지원, 현장공정관리, 조정실 운전, 현장생산지원, 유틸리티 운전, 현장운전
	석유화학제품 품질관리	• 고객기술지원, 품질보증, 품질관리, 품질검사
	석유화학제품 설비관리	• 설비관리, 설비유지보수
	석유화학제품 안전환경관리	• 법규·인허가관리, 환경관리, 안전·보건관리, 안전·보건점검, 환경점검
	석유화학제품 연구개발	• 연구기획, 소재 연구개발, 공정연구개발, 지식재산권관리, 소재연구 개발실험, 공정연구개발실험, 물질분석
플라스틱	플라스틱 컴파운딩	• 배합설계, 배합작업
	플라스틱 제품성형	• 성형공정관리, 성형작업
	플라스틱 후공정	• 후공정관리, 후공정작업
	플라스틱 품질검사	• 품질관리, 품질검사
	플라스틱 품질보증	• 품질보증
	플라스틱 소재연구	• 소재연구, 소재연구실험
고무	플라스틱 제품 개발	• 제품기획, 제품개발, 제품설계
	고무 컴파운딩	• 컴파운딩 생산관리, 컴파운딩작업
	고무제품 제조	• 제품제조 생산관리, 제품 성형
	고무 품질관리	• 품질관리, 품질검사
	고무 품질보증	• 품질보증
	고무 재료개발	• 재료개발, 배합설계, 배합시험
화장품	고무 제품개발	• 제품개발, 제품설계, 성능시험
	화장품 생산	• 생산관리, 생산작업
	화장품 품질관리	• 품질관리, 품질검사

산업분야	하위산업분야	직무역량
	화장품 품질보증	• 품질보증
	화장품 상품기획	• 상품기획
	화장품제형 연구개발	• 제형 연구개발, 제형 개발실험
	화장품소재 개발	• 소재 연구개발, 소재 개발실험
	화장품 유효성연구	• 유효성 연구, 유효성시험
	화장품 안전성연구	• 안전성 연구, 안전성시험
	화장품 분석연구	• 분석법 개발, 분석시험

<표 II-6> 산업분야×하위산업분야 직무영역 구성 매트릭스

하위산업 분야 산업분야	생산	QA/QC		연구개발	설비관리	안전·환경 ·보건·위 생 관리	물류관리	제품개발/ 상품기획
		품질관리	품질보증					
의약품	●	●		●	-	-	-	-
바이오화학	●	●	-	●	-	-	-	-
바이오회약품	●	●	●	●	-	-	-	-
정밀화학제품 제조	●	●		●	●	●	●	-
석유화학제품 제조	●	●		●	●	●	-	-
플라스틱	● (컴파운딩, 제품성형, 후공정)	●	●	● (소재연구)	-	-	-	● (제품기획, 제품개발, 제품설계)
고무	● (컴파운딩, 제품 제조)	●	●	● (재료개발)	-	-	-	● (제품개발, 제품설계, 성능시험)
화장품	●	●	●	● (연구개발, 소재개발, 유효성연구, 안전성 연구, 분석연구)	-	-	-	● (상품기획)

나. 산업기술 분류체계

□ 산업통상자원부는 산업기술혁신사업의 기획, 평가, 관리에 관한 업무를 효율적으로 추진하기 위해 산업기술 분류체계를 수립하였으며, 이를 통해 각 산업의 주요 기술을 세분화하여 해당 산업의 기술적 특성과 중요 분야를 확인할 수 있음.

○ 대분류 ‘화학’의 산업기술 분류 현황을 살펴본 결과, 중분류는 정밀화학, 고분자 재료, 화학 공정, 화학 제품, 대기/폐기물, 수질/토양, 섬유재료, 섬유제조공정, 섬유제품으로 구성되어 주로 화학 공정과 재료와 관련된 기술이 세밀하게 분류되어 있음.

<표 II-7> 한국산업기술분류표 (대분류: 화학)

중분류	소분류	중분류	소분류
정밀화학	• 의약 중간체/원제	대기/폐기물	• 폐기물처리 및 재활용 기술
	• 의약제제		• 대기오염 방지기술
	• 농약 중간체/원제		• 환경설비기술
	• 농약제제		• 환경산업 부품소재기술
	• 염/안료 및 중간체		• 기타 환경산업기술
	• 계면활성제	수질/토양	• 기상장비산업기술
	• 윤활유		• 기상서비스산업기술
	• 첨가제		• 수질오염 방지기술
	• 도료/코팅제		• 토양오염 방지기술
	• 접착제/실란트		• 해양오염 방지기술
	• 유·무기재료 및 촉매 제조기술		• 환경설비 기술
	• 감광재료		• 환경산업부품·소재기술
	• 화장품/소재		• 기타 환경산업기술
	• 전자산업용 정밀화학소재	섬유재료	• 천연섬유
	• 나노응용기술		• 합성섬유
	• 기타 합성응용제품		• 바이오·재생 섬유
고분자재료	• 중합반응/공정기술		• 슈퍼섬유
	• 개질기술		• 나노섬유
	• 복합재료제조기술		• 섬유강화 복합재료
	• 전기·전자정보용 소재기술		• 섬유가공제
	• 의료용 소재기술		• 기타 섬유재료 및 부자재
	• 에너지·환경산업용 소재기술	섬유제조공정	• 중합·개질기술
	• 특수기능성 소재기술		• 제사·사가공기술
	• 고분자 재활용기술		• 제·편직기술
	• 고분자가공기술		• 부직포기술
	• 나노소재기술		• 디자인·봉제기술
화학공정	• 기타 고분자 재료		• 염색기술
	• 석유화학 부산물 응용기술		• 섬유가공기술
	• 촉매 응용기술		• 섬유강화 복합재료 기술
	• 공정시스템기술		• 기타 섬유공정기술
	• 공정설비기술	섬유제품	• 섬유제조설비
	• 기초유기소재공정기술		• 의류패션제품
화학제품	• 기초무기소재공정기술		• 생활용 섬유제품
	• 기타 화학공정		• 산업용 섬유제품
	• 제지		• 나노섬유제품
	• 인조피혁		• 융합섬유제품
	• 천연피혁		• 기타 섬유제품
	• 고무(타이어포함)		• 섬유제품 관련 IT·SW
	• 기타 화학제품		

자료: [별표 1] 산업기술분류표(제16조관련)(산업기술혁신사업 공통 운영요령, 2024년 12월 30일 개정)

* 밑줄 처리된 **볼드체** : 24년 개정판에서 새롭게 제시된 소분류

○ 대분류 ‘바이오·의료’의 산업기술 분류 현황을 살펴본 결과, 중분류는 의약 바이오, 산업 바이오, 융합 바이오, 치료기기 및 진단기기, 기능복원/보조 및 복지기기, 의료정보 및 시스템, 그린바이오로 구성됨.

- 2024년 개정판에서는 cGMP 생산기반기술, 기능성 및 안전성에 대한 평가기술, 표준화 및 인증 기술 등이 새롭게 추가되어, 글로벌 규제 환경에 맞는 품질 보증 및 안전성 확보 역량의 중요성 또한 증가하고 있음을 확인함.

<표 II-8> 한국산업기술분류표 (대분류: 바이오·의료)

중분류	소분류	중분류	소분류
의약 바이오	• 단백질의약품	치료기기 및 진단기기	• 중재적 치료기기
	• 항체의약품		• 방사선치료기기
	• 백신		• 수술용 치료기기
	• 군주/효소의약품		• 수술용 로봇
	• 바이오인공장기		• 한방용 치료기기
	• 세포치료제		• 기타 치료기기
	• 유전자치료제		• 임상화학 및 생물 분석기기
	• 원료의약품		• 한방용 진단기기
	• 천연물의약품		• 생체신호 측정/진단기기
	• 약효 및 안전성 평가기술		• 분자유전진단기기
	• 시약/진단체		• 초음파진단기기
	• 바이오생체재료		• X-ray 및 CT
	• cGMP 생산기반기술		• MRI
	• 기타 의약바이오 제품/기술		• 핵의학 및 분자 영상 진단기기
산업 바이오	• 조직치료제	기능복원/ 보조 및 복지기기	• 지능형 판독시스템
	• 바이오화학소재		• 기타 치료 및 진단기기
	• 바이오플라스틱		• 신체 기능 복원기기
	• 바이오화학촉매기술		• 임플란트
	• 기능성 및 안전성 평가기술		• 전자기계식 인공장기
	• 기능성 화장품소재		• 생체재료
	• 기능성 식품소재		• 의료용 소재
	• 바이오환경		• 재활훈련기기
	• 바이오매스		• 이동지원기기
	• 기타 산업바이오제품/기술		• 생활지원기기 및 시스템
	• 표준화 및 인증기술		• 인지/감각기능 지원기기
	• 바이오화학공정기술		• 기타 기능복원/보조 및 복지기기
	• 바이오공정기술	의료정보 및 시스템	• 한의정보 표준시스템
	• 바이오진단기기		• 원격 및 재택 의료기기
융합 바이오	• 바이오분석기기		• 의료정보표준화
	• 기타 진단기기고재		• U-HER(electronic health record)
	• 바이오마커 기반기술		• 병원의료정보 시스템 및 설비
	• 기타 융합바이오 제품/기술		• 기타 의료 정보 및 시스템
		그린 바이오	• 식물공장 활용기술
			• 형질전환생물체
			• 친환경작물보호제
			• 미생물작물보호제
			• 기타 그린바이오 제품/기술

자료: [별표 1] 산업기술분류표(제16조관련)(산업기술혁신사업 공통 운영요령) 2024년 12월 30일 개정

* 밑줄 처리된 볼드체 : 24년 개정판에서 새롭게 제시된 소분류

3. 소결

□ 본 절에서는 바이오화학 산업에 대한 국내외 산업분류 사례를 살펴보았으며, 주요 분석 결과는 다음과 같음.

- KSIC 11차 개정판은 석유화학 산업 중심의 전통적 인식에서 벗어나, ‘바이오 및 친환경 기반 산업으로의 전환을 반영한 산업분류 개편’을 포함함. 바이오매스계 기초 화학물질 제조업, 혼성 및 재생 플라스틱 소재 물질 제조업, 재생 섬유 제조업 등의 세세분류가 신설되었으며, 이는 글로벌 환경 규제와 지속 가능한 산업 발전을 위한 정책적 요구를 반영한 것임. 이러한 변화는 바이오화학 산업이 기존 화학산업 내에서 독립된 영역으로 자리 잡고 있음을 시사하며, 관련 기술에 대한 수요가 지속 증가할 것으로 전망됨.
- 바이오산업 분류체계는 ‘생명공학 기술을 이용하여 수행하는 산업 활동을 대상으로 산출물의 기능과 수요처’에 따라 산업 분야를 분류함. 바이오산업에 특화된 분류체계 수립을 통해 세부 분야별 성장을 분석하고, 이를 통해 산업 개발에 대한 전략적 접근을 가능하게 함.
- 한편, SIC, NAICS 등 글로벌 산업분류체계는 여전히 석유화학 및 정밀화학 중심의 분류체계를 유지하고 있으며, 바이오화학 산업을 독립된 범주로 구분하지 않음.
- 화학·바이오 분야 SQF에서는 산업 분야를 플라스틱, 고무, 화장품, 의약품, 바이오의약품, 바이오화학, 석유화학제품제조, 정밀화학제품제조 등 8개로 구분하여, ‘산업의 주요 생산품과 그 외 생산품을 포괄’할 수 있도록 분류함.
- 한국산업기술분류의 중분류와 소분류는 ‘기술적 특성과 응용 분야’에 따라 세분화되며, 이를 통해 산업 특성과 기술 혁신을 구분하고, 공정, 소재, 제품과 관련된 기술을 분석하여 기술적 요구사항의 변화를 파악할 수 있음.

제 2 절 바이오화학 산업 교육훈련 현황 분석

□ 본 절에서는 바이오화학 산업의 기개발 되어 있는 교육훈련 현황을 분석하고자 함. 이를 위해 연구진 논의를 통해 △바이오화학, △플라스틱, △의료기기 3개 분야를 중점 분석 대상으로 설정하고, 각 분야별 주요 교육기관의 교육훈련과정을 조사함.

- 조사·분석 과정에서는 기관별 교육내용을 검토하여, 주제별로 통합 가능한 공통 요소를 도출하고 이를 기준으로 교육과정을 주제 중심으로 재구성함. 또한 재구성된 주제별로 주요 내용과 함께 교육방식, 시간, 비용, 주요 대상 등을 체계적으로 정리하여 산업 분야별 교육체계의 흐름과 구조를 파악할 수 있도록 구성함.

가. 바이오화학 분야 교육과정

□ 바이오화학 분야 교육과정은 플랜트교육본부, 국가인적자원개발컨소시엄 울산테크노파크 등 4개 교육기관에서 운영 중인 17개 교육과정을 대상으로 분석한 결과를 바탕으로 정리함.

<표 II-9> 바이오화학 분야 교육과정

과정 항목	화학물질 안전관리·규제이해	화학·이화학/크로마 토그래피 분석 실무	화학·고분자 기초 이론	방폭·전기방폭 설비 안전관리
주요 교육 내용	화학물질 안전관리 역할 이해, 사고 특성·물성, 화관법/화평법, 취급시설 안전기준, 공정 위험성평가 (PSM·HAZOP), 사고 사례 분석	실험실 안전·SOP, 기초 이화학 시험, UV/분광 분석, HPLC·GC 원리와 조건 설정, 크로마토그램 해석, GLP 리포트 작성	원자·분자 구조, 화학결합·평형·산염 기, 고분자 개념·물성, 라디칼/이온/배위/단 계/개환/공중합 등 중합 원리	폭발 위험 원리, 방폭 구역 분류, 방폭기기 종류·기호 해석, 폭발위험장소 산정(KGS/IEC), 설치·점검·유지관리 실무
교육방식	온라인	온라인	온라인	오프라인
시간	8~16시간 내외	16시간 내외	6~8시간 내외	16시간 내외
비용	무료	무료	무료	중소기업 무료, 중견·대기업 유료
주요 대상	화학·제조업 안전/환경/보건 실무자, 화학사고 예방·안전진단 종사자	화학 분석·품질관리·R&D 실무자, 분석장비 활용 재직자	화학·소재 산업 재직자 및 실무자	석유화학·정밀화학· 전기/설비/안전 실무자

□ (화학물질 안전관리·규제 이해 과정) 본 과정은 화학물질 취급 현장의 사고 예방과 법·제도 기반 안전관리 역량 확보를 목표로 편성되어 있음. 화학물질 안전관리 실무자가 현장에서 요구받는 규제 해석 능력과 위험요인 관리 능력을 기초부터 강화하도록 구성되어 있음.

- 역할·기초 이해 분야 과정은 화학물질 안전관리자의 역할과 책임 범위를 정리하고, 사고 유형과 물성 특성을 바탕으로 사고 발생 원리를 이해하도록 구성되어 있음. 이를 통해 취급 공정 전반의 위험을 사전에 인지하는 관점을 형성하도록 함.
- 법·제도 이해 분야 과정은 화학물질관리법, 화학물질 등록·평가 법률 등 핵심 규제 체계를 중심으로 취급시설 안전기준과 관리 의무를 학습하도록 편성되어 있음. 실무 적용을 위해 법령 요구사항을 사례와 연결해 설명하도록 구성되어 있음.
- 위험성평가 실무 분야 과정은 PSM, HAZOP 기반 공정 위험성평가 절차를 단계적으로 다루고 있음. 유해·위험요인 도출과 안전대책 수립 방법을 학습하며, 국내외 사고 사례 분석을 통해 재발 방지 관점의 개선 포인트를 정리하도록 구성되어 있음.
- 운영은 온라인 단기 과정으로 8~16시간 내외로 편성되어 있으며 비용은 무료로 제공됨. 주요 대상은 화학·제조업 안전·환경·보건 실무자와 화학사고 예방·안전진단 관련 종사자임.
- (화학·이화학/크로마토그래피 분석 실무 과정) 본 과정은 화학 분석 업무 수행에 필요한 기초 이론 이해와 장비 기반 시험 수행 역량 확보를 목표로 편성되어 있음. 실험 안전과 표준 절차 이해를 토대로 이화학 시험 수행, 크로마토그래피 장비 운용, 결과 해석까지 분석 전 과정에 대해 학습하도록 구성되어 있음.
- 기초 화학분석 분야 과정은 분석 업무의 기본 절차를 정리하고 SOP 기반 작업 체계를 익히는 데 초점을 두고 있음. 실험실 안전, 분석 준비, 검액·표준액 조제, 검량선 작성, 정량 분석, 결과 확인 순으로 구성되어 현장 분석 업무에 바로 적용할 수 있도록 편성되어 있음.
- 이화학기기 분석 분야 과정은 주요 이화학 시험 원리와 측정 절차를 습득해 시험 항목을 직접 수행할 수 있도록 설계되어 있음. 비중·밀도·점도·굴절률·선광도·삼투압 등 기본 항목과 함께 열분석, 융점·응고점, 전도율, 한도시험, 적정, 건조감량, 중금속 시험 등 품질시험 핵심 항목을 포함해 기기 조작과 시험 수행 능력을 강화하도록 구성되어 있음.
- 크로마토그래피 분석 분야 과정은 GC, HPLC 중심 분리 분석 원리와 장비 운용 실무를 체계적으로 다루고 있음. 조건 설정, 분석 수행, 크로마토그램 해석, 시스템 적합성 점검, GLP 리포트 작성까지 포함해 데이터 기반 분석 역량을 강화하도록 편성되어 있음. 또한 이온교환, 크기배제, TLC, 초임계 유체 크로마토그래피 등 주요 기법의 특징을 함께 학습해 다양한 분석 상황에 대응할 수 있도록 구성되어 있음.
- 운영은 온라인 모듈형 과정으로 16~17시간 내외로 제공되며 비용은 무료임. 주요 대상은

화학 분석 실무자, 시험·연구 인력, 품질관리 담당자 등 기기 분석 역량이 필요한 재직자임.

- (화학·고분자 기초 이론 과정) 본 과정은 화학과 고분자 분야의 핵심 기초 개념을 체계적으로 이해하도록 구성된 이론 중심 교육과정으로, 일반화학의 기본 원리부터 고분자 제조·중합 메커니즘까지 단계적으로 학습하도록 편성되어 있음. 화학·소재 산업 실무자가 전공 기초를 보완하고 후속 분석·공정·소재 개발 학습으로 확장할 수 있는 기반을 제공하는 데 목적이 있음.
 - 화학 기초 이론 분야 과정은 물질을 구성하는 기본 입자와 원자·분자 구조 이해를 시작으로 화학양론, 원자 모형과 주기성, 화학결합, 반응속도론, 화학평형, 산·염기 개념을 순차적으로 다루고 있음. 각 이론을 반응식 해석과 적용까지 연결해, 실무에서 필요한 기초 개념 설명과 문제 해석 역량을 강화하도록 구성되어 있음.
 - 고분자 기초 이론 분야 과정은 고분자의 개념과 기초 물성을 정리한 뒤, 주요 중합 방법을 중심으로 제조 원리와 구조 형성 과정을 이해하도록 설계되어 있음. 라디칼·이온·배위 중합, 단계 중합, 개환 중합, 공중합 등 핵심 메커니즘을 비교 학습해 고분자 소재 특성과 제조 방식의 관계를 파악하도록 편성되어 있음.
 - 운영은 온라인 단기 모듈로 제공되며, 화학 기초 이론은 6시간, 고분자화학은 8시간 내외로 구성되어 있음. 비용은 무료이며, 주요 대상은 화학·소재 산업 재직자, 연구·품질·공정 담당자, 기초 이론 보완이 필요한 실무자임.
- (방폭·전기방폭 설비 안전관리 과정) 본 과정은 폭발 위험이 존재하는 화학·정밀화학 산업 현장에서 전기 방폭 설비를 안전하게 설치하고 점검할 수 있는 실무 역량 강화를 목표로 구성되어 있음. 방폭 기본 원리 이해부터 설비 유지보수, 폭발위험장소 산정, 국제 기준 기반 검사까지 현장 적용 중심으로 단계화되어 있음.
 - 방폭 기초·유지보수 과정은 폭발 발생 원리와 위험요인을 이해한 뒤, 방폭 구역 분류와 기기 유형을 학습하도록 구성되어 있음. 전기 방폭 설비 설치 절차, 유지관리 방법, 접지설비 도면 확인, 접지저항 측정, 전기설비 위험요인 진단과 개선 실습을 포함해 설비 운용 단계의 안전관리 능력 향상에 초점을 두고 있음.
 - 방폭 전기기술 심화 과정은 방폭 성능 기호 해석과 점검 기준을 중심으로 방폭기기 선정 역량을 높이도록 설계되어 있음. 폭발물 특성과 설비별 위험성 분석을 바탕으로 현장에서 필요한 성능 확인 요소와 적용 판단 기준을 체계적으로 학습하도록 편성되어 있음.
 - 전기방폭시설 안전관리 과정은 폭발위험장소 산정 절차와 검사 기준을 실무 수준에서 적용하도록 구성되어 있음. KGS GC 101 기반 범위 산정, 위험지역 구분 프로그램(KGS_HAC) 활용 실습, IEC 60079-14 해석과 검사 요건을 다루어 방폭 설비 적합성 확인과 정기

점검 체계 수립 역량을 강화하도록 편성되어 있음.

- 운영은 오프라인 실습 중심으로 진행되며, 과정별 교육시간은 16시간 내외로 편성되어 있음. 비용은 중소기업 재직자 무료, 중견·대기업 재직자 일부 자부담 방식으로 운영되고 있음. 주요 대상은 방폭 설비 설치, 점검, 안전관리를 수행하는 화학·소재 산업 현장 실무자임.

나. 플라스틱 분야 교육과정

- 플라스틱 분야 교육과정은 플랜트교육본부, 산업교육연구소, 한국미래기술교육연구원 등 5개 교육기관의 교육 및 세미나 26개 과정을 대상으로 분석한 결과를 바탕으로 정리함.

<표 II-10> 플라스틱 분야 교육과정

교육 주제 항목	폐플라스틱 자원화·리사이클링	화학적 리사이클링· 공정기술 심화	생분해·바이오플라 스틱 소재·사업화	친환경 응용·순환경제 확장
주요 교육내용	재활용 필요성, 정책·제도, 물리/화학/열적 재활용 기술 비교, 공정별 핵심기술, 실증·상용화 사례, PCR 적용	열분해·가스화·해중 합 등 전환 공정 원리, 촉매·단량체 회수, 플랜트 적용	PBS·PBAT·PLA·PHA 등 소재 기술, 물성·생분해/퇴비화 평가, 인증·표준, 적용 실증, 시장·공급망 분석, 신사업 전략	친환경 패키징 소재·적용(연포장·라 벨·배리어), 자원순환 확장(폐자원 에너지화), CCUS 등 탄소저감 연계
교육방식	온·오프라인 혼합	온·오프라인 혼합	온·오프라인 혼합	온·오프라인 혼합
시간	5~6시간 내외	5시간 내외	3~6시간 내외	4~6시간 내외
비용	무료·유료 혼재	정보 미제공 다수	무료·유료 혼재	무료·유료 혼재
주요 대상	플라스틱 재활용 기술 담당자, 공장·사업화 실무자, 플랜트 설계/기획	화학적 재활용 공정 개발·운영, 플랜트 엔지니어, 기술 실무자	바이오·생분해 소재 개발/품질/인증 담당자, 정책·시장 대응 실무자, 공급망·사업기획 인력	패키징 소재/제품 개발자, 플랜트·에너지 전환 실무자, 탄소중립·순환경제 기획 인력

- (폐플라스틱 자원화·리사이클링 과정) 폐플라스틱 자원순환 전환을 목표로 재활용 필요성, 정책·제도 변화, 공정 기술 동향, 실증 사례, 상용화 전략을 연결해 학습하도록 구성되어 있음. 물리적 재활용과 열분해·가스화·해중합 기반 화학적 재활용 기술을 산업 적용 관점에서 비교·이해하도록 설계되어 있음. 국내외 시장 변화와 기업 동향, 규제 대응 이슈까지 포함해 공정 선택과 사업화 판단 역량 강화를 지향함.

- 정책·시장 연계 과정은 순환경제·탄소중립 기조에 따른 국내 제도(EPR, 폐기물순환관리법 등)와 해외 규제(EU PPWR, 국제협약 등)의 흐름을 재활용 산업 변화와 연결해 설명하고

있음. 자원순환 제품 표준화, GR 인증 등 국내 인증 체계와 수출입 규제 동향을 함께 다뤄 규제 대응 방향과 시장 기회를 제시함.

- 공정기술·실증 과정은 재활용 기술을 물리적·화학적·열적 방식으로 구분해 공정별 특성과 적용 조건을 비교하고 있음. 열분해, 가스화, 해중합, 용매추출 등 핵심 공정기술의 개발 동향과 국내 실증 사례를 다루며, 열분해유(WPPO) 생산·업그레이딩, 혼합 폐플라스틱 원료화, 연포장재 적용, PET 고부가 재활용 사례 등을 포함하고 있음. 아울러 온실가스 감축 실적 확보, 열분해 시설 검사기준 등 운영·인허가 이슈도 함께 다룸.
- 소재·제품 상용화 과정은 PCR-PE, PCR-PP, PCR-PET 등 재생원료 활용과 제품화 사례를 중심으로 품질 확보와 적용 확대 전략을 다루고 있음. 공정별 경제성 비교와 상업화 단계의 품질관리·검증 요소를 제시해 시장 적용 관점까지 연결함.
- 운영은 대체로 5~6시간 내외의 단기 세미나 형태로 편성되어 있음. 플랜트교육본부는 무료 오프라인 과정 비중이 높고, 산업교육연구소는 유료 온·오프라인 병행 세미나 비중이 높음. 주요 대상은 재활용 공정·기술 담당자, 플랜트 설계·운영 실무자, 사업기획·전략 인력 등으로 구성되어 있음.
- (화학적 리사이클링·공정기술 심화 과정) 본 과정은 폐플라스틱 화학적 리사이클링 공정을 심층적으로 이해하고, 플랜트 적용과 원료·제품 생산 단계까지 연결할 수 있는 실무 역량을 강화하는 데 목적이 있음. 열분해·가스화·해중합 전환기술을 공정 설계와 상용화 관점에서 체계적으로 다루고 있음.
 - 공정 원리·전환기술 분야는 열분해·가스화 기반 전환 메커니즘과 공정 흐름 이해에 초점을 두고 있음. 가스화 영역에서는 합성가스 생산, 정제·전환·분리 공정, 가스화기 설계와 운전 요소를 다루고 있음. 열분해 영역에서는 저온 연속식 유화 기술, 공정 조건별 산출물 특성, 운전 안정성 확보 방안을 중심으로 구성되어 있음.
 - 촉매·고도화 분야는 전환 효율과 원료 품질 향상을 위한 촉매 기반 공정기술을 다룸. 세라믹 촉매 기반 비연소 파장분해(RGO) 공정, 열분해유 업그레이딩을 통한 재생 나프타 대체 원료 생산기술, 연료·단량체 전환 촉매 개발 동향이 포함되어 있음. 촉매 특성과 반응 조건, 운전 리스크를 공정 선택 기준과 연결해 설명하고 있음.
 - 해중합·재생원료 생산 분야는 PET, PS 등 고분자 해중합 공정과 재생 단량체 생산기술을 다루고 있음. 재생 테레프탈산(TPA), 고순도 스타이렌 회수 공정의 원리와 적용 사례를 통해 소재 재활용 범위 확장 가능성을 제시하고 있음. 제품 품질 기준, 상업화 조건도 함께 검토하도록 편성되어 있음.
 - 운영은 5시간 내외의 단기 세미나 중심이며, 온·오프라인 병행 또는 오프라인 단독 방식이

활용되고 있음. 비용은 과정별로 상이하며 유료 과정이 주를 이룸. 주요 대상은 화학적 재활용 공정 개발·적용 인력, 플랜트 설계·운영 실무자, 사업화 검토 담당자 등임.

- (생분해·바이오플라스틱 소재 사업화 과정) 본 과정은 생분해성·바이오플라스틱 소재의 특성과 기술개발 동향을 이해하고, 인증·표준화 대응과 적용·사업화 전략을 연계해 학습하도록 구성되어 있음. PLA·PBS·PBAT·PHA 등 주요 소재를 중심으로 기술, 시장, 정책 이슈를 함께 다루고 있음. 소재 개발 단계의 이해를 바탕으로 적용 분야 확장과 제품화·사업화 판단 역량 강화에 목적을 둠.
 - 소재 기술·특성 분야는 생분해성 소재의 정의와 분류, 물성·가공 특성, 분해 조건별 특성을 기초로 다루고 있음. PLA·PBS·PBAT·PHA 등 핵심 소재의 제조·컴파운딩 기술, 분해속도 조절 연구, 나노 PLA 등 고기능화 동향을 포함하여 소재별 기술 수준과 적용 특성을 비교하도록 편성되어 있음.
 - 인증·표준화·측정 분야는 생분해·퇴비화 평가 기준과 국제 표준 동향을 중심으로 실무 적용 역량 확보에 초점을 두고 있음. ISO 기반 생분해 표준, 물성 측정법(MFR 등), 생분해도 시험·분석 방법, 생태독성 평가 체계를 다루며, 국내 표준화 추진 현황과 개선 과제도 포함하고 있음.
 - 적용·제품화·사업화 분야는 농업용 멀칭필름, 포장·연포장재, 필름·섬유·복합소재 등 주요 적용 영역의 실증 사례와 상용화 전략을 제시하고 있음. 공급망·가치사슬 구조, 시장 수요 전망, 기술경제성 검토, SWOT 기반 신사업 개발 방향을 연계하여 사업화 판단에 필요한 관점을 제공하고 있음.
 - 운영은 4-6시간 내외 단기 세미나 또는 1-2일 집중 과정으로 진행되며, 오프라인 중심 운영 비중이 높음. 일부 과정은 온라인 병행 형태로 운영되고, 기관별로 무료 과정과 유료 과정이 혼재되어 있음. 주요 대상은 바이오·생분해 플라스틱 소재 개발, 품질·시험, 사업기획, 플랜트 설계·사업화 담당자 등 관련 실무자임.
- (친환경 응용·순환경제 확장 과정) 본 과정은 플라스틱·바이오 소재 교육에서 확장되어, 폐자원 에너지화와 탈탄소 그린솔루션 등 순환경제 전환의 응용 영역을 다루는 교육으로 구성되어 있음. 플랜트교육본부에서 주로 운영하며, 폐자원 처리·에너지 회수 공정, 바이오에너지 설계 실무, CCUS 기반 탄소중립 기술동향을 플랜트 관점에서 학습하도록 편성되어 있음. 자원순환과 탈탄소 대응을 공정 설계와 사업 기획 수준에서 적용할 수 있는 실무 역량 강화에 목적이 있음.
 - 폐자원 에너지화 분야는 폐기물을 전처리·가공해 연료 또는 에너지로 전환하는 공정기술을 중심으로 운영됨. 열분해 오일화, 고형연료 제조, 가스화 기반 합성가스 생산, 소각

열회수 등 주요 기술의 개념과 적용 조건을 다루며, 국내 기술개발·적용 동향과 사업화 관점의 시사점을 함께 제시하고 있음.

- 바이오에너지 설계기준 분야는 바이오에너지 플랜트 설계·계획 수립에 필요한 기준과 실무 적용 방법을 다루고 있음. 바이오매스 원료 특성에 따른 에너지 형태 구분, 시스템 설계 이론, 설계 기준 적용 절차, 설계 보고서 작성 요령을 중심으로 공정 기획·설계 역량을 강화하도록 구성되어 있음.
- 탈탄소 그린솔루션 분야는 CCUS, BECCS, 광물탄산화 등 탄소중립 핵심 기술의 동향과 플랜트 적용 전략을 다루고 있음. CO₂ 포집·활용·저장 기술의 국내외 흐름과 감축량 평가 방법을 정리하고, 산업 연계 적용 사례와 기술 선택 기준을 통해 현장 적용 관점을 강화하도록 편성되어 있음.
- 운영은 5~6시간 내외의 단기 오프라인 과정 중심이며, 플랜트교육본부 과정은 무료 운영 비중이 높음. 주요 대상은 플랜트 설계·운영 실무자, 사업기획·사업개발 담당자, CO₂ 배출 산업 관련 업무 수행자 등 순환경제·탈탄소 전환 대응이 필요한 현장 인력으로 구성되어 있음.

다. 의료기기 분야 교육과정

- 의료기기 분야 교육과정은 한국보건복지인재원, 국가임상시험지원재단 등 10개 교육기관·협회에서 운영 중인 교육 및 세미나 18개 과정을 대상으로 분석한 결과를 바탕으로 정리함.

<표 II-11> 의료기기 분야 교육과정

교육 주제 항목	의료기기 규제과학(RA) 전문가 양성	의료기기 해외 인허가·국제인증 대응	의료기기 인허가·규제 대응 실무
주요 교육 내용	RA 전주기(시판 전 인허가, 임상, 품질관리, 사후관리, 해외 인허가) 모듈 체계 학습	미국 FDA, 유럽 CE-MDR/IVDR, 주요국 인허가 절차·문서·임상평가·품질 요구 비교	인허가 절차·규정, 표준·시험·검증, 기술문서 작성 실습, 디지털·AI/SW 의료기기 규제, 사이버보안 대응
교육 방식	온·오프라인 혼합	오프라인	오프라인
시간	40h 내외	4~12h 내외	3~16h 내외
비용	유료, 기업규모 따라 무료/자부담 병행	유료, 기업규모 따라 무료/자부담 병행	유료, 기업규모 따라 무료/자부담 병행
주요 대상	RA 직무 수행자, 인허가·품질·임상·해외규제 담당 재직자	해외 인허가 담당자, 국제인증 취득 관련 실무자	인허가·품질·시험 실무자, 디지털·AI 의료기기 규제 대응 담당자

- (의료기기 규제과학(RA) 전문가 양성 과정) 본 과정은 의료기기 전주기 규제 업무를 수행할 수 있는 전문인력 양성을 목표로 편성되어 있음. 과정은 시판 전 인허가, 임상, 품질관리, 사후관리, 해외 인허가 등 규제과학 핵심 영역을 단계적으로 포함하며, 산업 현장에서 요구되는 규제 대응 역량을 체계적으로 확보하도록 설계되어 있음.
- 시판 전 인허가 분야 과정은 의료기기 허가 체계와 기술문서 기반 심사 구조 이해를 바탕으로, 시판 전 단계에서 요구되는 준비사항을 실무 관점에서 학습하도록 구성되어 있음. 제품 허가 준비 과정, 제출 자료 구성, 인허가 실무 흐름을 다루며 전주기 RA 교육의 기초 영역으로 기능하고 있음.
 - 임상 분야 과정은 의료기기 임상시험의 개념과 규정 체계를 중심으로, 임상시험계획 승인 절차, 수행 과정, 관련 문서 운영을 포함해 임상 단계의 규제 대응 역량을 강화하도록 구성되어 있음. 임상 데이터 확보와 평가 흐름을 이해해 허가 단계, 사후관리 단계의 연계를 학습하도록 편성되어 있음.
 - 품질관리 분야 과정은 의료기기 GMP 기반 품질경영시스템 운영을 중심으로 위험관리, 밸리데이션, 사용적합성 등 품질 확보에 필요한 규제 기준을 실무 수준에서 학습하도록 구성되어 있음. 생산·관리 단계에서 요구되는 품질 문서 체계와 현장 관리 기준을 이해하고 적용할 수 있도록 설계되어 있음.
 - 사후관리 분야 과정은 시판 후 단계의 규제 요구사항을 중심으로 표시·기재, 광고, 부작용·이물 보고, 재평가와 갱신, 추적관리, 회수·폐기, 공급내역 보고, UDI 등 사후관리 체계 전반을 다루고 있음. 이를 통해 지속적 규제 준수와 리스크 대응 역량을 강화하도록 편성되어 있음.
 - 해외 인허가 분야 과정은 주요국 허가·관리 제도의 특징을 비교 학습하고, 해외 시판 전 인허가 절차와 품질·사후관리 요구사항을 전주기 관점에서 이해하도록 구성되어 있음. 글로벌 규제 구조에 대한 이해를 바탕으로 국제 시장 진출에 필요한 RA 실무 기반을 확보하도록 설계되어 있음.
 - 해외 인허가 분야 과정은 주요국 허가·관리 제도의 특징을 비교 학습하고, 해외 시판 전 인허가 절차와 품질·사후관리 요구사항을 전주기 관점에서 이해하도록 구성되어 있음. 글로벌 규제 구조에 대한 이해를 바탕으로 국제 시장 진출에 필요한 RA 실무 기반을 확보하도록 설계되어 있음.
 - 운영 측면에서 공통적으로 온라인 또는 오프라인 단기 과정으로 전주기 규제 영역을 집중 이수하도록 운영되는 편임. 일정 기간 안에 시판 전 인허가부터 해외 인허가 모듈까지 묶어 제공하는 구조가 일반적임. 다만 일부 과정은 교육 이후 현장실습을 연계해 이론

학습을 실제 업무로 확장하도록 운영되는 점이 특징적임. 비용은 전반적으로 유료 과정 중심으로 편성되나, 기업 규모에 따라 무료 적용 또는 자부담 방식이 병행되는 구조임.

주요 대상은 의료기기 산업 재직자, RA 직무 수행자, 관련 직무 진입을 준비하는 실무자임.

- (의료기기 해외 인허가·국제인증 대응 과정) 본 과정은 해외 시장 진출을 위한 국제 규제 이해와 인증 취득 실무 역량 강화를 목적으로 편성되어 있음. 미국 FDA 인허가 체계, 유럽 CE-MDR·IVDR 규정 대응, 주요국 인허가 절차와 품질시스템 요구사항을 다루며, 규정 변화 해석부터 기술문서, 임상평가, 품질관리까지 인증 취득에 필요한 핵심 요소를 실무 관점에서 학습하도록 구성되어 있음.
- 미국(FDA) 인허가 분야 과정은 미국 의료기기 법규와 규제당국 체계를 이해하고, 시판 전 인허가 절차와 요구 문서를 실무적으로 파악하도록 구성되어 있음. FDA 허가 준비에 필요한 제출 전략, 품질시스템(QSR/QMSR) 요구사항, 사후관리 기준을 함께 다루어 미국 시장 진입에 필요한 규제 대응 기반을 확보하도록 편성되어 있음.
- 유럽(CE-MDR·IVDR) 인허가 분야 과정은 CE-MDR 규정 체계와 주요 변경사항을 이해하는 기본 과정과, 기술문서 작성 절차와 국가별 요구사항 반영을 실습하는 심화 과정으로 구분되어 있음. 기본 과정은 MDR 적용 범위, 임상평가 문서 개념, Annex XVI 공통기술기준 등 핵심 규정 이슈를 중심으로 구성되어 있으며, 심화 과정은 표준 서식 기반 기술문서 작성과 보완 대응까지 포함해 인증 취득 실무 역량을 강화하도록 편성되어 있음. 체외진단 분야는 IVDR 규정 해설과 최신 동향을 포함하여 유럽 체외진단 시장 대응 역량을 확보하도록 설계되어 있음.
- 기타 국가·국제인증 분야 과정은 중국 NMPA 등 주요국 인허가 절차와 임상 요구사항을 공유하고, MDSAP 등 국제 공동심사 체계에 대한 이해를 확장하도록 구성되어 있음. 국가별 규제 차이와 최신 동향을 비교·분석해 기업의 해외 진출 전략 수립과 실무 적용 가능성을 높이는 데 초점을 두고 있음.
- 운영 측면에서 과정은 오프라인 단기 교육 또는 세미나 중심으로 운영되며, 과정별 시간은 4~12시간 내외로 편성되어 있음. 규정 이해를 중심으로 한 기본 교육과, 기술문서 작성·임상평가 등 적용 역량을 강화하는 심화 교육이 병행되는 구조임. 비용은 무료 세미나 일부를 제외하면 유료 과정 중심으로 운영되며, 주요 대상은 의료기기 제조·수출 기업 재직자, 해외 인허가 담당자, 국제인증 취득 실무자 등임.
- (의료기기 인허가·규제 대응 실무 과정) 본 과정은 의료기기 인허가 실무 수행에 필요한 규정 이해, 표준·시험 기반 검증, 기술문서 작성 역량을 강화하는 교육과, 디지털 헬스·AI·소프트웨어 의료기기 확산에 따른 신기술 규제 대응 교육을 함께 포함하고 있음. 전통적

인허가 실무 역량을 기반으로 최신 규제 이슈까지 연계해 현장 적용성을 높이도록 구성되어 있음.

- 인허가 실무·표준/시험·기술문서 작성 분야 과정은 국내외 인증 제도와 허가 절차를 이해한 뒤, 인허가 준비에 필요한 표준·시험·검증 절차와 기술문서 작성 역량을 실무 중심으로 강화하도록 편성되어 있음. GLP 기반 시험항목, 생물학적 안전 평가, Validation 절차, 용품 분야 시험·검사 방법 등 허가 심사에 필요한 검증 체계를 다루며, 기술문서 작성 요령 학습과 실습·피드백을 통해 문서 대응 역량을 확보하도록 구성되어 있음.
- 신기술 규제 대응 분야 과정은 디지털 치료기기와 소프트웨어·AI 의료기기 확대에 따라 강화되는 규제 요구를 중심으로 법·제도, 임상 설계·수행, 의료데이터 품질·활용 등 인허가와 상용화 단계의 주요 쟁점을 다루고 있음. 사이버보안 특화 교육은 FDA 및 MDR 요구사항을 기반으로 보안 생명주기, 위험관리, 통제 항목을 학습하고 제출 문서 작성 실습까지 연계해 심사 대응 역량을 강화하도록 편성되어 있음.
- 운영 측면에서 과정은 오프라인 단기 교육 또는 세미나 형태로 운영되며, 교육시간은 3~16시간 내외로 편성되어 있음. 인허가 실무 과정은 규정·시험·문서 작성 중심의 집중 교육으로 운영되고, 신기술 규제 대응 과정은 최신 규제 이슈 공유와 실습을 결합한 특화 교육으로 운영되고 있음. 비용은 일부 무료 과정을 제외하면 유료 중심으로 편성되어 있으며, 주요 대상은 의료기기 인허가·품질·시험 실무자와 디지털·AI 의료기기 규제 대응 담당자임.

마. 소결

- (산업 전환 대응을 위한 직무·실무역량 강화) 각 기관의 교육훈련은 바이오화학, 플라스틱, 의료기기 등 산업전환 분야를 폭넓게 포괄하며, 직무 수행에 필요한 전문성과 산업 특화 역량을 강화하도록 구성되고 있음. 기술 심화 학습과 더불어 정책·제도 변화, 산업·시장 동향을 함께 다루는 교육과정이 확대되는 추세임.
- 바이오화학 분야 과정은 공정안전관리(PSM), 위험과 운전분석기법(HAZOP), 시험·분석, 중합·고분자 기초 등 안전·품질 기반의 이론과 실무를 포함하고 있음. 일부 과정은 ESG, 탄소저감 공정, 바이오에너지 등 정책 연계 주제를 포함해 산업 전환 대응 역량을 보완하고 있음.
- 플라스틱 분야 과정은 재활용 공정 기술과 바이오·생분해 소재 기술을 중심으로 편성되어

있으며, 순환경제·탄소중립 정책, 글로벌 표준·인증 대응 내용을 함께 포함하고 있음. 단기 세미나·컨퍼런스 비중이 높아 최신 기술과 규제 이슈를 빠르게 습득할 수 있도록 운영되고, 공정 설계, 소재 분석, 인증 기준 대응 등 현업 적용 중심 내용이 강화되어 있음.

- 의료기기 분야 과정은 인허가, 품질관리, GMP, 사이버보안 등 규제 대응 역량 강화를 중심으로 체계화되어 있음. FDA, CE-MDR 등 국제 규제 변화에 대한 실무 대응 교육이 강화되고 있으며, 기술문서 작성 실습과 인증 전략 수립, 사후관리까지 전주기 규제 역량을 단계적으로 확보하도록 구성되어 있음.

- (표준·인증·검증 대응 역량 강화) 생분해·바이오 플라스틱, 페플라스틱, 의료기기 교육과정 전반에서 ISO, MDR/FDA, GR 등 국내외 표준·인증·시험 요구사항을 다루는 비중이 확대되고 있음. 이는 산업전환 분야에서 표준·인증 대응 역량이 핵심 기술 역량과 함께 필수적으로 요구되는 영역으로 강화되고 있음을 보여줌. 특히 산업 현장에서는 제품·소재 개발 이후 인증을 준비하는 방식보다, 소재 설계, 공정 개발, 인허가 전략 수립 단계부터 표준과 규제 요구사항을 선제적으로 반영하는 접근이 중요해지고 있음.

- 이에 따라 교육과정은 시험 설계, 물성·성능 평가, 리스크 분석, 기술문서 작성, 인증 취득 절차 등을 개별적으로 제공하기보다, 개발-검증-인증으로 이어지는 실무 흐름에 따라 통합적으로 학습할 수 있도록 고도화할 필요가 있음. 또한 현장에서는 표준과 인증 기준을 해석하고 이를 실제 업무에 적용할 수 있는 인력 수요가 증가하고 있어, 표준 기반 설계 및 인증 대응이 가능한 인재 양성이 요구됨.

- (실증·사례 기반 학습 확대) 다수 교육과정에서 공정 실증 사례, 상용화 성공·실패 사례, 안전·사고 사례 등 현장 기반 콘텐츠의 비중이 확대되고 있음. 이는 산업 현장이 개념·이론 중심 학습보다 실제 데이터와 사례를 근거로 공정을 선택하고 사업화 여부를 판단하는 역량을 중시하고 있음을 보여줌. 또한 기술 적용 과정에서 발생할 수 있는 변수와 리스크를 사전에 이해하고, 실증 결과를 해석하여 개선 방향을 도출하는 능력이 중요해지고 있음.

- 따라서 교육과정에는 실증 데이터 해석, 경제성·사업성 판단, 리스크 요인 분석 등을 별도 모듈로 포함하여, 학습자가 실제 사례를 기반으로 의사결정 과정을 연습할 수 있도록 구성할 필요가 있음. 나아가 사례 기반 학습이 사례 제시에 그치지 않도록, 적용 조건 비교, 문제 원인 분석, 개선 포인트 도출 등 현장 적용 중심의 학습 설계를 병행할 필요가 있음.

제3절 시사점

- 화학·바이오 산업 분야의 산업분류체계와 교육훈련 현황 분석을 통해 다음과 같은 시사점을 도출함.
- 첫째, 화학·바이오 산업은 기존 석유화학 중심의 산업 구조에서 벗어나 바이오 기반 소재, 친환경 공정, 재활용 및 순환 기술을 반영하여 재편되고 있음.
 - KSIC 11차에서는 세세분류 수준에서 바이오매스 기반 화학소재, 생분해·재활용 플라스틱, 친환경 소재 등이 독립적인 영역으로 구분되면서, 해당 분야에 특화된 기술과 인력이 요구되고 있음. 이는 단순한 산업 세분화의 문제가 아니라, 향후 산업 정책과 인력 수요 구조가 변화하고 있음을 의미함.
- 둘째, 화학·바이오 SQF에서는 플라스틱, 고무, 화장품, 의약품, 바이오의약품, 바이오화학, 석유화학제품제조, 정밀화학제품제조 등 8개 산업 분야로 구분하여 직무체계를 세분화하고 있음. 산업 분야 전반에서 생산, 품질, 연구개발, 제품 기획 직무가 공통 핵심 직무군으로 도출되고 있으므로, 향후 교육 로드맵 설계 시 산업별 특성을 반영하되, 생산-품질-연구개발 직무를 중심으로 설계할 필요가 있음.
- 셋째, 교육훈련 측면에서는 직무 수행에 필요한 전문성과 현장 실무 역량을 강화하도록 구성되고 있음. 기술 심화 학습과 더불어 정책·제도 변화, 산업·시장 동향을 함께 다루는 교육과정이 확대되는 추세임.
 - 생분해·바이오 플라스틱, 폐플라스틱, 의료기기 교육과정 전반에서 ISO, MDR/FDA, GR 등 국제 규격과 국내 인증·시험 요구사항을 핵심 내용으로 다루는 비중이 확대되고 있음. 표준·인증·검증은 기술 개발 이후의 후속 절차가 아니라 소재 설계, 공정 개발, 인허가 전략 수립 단계부터 함께 고려해야 하는 기본 역량으로 인식되고 있음.
- 넷째, 다수 교육훈련에서 공정 실증 사례, 상용화 성공·실패 사례, 안전·사고 사례 등 현장 기반 콘텐츠가 강화되는 추세임.
 - 이는 산업 현장이 개념 이해보다 실제 데이터를 근거로 공정을 선택하고 사업화 결정을 내리는 판단 역량을 중시하고 있음을 보여줌. 따라서 교육과정에 실증 데이터 해석, 경제성·사업성 판단, 리스크 요인 분석 등을 반영하여, 교육과정이 현장과 직접 이어지도록 설계하는 방안을 고려할 필요가 있음.

제 3 장

KTR 협약기업 및 주요 산업군 현황 분석

제 1 절 KTR 협약기업 현황 분석

1. 기초 분석

□ KTR 산업전환 공동훈련센터 교육로드맵 구성을 위한 분류체계(안)를 도출하고자, KTR과 협약을 맺은 182개 기업의 규모, 업종, 산업별 세부 업종, 소재지, 주요 생산품/서비스 등 핵심 특성을 종합적으로 분석함.

○ 기존 기업 정보의 분류 방식이 서로 달라 일관된 체계가 필요하였으며, 이에 따라 사업자등록번호 기반의 국세청 산업분류 체계를 적용하여 업종을 재구성함. 이후 근로자 수 기준을 활용하여 중소기업과 대기업을 구분함으로써 분석의 정확성과 비교 가능성을 높임.

<표 III-1> KTR 협약기업 기초정보 조사결과

No	소속명	근로자 수(명)	24년 수료(명)	국세청 산업분류체계				주력 사업 item	친환경 바이오화학 관련	기업 분류
				대분류	중분류	소분류	세분류			
1	(주)신성애어로겔	2	3	도매 및 소매업	도매 및 상품 중개업	기타 전문 도매업	재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업	플라스틱 합성피혁	-	중소기업
2	(사)KOTIT시험연구원	324	9	전문, 과학 및 기술 서비스업	건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	기타 과학기술 서비스업	기술 시험, 검사 및 분석업	섬유산업 및 의류 연구개발, 시험분석 및 품질검사 서비스	-	대기업
3	한국산업기술시험원	569	7	전문, 과학 및 기술 서비스업	연구개발업	자연과학 및 공학 연구개발업	공학 연구개발업	품질인증, 표준계측 등	-	대기업
4	(주)플루케	3	2	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	세제, 화장품 및 광택제 제조업	화장품, 비건매니큐어	비건	중소기업
5	(주)에이엠트리	10	3	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기초 화학물질 제조업	기초 유기화학 물질 제조업	디스플레이 및 전자재료용 유·무기 소재 연구·제조	친환경 소재로 사업 영역 확장	중소기업
6	코오롱인더스트리(주)	4088	3	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	화학섬유 제조업	화학섬유 제조업	합성섬유, 재생섬유, 합성수지, 필름 제조	-	대기업
7	(주)기본에	26	2	도매 및 소매업	도매 및 상품 중개업	생활용품 도매업	생활용품, 위생용품, 문구용품 및 출판 인쇄물 도매업	소독티슈, 청소용품 등	-	중소기업

No	소속명	근로자 수(명)	24년 수료(명)	국세청 산업분류체계				주력 사업 item	친환경 바이오화학 관련	기업 분류
				대분류	중분류	소분류	세분류			
8	동산정밀	5	2	제조업	전기장비 제조업	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업	금속부품	-	중소기업
9	에스케이피유코어(주)	210	5	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	폴리우레탄 원료	재활용 및 바이오매스 기반 원료 등 친환경 소재 사업 지속 강화	중소기업
10	(재)FTI시험연구원	400	2	전문, 과학 및 기술 서비스업	건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	기타 과학기술 서비스업	기술 시험, 검사 및 분석업	시험, 검사	-	대기업
11	(주)더데이원랩	15	4	제조업	고무 및 플라스틱제품 제조업	플라스틱 제품 제조업	기타 플라스틱 제품 제조업	생분해 플라스틱 등 친환경 소재 개발	생분해	중소기업
12	수퍼빈(주)	139	2	도매 및 소매업	소매업; 자동차 제외	무점포 소매업	통신 판매업	산업용 로봇 제조 및 판매, 엔지니어링, 재생플라스틱 소재물질 제조	재활용	중소기업
13	코웨이(주)_본사	6393	3	도매 및 소매업	소매업; 자동차 제외	무점포 소매업	통신 판매업	정수기, 청정기, 비데 등	-	대기업
14	한국피앤지판매(유한)	243	3	도매 및 소매업	소매업; 자동차 제외	무점포 소매업	통신 판매업	미용 및 화장품류, 종이제품류, 주방 및 세제류, 건강 및 의약품류 등 생활용품	-	대기업
15	동인화학(주)	243	2	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	그 외 기타 화학제품 제조업	고에너지, 의약품원료(API, 중간체), 화학제품 제조	-	중소기업
16	동아화학(주)	103	2	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	폴리우레탄수지, PU FORM	-	중소기업
17	(주)카텍에이치	34	2	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	고부가가치 페탄소섬유 강화 플라스틱을 100% 친환경적 처리 후 재생탄소섬유를 회수하는 리사이클링 혁신 업체	-	중소기업
18	(주)한국경영정보	13	2	전문, 과학 및 기술 서비스업	전문 서비스업	회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업	경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업	국내외 규격인증 컨설팅, 시스템 인증 컨설팅	-	중소기업
19	(주)티앤엘안성공장	96	2	도매 및 소매업	소매업; 자동차 제외	무점포 소매업	통신 판매업	창상피복재, 골절치료용 고정재 등 의류기기	-	중소기업

No	소속명	근로자 수(명)	24년 수료(명)	국세청 산업분류체계				주력 사업 item	친환경 바이오화학 관련	기업 분류
				대분류	중분류	소분류	세분류			
20	(주)성주디앤디	85	6	제조업	가죽, 가방 및 신발 제조업	가죽, 가방 및 유사 제품 제조업	핸드백, 가방 및 기타 보호용 케이스 제조업	핸드백(가방류, 의류, 액세서리 등)	-	중소기업
21	(주)글로제닉	38	5	제조업	비금속 광물제품 제조업	유리 및 유리제품 제조업	기타 유리제품 제조업	플라스틱 필름 제조 (백팩이 등)	-	중소기업
22	(주)거영	22	3	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	세제, 화장품 및 광택제 제조업	계면활성제(농약용, 방역용, 음이온), 가소제(범용, 특수 친환경), 지방산 에스테르	-	중소기업
23	(주)오마이어스	10	4	전문, 과학 및 기술 서비스업	전문 서비스업	기타 전문 서비스업	기타 전문 서비스업	기후행동 문화 콘텐츠 제작	-	중소기업
24	(주)에스크컴퍼니	28	2	도매 및 소매업	도매 및 상품 중개업	생활용품 도매업	의약품, 의료용품 및 화장품 도매업	천연 화장품 원료 제조	-	중소기업
25	한국에스지에스(주)	1000	6	전문, 과학 및 기술 서비스업	기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	물질 성분 검사 및 분석, 기술 검사, 컨설팅 등	-	대기업
26	(주)포이엔	16	3	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	비료, 농약 및 살균·살충제 제조업	비료 및 질소 화합물 제조업	화학연료 대체재 개발(CDM), 온실가스 감축효과 정량화 연구	환경 관련	중소기업
27	(주)에코네이처	12	2	도매 및 소매업	도매 및 상품 중개업	기타 전문 도매업	화학 물질 및 화학제품 도매업	친환경 소재·원료 및 포장재 제조	친환경 바이오메이스트 플라스틱 개발	중소기업
28	(주)선진이노텍	24	2	제조업	고무 및 플라스틱제품 제조업	플라스틱 제품 제조업	1차 플라스틱제품 제조업	친환경 포장재 (생분해성, 종이, 바이오매스, 플라스틱 등)	생분해성 수지 활용	중소기업
29	한농화성(주)	198	2	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	세제, 화장품 및 광택제 제조업	글리콜에테르, 계면활성제, 기능성모노머 등 기초 화학제품 (세제, 섬유, 페인트, 정유, 전자재료 등에 활용)	친환경 관심 있음	중소기업
30	(재)경북테크노파크	143	3	전문, 과학 및 기술 서비스업	연구개발업	자연과학 및 공학 연구개발업	공학 연구개발업	지역발전 지원(지역산업 진흥 및 일자리, 기술단지 관리 및 지원 등)	-	중소기업
31	(주)우진	17	2	제조업	기타 기계 및 장비 제조업	일반 목적용 기계 제조업	냉각, 공기조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업	산업용 플랜트 Mixer/Agitator, 환경 수처리 플랜트분야 mixer/agitator	-	중소기업
32	한국창업진흥원	12	2	도매 및 소매업	소매업; 자동차 제외	무점포 소매업	통신 판매업	경영컨설팅&컨설팅, 해외시장조사, 해외전시회, 해외진출 지원	-	중소기업

No	소속명	근로자 수(명)	24년 수료(명)	국세청 산업분류체계				주력 사업 item	친환경 바이오화학 관련	기업 분류
				대분류	중분류	소분류	세분류			
33	범우화학공업(주)	33	2	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	그 외 기타 화학제품 제조업	금속 가공유 및 산업용 윤활유 제조 (절·연삭유, 세정유, 방청유, 열처리유, 소성가공유 등)	-	중소기업
34	(주)알이글로벌	2	2	도매 및 소매업	소매업; 자동차 제외	기타 생활용품 소매업	그 외 기타 가정용품 소매업	음식쓰레기를 가공해 친환경 비료로 리사이클링	-	중소기업
35	어스그린코리아(주)	19	2	제조업	고무 및 플라스틱제품 제조업	플라스틱제품 제조업	건축용 플라스틱제품 제조업	가로수 보호관, 잔디보호매트, 빗물침투관, 폐합성수지제품	폐비닐재활용 제품도 보유	중소기업
36	(주)아시아나노텍	11	2	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	그 외 기타 화학제품 제조업	나노 셀룰로오스 연구개발, 원료 생산	바이오	중소기업
37	(사)충청생태산업개발센터	2	4	협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	협회 및 단체	기타 협회 및 단체	그 외 기타 협회 및 단체	산업 생태 효율성 향상 활동 (충북대산하벤처경영리제단)	-	중소기업
38	(주)다진산업(지점)	10	2	제조업	1차 금속 제조업	금속 주조업	비철금속 주조업	알루미늄 주물 주조 확인어려움(홈페이지)	-	중소기업
39	(주)에어텍시스템	62	2	제조업	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	통신 및 방송장비 제조업	유선 통신장비 제조업	LED조명 개발/생산, 증계기 제조, 장비검수, 조명 설치공사, 일반 전기공사, 태양광발전소 사업컨설팅, 발전소 시공 등	신재생에너지 (태양광발전소)컨설팅 및시공	중소기업
40	한국폴리아세탈(주)	80	2	도매 및 소매업	도매 및 상품 중개업	기타 전문 도매업	화학 물질 및 화학제품 도매업	플라스틱 첨단 소재 제조	-	중소기업
41	(주)올테크코리아	10	2	제조업	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	전자 부품 제조업	기타 전자 부품 제조업	전자제품 개발/제조 및 금형/사출 성형	-	중소기업
42	디유지바이오(주)	1	2	도매 및 소매업	소매업; 자동차 제외	무점포 소매업	통신 판매업	공 추출물을 이용한 아토피 크림	-	중소기업
43	디지켄(주)	13	2	제조업	고무 및 플라스틱제품 제조업	플라스틱제품 제조업	기타 플라스틱제품 제조업	재생 폴리카보네이트	친환경 원료 재생 제품 생산	중소기업
44	(주)팜스킨	24	2	도매 및 소매업	도매 및 상품 중개업	생활용품 도매업	의약품, 의료용품 및 화장품 도매업	젯소 초유를 이용한 화장품 등 스킨케어	-	중소기업
45	엔지틴(Engitein)	4	2	도매 및 소매업	소매업; 자동차 제외	무점포 소매업	통신 판매업	단백질 의약품 및 단백질 화장품 원료 제조	바이오 의약	중소기업
46	(주)더스킨스	26	2	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	세제, 화장품 및 광택제 제조업	고기능성 화장품 개발, 생산	-	중소기업

No	소속명	근로자 수(명)	24년 수료(명)	국세청 산업분류체계				주력 사업 item	친환경 바이오화학 관련	기업 분류
				대분류	중분류	소분류	세분류			
47	피넛(P.nut)	5	2	도매 및 소매업	소매업; 자동차 제외	무점포 소매업	통신 판매업	비건 화장품, 보습크림, 세라미이드 크림 등	비건 화장품	중소기업
48	태남생활건강(주)	44	2	도매 및 소매업	도매 및 상품 중개업	음·식료품 및 담배 도매업	음료 및 담배 도매업	생활용품, 위생용품, 화장품, 바디워시 등	-	중소기업
49	(주)피에노	1	2	도매 및 소매업	소매업; 자동차 제외	무점포 소매업	통신 판매업	확인 어려움(홈페이지 x)	-	중소기업
50	(주)현대바이오랜드오창	50	2	제조업	의료용 물질 및 의약품 제조업	의약품 제조업	한의원약품 제조업	천연소재 생산 (화장품, 의약품, 건강식품, 바이오메디컬 등)	친환경적 사업 관심	중소기업
51	농업회사법인고소해(주)	2	2	농업, 임업 및 어업	농업	시설작물 재배업	기타 시설작물 재배업	밀월 등 식용곤충	-	중소기업
52	(사)한국배터리순환자원 협회	4	2	협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	협회 및 단체	산업 및 전문가 단체	산업 단체	전지 재활용, 폐전지 분리배출 홍보 및 교육	폐전지 재활용	중소기업
53	(주)오제이씨커머스	85	2	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	비료, 농약 및 살균·살충제 제조업	살균·살충제 및 농약 제조업	부탄가스	-	중소기업
54	동민산업협동조합	27	2	수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	해체, 선별 및 원료 재생업	비금속류 해체, 선별 및 원료 재생업	플라스틱 재생수지(재생 PE, PVC)	친환경 플라스틱	중소기업
55	KPX케미칼(주)	273	3	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기초 화학물질 제조업	기초 유기 화학물질 제조업	PPG(폴리프로필렌글리콜) PU RESIN, CHEMICAL	-	중소기업
56	(주)프레시버블	1	3	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	세제, 화장품 및 광택제 제조업	바이오 세정 제품(세정용/바디워시류/클렌징류/세제류)	자연친화적 천연성분 기반 제품 개발	중소기업
57	현대이피(주)울산공장	382	4	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	복합PP/PE(자동차내외장재 등), PS(HIPS, GPPS), EPS(Solarene), 건자재(배관 외)	일부 재활용 가능한 친환경 소재 플라스틱 개발	대기업
58	우보케미칼(주)/화성공장	9	2	도매 및 소매업	도매 및 상품 중개업	기타 전문 도매업	화학물질 및 화학제품 도매업	폴리우레탄 코팅제 및 프리믹스 폴리올	-	중소기업
59	롯데웰푸드(주)	4741	2	제조업	식료품 제조업	떡, 빵 및 과자류 제조업	떡, 빵 및 과자류 제조업	제과점, 캔디, 비스킷, 초콜릿, 빙과 등/유지식품(마아가린 등), 육가공(로스팜 등)	-	대기업
60	티엘에스	4	3	전문, 과학 및 기술 서비스업	기타 전문 과학 및 기술 서비스업	그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	서비스업	-	중소기업

No	소속명	근로자 수(명)	24년 수료(명)	국세청 산업분류체계				주력 사업 item	친환경 바이오화학 관련	기업 분류
				대분류	중분류	소분류	세분류			
61	(주)이자나홀딩스	2	2	도매 및 소매업	도매 및 상품 중개업	상품 종합 도매업	상품 종합 도매업	천연효소 화장품 및 세정제	천연발효	중소기업
62	(주)현대엘앤씨	761	2	제조업	고무 및 플라스틱제품 제조업	플라스틱제품 제조업	건축용 플라스틱제품 제조업	바닥재, 내장재, 인조대리석, 인테리어필름	친환경 건축자재 기업	대기업
63	(주)더스킨팩토리	132	2	제조업	화학물질 및 화학제품 제조업, 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	세제, 화장품 및 광택제 제조업	화장품, 샴푸, 디퓨저, 액상세제	-	중소기업
64	(주)엠티지	6	3	제조업	기타 운송장비 제조업	선박 및 보트 건조업	선박 및 수상 부유 구조물 건조업	조선관련 산업용품(용접대체용 일액형 접착실란트, 구조용 일액형 접착실란트, 금속표면보호용 코팅제)	-	중소기업
65	(주)원광에스엔티환경산업연구단지서구지사	2	2	전문, 과학 및 기술 서비스업	연구개발업	자연과학 및 공학 연구개발업	공학 연구개발업	연구개발업	-	중소기업
66	고등기술연구원연구조합	232	4	전문, 과학 및 기술 서비스업	연구개발업	자연과학 및 공학 연구개발업	공학 연구개발업	에너지/환경 plant, 기계/부품 설계/해석 및 용접, 폐자원의 리사이클링/부품소재의 업사이클링 부분 연구개발	친환경, 폐자원 연구	대기업
67	(주)메타바이오메드	1	4	제조업	의료용 물질 및 의약품 제조업	의료용품 및 기타 의약품 관련제품 제조업	의료용품 및 기타 의약품 관련제품 제조업	치과용재료 및 기구, 흡수성 봉합환사	생분해성 수술용봉합사	중소기업
68	(주)우리화인켐	4	2	도매 및 소매업	도매 및 상품 중개업	기계장비 및 관련 물품 도매업	기타 기계 및 장비 도매업	기계장비 도매/광학렌즈용 원료 제조	-	중소기업
69	토양건영주식회사지점	1	3	건설업	전문직별 공사업	기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업	기반조성 관련 전문공사업	보링그라우팅 공사	친환경 신공법 사용	중소기업
70	(주)에스제이피엘	5	2	제조업	고무 및 플라스틱제품 제조업	플라스틱제품 제조업	포장용 플라스틱제품 제조업	플라스틱 용기	-	중소기업
71	씨제이제일제당(주)	8470	8	제조업	식품 제조업	기타 식품 제조업	조미료 및 식품 첨가물 제조업	설탕, 밀가루, 식용유, 조미식품, 육가공식품, 대두가공식품	친환경 패키징	대기업
72	이엘씨에이한국(유한)	1890	6	도매 및 소매업	도매 및 상품 중개업	생활용품 도매업	의약품, 의료용품 및 화장품 도매업	화장품	-	대기업
73	(주)피엠그로우	31	4	제조업	전기장비 제조업	일차전지 및 이차전지 제조업	일차전지 및 이차전지 제조업	전기자동차 및 에너지저장장치용 배터리 팩의 제조, 전력 IT 소프트웨어 및 관련 시스템 개발	-	중소기업

No	소속명	근로자 수(명)	24년 수료(명)	국세청 산업분류체계				주력 사업 item	친환경 바이오화학 관련	기업 분류
				대분류	중분류	소분류	세분류			
74	한국탄소중립기술원(주)	6	2	협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	협회 및 단체	기타 협회 및 단체	그 외 기타 협회 및 단체	탄소중립 컨설팅	-	중소기업
75	(주)엘디카본	53	2	수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	해체, 선별 및 원료 재생업	비금속류 해체, 선별 및 원료 재생업	순환자원 소재(카본블랙, 열분해 오일, 페타이어 분말) 제조	이산화탄소 배출과 원유 자원 사용을 줄이고, 페타이어 환경문제 해결	중소기업
76	(주)씨제이케이	58	2	제조업	기타 기계 및 장비 제조업	특수 목적용 기계 제조업	기타 특수 목적용 기계 제조업	2차전지설비, 친환경생활가전, 수소연료전지 설비, 기계설비	친환경 수처리, 신재생 에너지	중소기업
77	알렘송현(주)	34	6	전문, 과학 및 기술 서비스업	건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	건축 기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업	엔지니어링 서비스업	화학물질 컨설팅	-	중소기업
78	(주)마크로케어	49	4	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	세제, 화장품 및 광택제 제조업	미백제, 보습제, 방부제 등 화장품 원료	-	중소기업
79	유한킴벌리(주)	483	5	제조업	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	기타 종이 및 판지 제품 제조업	기타 종이 및 판지 제품 제조업	기저귀, 화장지, 생리대 등 위생용품, 보건용 마스크	일부 포장재 재생플라스틱 사용	대기업
80	에코넥트(주)	5	2	제조업	고무 및 플라스틱제품 제조업	플라스틱제품 제조업	기타 플라스틱제품 제조업	플라스틱제품, 친환경치솔	바이오 소재, 생분해/재생 플라스틱	중소기업
81	그린케미칼	27	2	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	생분해성 플라스틱	생분해 플라스틱	중소기업
82	(주)그린다	21	8	정보통신업	출판업	소프트웨어 개발 및 공급업	시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업	바이오 항공유 원료, 바이오 플라스틱 원료	바이오 연료, 바이오 플라스틱	중소기업
83	(주)아벤트코리아	17	2	도매 및 소매업	도매 및 상품 중개업	생활용품 도매업	생활용품, 섬유제품, 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 도매업	의복 액세서리, 유아용품	-	중소기업
84	(주)바이오에프디엔씨	45	2	제조업	의료용 물질 및 의약품 제조업	기초 의약품 제조업	기초 의약품 제조업	화장품원료(식물세포 추출물: PLANT CELL EXTRACT/ 성장인자: PROTEIN, PEPTIDE), 에센스, 앰플	그린바이오	중소기업
85	(주)리아씨엔에프	9	2	제조업	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	펄프, 종이 및 판지 제조업	펄프, 종이 및 판지 제조업	해조류 셀룰로오스, 화장품	친환경 고분자 물질	중소기업
86	한국프라스틱공업협동조합연합회	21	3	협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	협회 및 단체	기타 협회 및 단체	그 외 기타 협회 및 단체	플라스틱과 관련된 각종 시험검사 서비스 등	-	중소기업
87	(재)한국기계전기전자시험연구원	602	4	전문, 과학 및 기술 서비스업	연구개발업	자연과학 및 공학 연구개발업	공학 연구개발업	시험분석, 검사, 인증, 평가, 감정	-	대기업

No	소속명	근로자 수(명)	24년 수료(명)	국세청 산업분류체계				주력 사업 item	친환경 바이오화학 관련	기업 분류
				대분류	중분류	소분류	세분류			
88	태경에스비씨(주)	80	3	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기초 화학물질 제조업	무기안료, 염료, 유연제 및 기타 착색제 제조업	화공약품 및 비철금속(아연 화, 아연말, 인산아연 외)	-	중소기업
89	에스아이이(주)	21	2	제조업	자동차 및 트레일러 제조업	자동차 신품 부품 제조업	자동차용 기타 신품 부품 제조업	방산부품, 자동차부품	-	중소기업
90	이시도르지속가능연구소(주)	17	3	전문, 과학 및 기술 서비스업	기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	지속가능한 산업으로의 전환 교육	-	중소기업
91	(주)스포테크	7	2	건설업	종합 건설업	토목 건설업	토목시설물 건설업	조경시설물 설치공사	-	중소기업
92	(주)케이피텍	136	2	제조업	고무 및 플라스틱제품 제조업	플라스틱제품 제조업	1차 플라스틱제품 제조업	PVC경질시트, A-PET시트, 데코시트, PLA시트	바이오, 재활용 원료를 활용한 패키징	중소기업
93	지에스칼텍스(주)	3291	4	제조업	코크스 연탄 및 석유정제품 제조업	석유 정제품 제조업	원유 정제처리업	정유, 윤활유, 석유화학제품(방향족, 폴리머)	-	대기업
94	(주)동성케미칼	602	4	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기초 화학물질 제조업	기초 유기 화학물질 제조업	석유화학제품, 고기능성용제, 우레탄(TPU) 제품, 폴리우레탄수지, 합성피혁용 표면처리제	친환경 소재 과학 기업	대기업
95	(주)마이크로필터	91	2	제조업	기타 기계 및 장비 제조업	일반 목적용 기계 제조업	냉각, 공기조화, 여과, 증류 및 가스발생기 제조업	정수기 등의 수처리필터 제조 및 판매	-	중소기업
96	(주)티피엠에스	13	3	제조업	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	반도체 제조업	다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체 소자 제조업	생분해 플라스틱 등 친환경 소재 개발	친환경(바이오) 플라스틱 개발	중소기업
97	(주)에버캠텍	55	8	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기초 화학물질 제조업	기초 유기화학 물질 제조업	첨단소재 개발, 기능성 코팅제 및 친환경 포장재 개발 및 생산	친환경 산소재, 제품 개발	중소기업
98	(주)경동폴리움서탄	73	3	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	모일러/온수기/온수탱크/환기시스템 개발 및 생산	-	중소기업
99	(주)코텍중부	5	2	도매 및 소매업	도매 및 상품 중개업	기타 전문 도매	화학 물질 및 화학제품 도매업	세정, 방청 제품 및 바이오 제품 개발	바이오(미생물제제) 제품 개발	중소기업
100	한국소비자원	350	6	전문, 과학 및 기술 서비스업	전문 서비스업	광고업	광고 대행업	소비자 안전 및 피해구제, 분쟁조정 관련 서비스 제공	-	대기업
101	(주)센트온	28	2	도매 및 소매업	소매업; 자동차 제외	기타 상품 전문 소매업	그 외 기타 상품 전문 소매업	고객 맞춤 향기 컨설팅·마케팅	-	중소기업
102	(주)코리아나화장품	350	2	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	세제, 화장품 및 광택제 제조업	화장품 생산	-	대기업

No	소속명	근로자 수(명)	24년 수료(명)	국세청 산업분류체계				주력 사업 item	친환경 바이오회화 관련	기업분류
				대분류	중분류	소분류	세분류			
103	농업회사법인푸디월(주)	25	6	도매 및 소매업	소매업; 자동차 제외	무점포 소매업	통신 판매업	곤충을 활용한 친환경 기술 개발	곤충을 활용한 친환경 기술 개발	중소기업
104	(주)마이크로사이언스테크	11	4	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기초 화학물질 제조업	기초 유기화학 물질 제조업	천연물 기반 화장품 및 의약품, 인체삽입 디바이스 개발	천연물 기반 신소재 개발	중소기업
105	(주)이지템	56	2	제조업	의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업	의료용 기기 제조업	방사선 장치 및 전기식 진단 기기 제조업	체온계, 헬스 미용기기, 헬스 의료기기 생산	-	중소기업
106	(주)이카플러그	20	4	제조업	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	전자 부품 제조업	기타 전자 부품 제조업	전기차 충전기 및 충전서비스 제공	-	중소기업
107	한국건설기술연구원	696	2	전문, 과학 및 기술 서비스업	연구개발업	인문 및 사회과학 연구개발업	기타 인문 및 사회과학 연구개발업	건설·건축 연구 및 정책 수립, 품질 인증 시험업무 사업	-	대기업
108	엘에스일렉트릭(주)	1317	4	제조업	기타 기계 및 장비 제조업	일반 목적용 기계 제조업	산업용 트럭, 승강기 및 물품 취급장비 제조업	전력, 자동화 컨설팅 사업	-	대기업
109	현대자동차(주)	69404	10	제조업	자동차 및 트레일러 제조업	자동차 신제품 제조업	자동차 제조업	완성차	-	대기업
110	(사)한국선급	900	2	전문, 과학 및 기술 서비스업	건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	기타 과학기술 서비스업	기술 시험, 검사 및 분석업	선박 검사 및 인증	-	대기업
111	(주)허브누리	13	2	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	세제, 화장품 및 광택제 제조업	화장품 생산	천연화장품 연료 개발	중소기업
112	그리니지(주)	4	2	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학물질 제조업	기초 유기화학 물질 제조업	화장품(토너) 생산	-	중소기업
113	(주)세이브앤코	14	3	도매 및 소매업	소매업; 자동차 제외	무점포 소매업	통신 판매업	피임기구, 여성 청결제 생산	-	중소기업
114	(주)메디메스터	27	2	도매 및 소매업	도매 및 상품 중개업	생활용품 도매업	의약품, 의료용품 및 화장품 도매업	수술용 장갑, 체내 전달용 약물 시스템, 상처관리 제품 생산	-	중소기업
115	한국분석시험연구원(주)	14	6	전문, 과학 및 기술 서비스업	건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	기타 과학기술 서비스업	기술 시험, 검사 및 분석업	시험, 검사, 국내 인증	-	중소기업
116	(주)수산씨엠씨	14	2	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	비료, 농약 및 살균·살충제 제조업	살균·살충제 및 농약 제조업	살균소독제	-	중소기업
117	(주)아이센스	223	3	제조업	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	반도체 제조업	다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체 소자 제조업	자가혈당진단 시스템, 기기	-	중소기업

No	소속명	근로자 수(명)	24년 수료(명)	국세청 산업분류체계				주력 사업 item	친환경 바이오화학 관련	기업 분류
				대분류	중분류	소분류	세분류			
118	(주)크로버	110	2	제조업	전기장비 제조업	가정용 기기 제조업	가정용 전기 기기 제조업	정수기, 커피머신 등	-	중소기업
119	한국환경산업기술원	657	4	전문, 과학 및 기술 서비스업	기타 전문 과학 및 기술 서비스업	그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	환경 기술, 산업 연구 및 인증	-	대기업
120	월포스주식회사	30	2	제조업	고무 및 플라스틱제품 제조업	플라스틱 제품 제조업	플라스틱 발포 성형제품 제조업	식기(그릇) 제작	업사이클링, 예코 제품 존재	중소기업
121	(주)진영	80	4	제조업	고무 및 플라스틱제품 제조업	플라스틱 제품 제조업	플라스틱 발포 성형제품 제조업	건축, 가구용 데코필름, 열차단 필름, 차량용 가전 내외장재	폐기물 재활용 기술을 적용한 시트	중소기업
122	피피아이파이프(주)	270	2	제조업	고무 및 플라스틱제품 제조업	플라스틱 제품 제조업	건축용 플라스틱제품 제조업	iPVC 상수도관, 플랜트관, 이음관, 집수정관	-	중소기업
123	(재)KATRI시험연구원	396	15	전문, 과학 및 기술 서비스업	건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	기타 과학기술 서비스업	기술 시험, 검사 및 분석업	시험, 검사, 국내 인증 (소재 관련)	-	대기업
124	이노테라피	18	2	도매 및 소매업	소매업; 자동차 제외	무점포 소매업	통신 판매업	빅데이터 활용한 종합 헬스케어	-	중소기업
125	(주)이에스엠코리아	6	3	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	PCR 스트레치 필름	재활용 기술 활용	중소기업
126	(주)이노본	7	2	도매 및 소매업	도매 및 상품 중개업	생활용품 도매업	의약품, 의료용품 및 화장품 도매업	정형외과, 치과 이식 재료 및 생체재료 개발	-	중소기업
127	(주)케이디파인켐	67	2	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	그 외 기타 화학제품 제조업	부동액, 제동액, 냉각수, 가공유 등	수소 연료전지 냉각수, 전기차 냉각수 등 친환경 제품부 존재	중소기업
128	실버스타케미칼(주)	20	4	도매 및 소매업	도매 및 상품 중개업	상품 종합 도매업	상품 종합 도매업	폴리아마이드 핫멜트 접착제 생산 산업용필터및 자동차내장재 적용	-	중소기업
129	케이넷(주)	127	-	제조업	고무 및 플라스틱제품 제조업	플라스틱 제품 제조업	1차 플라스틱제품 제조업	통신관 제조 및 서비스 제공	-	중소기업
130	(주)엘지생활건강	3900	-	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	세제, 화장품 및 광택제 제조업	음료(소비재), 헬스, 미용 분야 제품 생산	-	대기업
131	(주)씨엔텍코리아	75	-	제조업	고무 및 플라스틱제품 제조업	플라스틱 제품 제조업	기타 플라스틱 제품 제조업	재활용 플라스틱 원료 생산	재활용 기술 활용	중소기업
132	(주)폼웍스양산지점	113	-	제조업	고무 및 플라스틱제품 제조업	플라스틱 제품 제조업	플라스틱 발포 성형제품 제조업	폴리우레탄 폼 생산	-	중소기업

No	소속명	근로자 수(명)	24년 수료(명)	국세청 산업분류체계				주력 사업 item	친환경 바이오화학 관련	기업 분류
				대분류	중분류	소분류	세분류			
133	(주)미진화장품	33	-	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학물질 제조업	세제, 화장품 및 광택제 제조업	마스크팩, 패치, 스킨케어, 바디, 헤어 케어 제품	-	중소기업
134	(주)프리벤티스트	3	-	전문, 과학 및 기술 서비스업	연구개발업	자연과학 및 공학 연구개발업	자연과학 연구개발업	화장품, 그외기타분류안된화학제품제조업	-	중소기업
135	(주)파이온텍	60	-	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	세제, 화장품 및 광택제 제조업	화장품	-	중소기업
136	(주)딜라이트코스메틱	2	-	도매 및 소매업	소매업; 자동차 제외	무점포 소매업	통신 판매업	화장품	-	중소기업
137	(주)루미에르	3	-	도매 및 소매업	소매업; 자동차 제외	무점포 소매업	통신 판매업	화장품 및 화장품용품 도매분야 서비스복합	-	중소기업
138	램인큐브(주)	11	-	도매 및 소매업	소매업; 자동차 제외	무점포 소매업	통신 판매업	신소재 개발, 필터, 바이오메디컬	바이오메디컬	중소기업
139	(주)정코스	70	-	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	세제, 화장품 및 광택제 제조업	화장품, 방향제	-	중소기업
140	(주)에이치피앤씨 오송공장	105	-	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	세제, 화장품 및 광택제 제조업	화장품	-	중소기업
141	(주)에버코스	249	-	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	세제, 화장품 및 광택제 제조업	화장품, 세탁세제	-	중소기업
142	(주)온당	2	-	협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	기타 개인 서비스업	그 외 기타 개인 서비스업	그 외 기타 분류 안된 개인 서비스업	친환경 화장품	천연원료를 이용한 친환경 화장품 개발 및 판매	중소기업
143	(주)올담	11	-	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	세제, 화장품 및 광택제 제조업	물티슈, 생리대	모든 제품 비건 및 PETA 인증 완료	중소기업
144	(재)전남바이오진흥원 식품산업연구센터	163	-	전문, 과학 및 기술 서비스업	연구개발업	자연과학 및 공학 연구개발업	자연과학 연구개발업	바이오헬스케어 연구	바이오헬스케어 연구 및 분석	대기업
145	(주)부강코스메틱	20	-	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	세제, 화장품 및 광택제 제조업	화장품, 비누, 생활세제	프랑스 EVE의 비건 화장품, 비건 생활용품 생산 인증	중소기업
146	동국제강(주)포항공장	757	-	제조업	1차 금속 제조업	1차 철강 제조업	제철, 제강 합금철 제조업	제강, 봉강, 형강, 후판	-	대기업
147	(주)누보	150	-	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	비료, 농약 및 살균·살충제 제조업	살균·살충제 및 농약 제조업	비료, 살균제, 제초제, 살충제, 유기농업 자제	-	중소기업
148	한국화학연구원	1006	-	전문, 과학 및 기술 서비스업	연구개발업	자연과학 및 공학 연구개발업	자연과학 연구개발업	화학공정, 의약바이오, 정밀바이오화학 연구	친환경신물질연구센터 운영	대기업

No	소속명	근로자 수(명)	24년 수료(명)	국세청 산업분류체계				주력 사업 item	친환경 바이오화학 관련	기업 분류
				대분류	중분류	소분류	세분류			
149	(주)씨아이알에스그룹코리아	20	-	전문, 과학 및 기술 서비스업	건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	기타 과학기술 서비스업	기술 시험, 검사 및 분석업	국내외 화학물질 컨설팅	-	중소기업
150	씨에스(CS)컴퍼니	2	-	도매 및 소매업	소매업; 자동차 제외	무점포 소매업	통신 판매업	화장품	-	중소기업
151	(주)뉴풍	16	-	도매 및 소매업	소매업; 자동차 제외	무점포 소매업	통신 판매업	미용 수술 및 치료 의료기기	-	중소기업
152	심플그로우	2	-	정보통신업	출판업	소프트웨어 개발 및 공급업	시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업	식품 판매	-	중소기업
153	(주)엔에스티바이오	68	-	도매 및 소매업	도매 및 상품 중개업	음·식료품 및 담배 도매업	신선 식품 및 단순 가공 식품 도매업	식품(음료, 조미료, 곡물, 건강스틱 등)	-	중소기업
154	(주)아리바이오	100	-	전문, 과학 및 기술 서비스업	연구개발업	인문 및 사회과학 연구개발업	인문 및 사회과학 연구개발업	퇴행성 뇌질환 치료 신약개발	-	중소기업
155	(주)데스코	56	-	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	자동차, 전기/전자 소재	-	중소기업
156	(주)연함안전컨설팅	20	-	전문, 과학 및 기술 서비스업	건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	건축 기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업	엔지니어링 서비스업	산업안전보건법, 화학물질 관리법 컨설팅	-	중소기업
157	나노테크(주)	1	-	도매 및 소매업	소매업; 자동차 제외	무점포 소매업	통신 판매업	천연 광물을 사용한 화장품, 비누	-	중소기업
158	(주)파이퀀트(PiQuant.Co., Ltd)	16	-	정보통신업	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	컴퓨터 프로그래밍 서비스업	실내 공기질 모니터링 기기, 수질 분석 기기	-	중소기업
159	(주)큐라움	13	-	도매 및 소매업	도매 및 상품 중개업	기계장비 및 관련 물품 도매업	기타 기계 및 장비 도매업	구강 관리용품	-	중소기업
160	(주)이폴미	1	-	도매 및 소매업	소매업; 자동차 제외	무점포 소매업	통신 판매업	종이 및 판지 제품 제조	-	중소기업
161	오브맘코리아컴퍼니(주)	15	-	도매 및 소매업	도매 및 상품 중개업	음·식료품 및 담배 도매업	가공식품 도매업	분유, 아기 유산균	-	중소기업
162	(주)비유	9	-	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	비료, 농약 및 살균·살충제 제조업	비료 및 질소 화합물 제조업	친환경 에센셜 오일, 멸청제	제주감귤 가공 친환경 업사이클링 기술 개발	중소기업
163	지니더바틀(주)	5	-	도매 및 소매업	도매 및 상품 중개업	생활용품 도매업	의약품, 의료용품 및 화장품 도매업	베이비 스킨케어 제품, 샴푸	-	중소기업
164	(주)효성애플러스	19	-	제조업	전기장비 제조업	전구 및 조명장치 제조업	조명장치 제조업	LED 실내조명등, 레이스웨이, 다운라이트, 보안등, 가로등 등	-	중소기업
165	한국석유화학협회	30	-	전문, 과학 및 기술 서비스업	기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	회원사 권익 증진, 탄소중립/ESG 경영지원, 친환경/고부가사업화 지원 등	-	중소기업

No	소속명	근로자 수(명)	24년 수료(명)	국제청 산업분류체계				주력 사업 item	친환경 바이오화학 관련	기업 분류
				대분류	중분류	소분류	세분류			
166	(주)엑트	30	-	전문, 과학 및 기술 서비스업	건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	기타 과학기술 서비스업	기술 시험, 검사 및 분석업	의료기기, 생체적합성, 전기안전/전자 파인중, RF/SAR, 등 컨설팅	-	중소기업
167	(주)씨엔텍	17	-	제조업	기타 기계 및 장비 제조업	일반 목적용 기계 제조업	냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업	여과 필터	-	중소기업
168	(주)상익전자	28	-	제조업	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	반도체 제조업	다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체 소자 제조업	통신용, 산업용, 의료장비용, 특수산업용, 철도/도로용, LED조명용 전원공급장치	-	중소기업
169	사단법인희스트	7	-	전문, 과학 및 기술 서비스업	건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	기타 과학기술 서비스업	기술 시험, 검사 및 분석업	실내 공기질 모니터링 기기, 수질 분석 기기	-	중소기업
170	(주)모빅신소재기술	2	-	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	그 외 기타 화학제품 제조업	CNF를 혼합한 복합소재 개발, 자동차경량강화 소재, 강화 콘크리트, Bio 플라스틱, 기능성 운동화, 스트로폼, 친환경타이어 등	Bio 플라스틱, 친환경타이어 등	중소기업
171	(주)데코페이브단양지점	35	-	제조업	비금속 광물제품 제조업	시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업	콘크리트, 레미콘 및 기타 시멘트, 플라스터 제품 제조업	콘크리트 블록(보차도용, 건축용, 경계석, 옹벽블록)	-	중소기업
172	강남화성(주)	312	-	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	합성수지(페놀수지, 전자재료, 건축용우레탄, 산업용우레탄, 폴리우레아, 식품 포장재용 접착제)	-	대기업
173	한국파메드(주)	17	-	제조업	식품 제조업	기타 식품 제조업	조미료 및 식품 첨가물 제조업	여성청결제	-	중소기업
174	(주)태산상역	5	-	도매 및 소매업	도매 및 상품 중개업	기타 전문 도매업	방직용 섬유, 실 및 직물 도매업	소방복	-	중소기업
175	(주)월드바이오텍	18	-	제조업	의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업	의료용 기기 제조업	방사선 장치 및 전기식 진단 기기 제조업	치과교정재료 제조	-	중소기업
176	(주)영원코퍼레이션	72	-	제조업	기타 기계 및 장비 제조업	일반 목적용 기계 제조업	냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업	스파클링 정수기, 정수기, 음식물처리기	-	중소기업
177	에이제이(주)	80	-	제조업	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	펄프, 종이 및 판지 제조업	종이 및 판지 제조업	물티슈	-	중소기업

No	소속명	근로자 수(명)	24년 수료(명)	국세청 산업분류체계				주력 사업 item	친환경 바이오화학 관련	기업 분류
				대분류	중분류	소분류	세분류			
178	(주)앤씨비아이티	20	-	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	그 외 기타 화학제품 제조업	체내 지혈, 체외진단용 시약 의료기기	-	중소기업
179	(주)상아프론테크1공장	473	-	제조업	고무 및 플라스틱제품 제조업	플라스틱제품 제조업	포장용 플라스틱제품 제조업	Membrane, Semiconductor, Battery, Display, Automotive, OA, PCB, Medical Device	-	대기업
180	(주)바이오뉴트리젠	9	-	전문, 과학 및 기술 서비스업	연구개발업	인문 및 사회과학 연구개발업	인문 및 사회과학 연구개발업	웰빙식품(원료, 숙취해소제, 홍삼드링크)	-	중소기업
181	(주)노루홀딩스	54	-	전문, 과학 및 기술 서비스업	전문 서비스업	회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업	경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업	노루페인트, 노루코일코팅, 노루오토코팅, 노루케미칼	-	중소기업
182	(주)이에스디코리아	41	-	제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	기타 화학제품 제조업	그 외 기타 화학제품 제조업	점착 테이프 제조	-	중소기업

자료: KTR 내부 자료 기반 연구진 재구성.

□ 기업 기초 정보 간 교차분석 결과는 다음과 같음.

- (산업분류 및 규모 × 기업 수 및 교육수료인원) KTR 협약기업은 대분류 기준 △제조업, △전문, 과학 및 기술 서비스업, △도매 및 소매업, △협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업, △정보통신업, △건설업, △농업, 임업 및 어업 등 7개로 구분할 수 있음.
- 제조업에 해당하는 기업은 91개로 전체 185개 중 50%를 차지하였으며, 이들의 24년 교육수료 인원은 전체의 47%로 나타나, KTR 산업전환 공동훈련센터의 주요 훈련대상이 제조업 관련 기업임을 확인할 수 있었음. 특히, 중소기업의 교육 참여율(36.6%)은 대기업(18.0%)의 약 2배임.
- 전문, 과학 및 기술 서비스업에 해당하는 기업은 33개로 전체의 18.1%를 차지함. 이 중, 환경컨설팅, 시험/검사/분석, 교육 등 기술서비스를 제공하는 기업은 27개이며, 나머지 5개 기업의 경우 R&D부터 제품까지 생산하는 기업임. 이들의 교육 수료인원 전체의 약 25%를 차지하고 있으며, 중소기업(10.3%)과 대기업(14.3%)의 참여율은 대동소이함.
- 도매 및 소매업에 해당하는 기업은 49개로 전체의 27%를 차지하나, 교육 참여율은 23.8%로 3위에 해당함. 전체 49개 중 44개가 중소기업으로 나타났으며, 이들이 주로 교육에 참여하는 것으로 볼 수 있음.
- 이외 협회 및 단체, 정보통신업, 건설업, 농업, 임업 및 어업에 해당하는 기업은 총 9개(4.9%)이며, 교육 참여인원은 18명(4.5%)으로 나타남.

<표 III-2> 국제청산업분류 기준 KTR 협약기업 분류 결과

구분	기업 수		교육수료인원		평균 근로자 수(명)
	기업 수(개)	비중(%)	인원(명)	비중(%)	
제조업	91	50.0	188	47.1	-
중소기업	78	42.9	146	36.6	60
대기업	13	7.1	72	18.0	7536
전문, 과학 및 기술 서비스업 (연구개발, 기술 시험/검사 등 포함)	33	18.1	98	24.6	-
중소기업	21	11.5	41	10.3	27
대기업	12	6.6	57	14.3	613
도매 및 소매업	49	26.9	95	23.8	-
중소기업	44	24.2	77	19.3	20
대기업	5	2.7	18	4.5	1978
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	4	2.2	10	2.5	-
중소기업	3	1.6	6	1.5	3
대기업	1	0.5	4	1.0	232
정보통신업	3	1.6	4	1.0	-
중소기업	3	1.6	4	1.0	16
대기업	-	-	-	-	-
건설업	1	0.6	2	0.5	-
중소기업	1	0.6	2	0.5	7
대기업	-	-	-	-	-
농업, 임업 및 어업	1	0.6	2	0.5	-
중소기업	1	0.6	2	0.5	2
대기업	-	-	-	-	-
Total	182	100.0	399	100.0	-

- (주요 사업아이템 × 기업 수) KTR 협약기업의 주요 사업 아이템은 고무, 기초화학, 섬유, 정밀화학제품, 의료기기, 연료/에너지, 의약품, 컨설팅/연구/검사 지원 서비스, 플라스틱, 화장품 등 크게 10개로 구분할 수 있음.
- 이 중 높은 비율을 차지한 사업 아이템은 화장품, 컨설팅/연구/검사 지원 서비스(각 18.6%), 플라스틱(13.7%), 정밀화학제품(10.9%), 의료기기(8.2%) 순으로 높게 나타남.

<표 III-3> 주요 사업아이템 기준 KTR 협약기업 분류 결과

구분	기업 수 (개)	비율(%)
고무	2	1.1
기초화학	4	2.2
섬유	2	1.1
의료기기	15	8.3
연료/에너지	4	2.2
의약품	3	1.6
정밀화학제품	20	11.0
컨설팅/연구/검사/지원	33	18.1
플라스틱	25	13.7
화장품	34	18.7
기타 (건설, 반도체, 금속, 조명, 종이, 식품 등)	40	22.0
Total	182	100.0

2. 산업전환 수준 진단

가. 기존 진단지 분석을 통한 개선 방향 설정

- ☐ 현재 한국산업인력공단에서 배포한 산업전환 수준 진단지가 존재하나, KTR 협약기업의 업종 및 기업 특성을 충분히 반영하지 못해 활용에 한계가 존재함. 예를 들어, ‘생산 라인 자동화율’ 문항은 제조업이 아닌 기업에서는 정확한 응답이 어렵고, ‘근로자의 직무 전환’ 문항 역시 인사 부서를 제외하면 신뢰도 있는 답변을 얻기 어려움.
- 이에, KTR 협약기업의 업종별·직무별 응답 가능성을 높이고, 산업전환 수준을 보다 정확하게 파악하기 위해 기존 진단지를 전면적으로 재구성을 선행함.
- ☐ 기존 진단지 구성 현황은 다음과 같음.(<표 III-4> 참고)
 - (조사항목 및 문항 수) 총 5개 영역, 29문항으로 구성
 - 사업체 현황 9문항, 생산 프로세스 체계화 수준 8문항, 사업전환 인식과 대응 수준 4문항, 근로자 직무전환 지원을 위한 구성원 간 공감대 형성 4문항, 근로자의 변화대응을 위한 직무교육 및 전환 지원수준 4문항
 - (산업전환 단계 구분) 기업의 산업전환 수준 진단 결과 점수에 따라 3수준으로 구분
 - 사업체 현황을 제외한 20문항을 각 5점 척도로 조사하며, 총점 100점 기준 40점 미만은

4> 한국산업인력공단 산업전환 공동훈련센터 협약기업 사전 진단지 조사항목

영역(문항 수)		조사내용
0	사업체 현황 (9)	사업체 명칭, 사업자 등록번호, 소재지, 경영형태, 산단 입주여부, 사업형태, 최근 3년 평균 매출액, 종사자 수, 주요 생산품명/영업종목, 표준산업분류 혹은 주요 업종기술
1	생산 프로세스 체계화 수준 (8)	시스템 자동화 여부, 제품 개발 업무 프로세스 수준, 생산계획 관련 업무 프로세스 수준, 공정관리 업무 프로세스 수준, 설비관리 업무 프로세스 수준, 물류운영 업무 프로세스 수준, 설비자동화 수준
2	사업전환 인식과 대응 수준 (4)	해당 산업분야의 산업전환 이해·분석 수준, 산업전환 필요성 인식 및 대응방안 마련 수준, 사업전환 전략 수립 및 경영·투자 반영 수준, 산업전환 필요조직의 R&R 정의 수준
3	근로자 직무전환 지원을 위한 구성원 간 공감대 형성 수준 (4)	근로자 직무전환 지원 필요성 검토 수준, 사업전환에 따른 근로자 직무 영향성 검토 수준, 사업전환에 따른 근로자 일자리 영향성 검토 수준, 구성원 간 공감대 형성 수준
4	근로자의 변화 대응을 위한 직무교육 및 전환 지원 수준 (4)	직무전환 교육훈련 방안 수립 수준, 직무전환 관련 교육훈련 제공 수준, 직무가 없어진 근로자 대상 타 직무 교육훈련 제공 수준, 취약집단 대상 훈련 지원 수준

[illegible]

<그림 III-1> 한국산업인력공단 산업전환 공동훈련센터 협약기업 사전 진단지

□ 기존 진단지 분석 결과는 다음과 같음.

○ (업종별/기업별 특성 미반영) 조사 문항은 제조 중심의 표준화된 공정, 설비 자동화 등의 내용으로 구성되어, 서비스, 연구개발, 시험 검사·분석 등 비제조기업들은 응답하기 부적합함.

○ (응답자 부담 과다) 부서간 협의를 통해 답변 가능한 문항이 존재하여, 응답자가 단독으로 결정하기 어려운 구조임.

- (생산 프로세스에 국한된 설문구성) 문항이 생산 프로세스 표준화 수준에 집중되어 있어, 디지털 전환, 친환경 전환 등 산업전환의 다양한 방식이 반영되지 않음.
- 분석 결과에 따른 진단지 개선 방향은 다음과 같음.
 - (KTR 협약기업 특성 반영) 제조 중심 용어(표준화된 공정, 설비 자동화 등)를 서비스, 연구개발 등으로 확장하여 KTR 협약기업들이 업종에 관계없이 응답할 수 있도록 조사 문항을 구성함.
 - (응답자 부담 최소화) 부서 간 조율 없이 응답자가 직관적으로 응답할 수 있도록 설계하며, ‘기타(주관식)’를 통해 다양한 의견을 수렴하고, ‘잘 모르겠다’ 항목을 포함해 판단 오류나 정보 부족도 반영할 수 있도록 구성함.
 - (산업전환 전반의 수준 파악) 공정 중심의 한계를 넘어 산업전환 전반에 대한 기업의 이해도 및 대응 수준을 종합적으로 진단할 수 있도록 구성함. 특히, 생산 프로세스 중심 문항은 디지털 전환으로 재구성하고, 탄소중립 및 친환경 전환 관련 항목을 추가함.

나. 산업전환 수준 진단지 개편 결과

- 진단지 개선 방향을 기반으로 산업전환과 관련된 문헌분석을 통해 조사 영역을 구체화하였으며, 설문 문항 및 분석 방법 설계를 위해 영역별 조사 목적과 결과 활용 방향을 설정함.

<표 III-5> 조사영역별 조사 목적 및 분석 결과 활용 방향

영역		조사 목적	결과 활용방향
0	사업체 현황	응답기업의 기본 정보 파악	• 통계학적 특성 분석
1	산업환경 변화 인식 수준	협약기업이 현재 ‘어느 정도로’ 산업환경 변화를 체감하고 있는지 파악하여 각 기업의 산업전환 진행단계(선제대응단계·전환단계·정착단계) 구분 시 ‘인식’ 요소로 활용	• 선제대응단계로 분류된 기업에는 인사이드 향상 세미나 제공 • 인식 수준이 높은 기업에는 심화과정 개발 및 미래직무분석 컨설팅 우선 제공 • 인식이 낮은 분야(예: 탄소중립, 디지털)에는 기초교육 자료 제작 및 배포
2	산업환경 변화 대응 체계 및 준비 수준	산업전환에 대한 구체적 대응 전략(로드맵·투자 계획) 및 내부 조직체계(전담부서·의사결정 프로세스) 준비 수준을 진단하여 기업별 전환단계(전환단계 vs. 정착단계) 구분 근거로 삼기 위함	• 준비도가 낮은 기업에는 ‘미래직무분석 컨설팅*’과 ‘심리상담(변화관리 지원)’ 제공 *조직 준비가 미흡한 영역별(예:의사결정·전담조직) 맞춤형 진단 리포트 발송 • 준비도가 높은 기업에는 ‘경력재설계’ 및 ‘기술멘토링’ 지원서비스 제공

영역	조사 목적	결과 활용방향
3	시스템 및 프로세스의 디지털 전환 수준	‘계획 단계’ 기업에는 기초 디지털 교육(온라인 강의) 제공 ‘시범·확산 단계’ 기업에는 심화 실습 프로그램 배정 - 디지털 전환 경험이 낮은 기업엔 ‘미래직무분석 컨설팅’으로 기술격차를 진단하여 직무 재설계 및 맞춤형 교육설계(예시 : 스마트 팩토리 등) 진행
4	탄소중립 및 친환경 전환 수준	- 저(低)단계 기업에는 ‘탄소중립 기초교육’과 ‘심리상담(변화 저항 대응)’ 우선 지원 - 중(中)단계 기업에는 ‘경력재설계’ 및 ‘미래직무분석 컨설팅’ 패키지 제공 - 고(高)단계 기업에는 사례 공유 세미나·네트워킹(정착단계 지원) 프로그램 운영

○ 영역별 조사 목적 달성을 위해 기존 문항을 개편 또는 삭제하고, 신규 문항을 추가함.

기존 산업전환 진단지		기존 문항 개편	신규 작성	
생산 프로세스 재구조화 수준	기업의 업무 추진 전반에 있어서 시스템 자동화가 이루어지고 있습니까?	다중 환경 변화는 귀사의 현재 기업 경쟁에 어느 정도 영향을 끼치고 있습니까?	다중 환경 변화는 귀사의 현재 기업 경쟁에 어느 정도 영향을 끼치고 있습니까?	산업 환경 변화 인지 수준
	제품개발 업무(제품개발 절차, 제품설계 및 검증, 공정설계 및 검증 등) 프로세스의 수준은 어떠한 단계입니까?	환경 변화에 따라 주력 상품 또는 서비스가 변화할 것으로 예상하는 시점은 언제입니까?	환경 변화에 따라 주력 상품 또는 서비스가 변화할 것으로 예상하는 시점은 언제입니까?	
	생산계획 관련 업무(수요 및 주문대응, 종량기 생산계획 수립 등) 프로세스의 수준은 어떠한 단계입니까?	향후 3~5년 내 가장 중요하게 추진하고자 하는 경영전략 방향은 무엇입니까?	향후 3~5년 내 가장 중요하게 추진하고자 하는 경영전략 방향은 무엇입니까?	
	공정관리 업무(설비계획 수립 및 지시, 이상발생 대응 관리 등) 프로세스의 수준은 어떠한 단계입니까?	경영전략 방향에 가장 큰 영향을 미친 내부 요인은 무엇입니까?	경영전략 방향에 가장 큰 영향을 미친 내부 요인은 무엇입니까?	
	품질관리 업무(품질정보 관리, 검사데이터 관리 등) 프로세스의 수준은 어떠한 단계입니까?	산업전환에 탄소중립, 디지털 등을 성공적으로 추진하기 위해 가장 중요한 요인은 무엇입니까?	산업전환에 탄소중립, 디지털 등을 성공적으로 추진하기 위해 가장 중요한 요인은 무엇입니까?	
	설비관리 업무(설비가동 관리, 설비보전 관리, 보전 자재관리 등) 프로세스의 수준은 어떠한 단계입니까?	산업전환에 탄소중립, 디지털 등을 추진하는 데 있어 현재 또는 향후 예상되는 어려움은 무엇입니까?	산업전환에 탄소중립, 디지털 등을 추진하는 데 있어 현재 또는 향후 예상되는 어려움은 무엇입니까?	
	물류운영 업무(구매 및 외주관리, 자재관리, 출하/배송관리 등) 프로세스의 수준은 어떠한 단계입니까?	산업 환경의 변화 대응을 위해 내부 전환 조직이 설치되어 있습니까?	산업 환경의 변화 대응을 위해 내부 전환 조직이 설치되어 있습니까?	
	귀사공장의 설비자동화 수준은 어떠한 단계입니까?	경영진과 조직은 산업 전환 대응을 위한 책임자 지정 등 실행 인지를 명확히 보이고 있습니까?	경영진과 조직은 산업 전환 대응을 위한 책임자 지정 등 실행 인지를 명확히 보이고 있습니까?	
전환 인식과 대응 수준	기업이 속해 있는 산업분야에 자동화, 빅데이터 등에 대하여 산업전환의 방향, 정도 등에 대해 이해 분석하고 있습니까?	산업전환의 필요성과 방향성을 이해한다 이에 따른 대응 전략을 수립한 경향이 있습니까?	산업전환의 필요성과 방향성을 이해한다 이에 따른 대응 전략을 수립한 경향이 있습니까?	산업 전환 변화 대응 체계 및 준비 수준
	산업전환과 관련하여 필요성을 인식하고 구체적인 대응 방안을 마련하고 있습니까?	최근 1년 간 산업환경 변화와 관련하여 임직원 대상 교육을 실시한 경향이 있습니까?	최근 1년 간 산업환경 변화와 관련하여 임직원 대상 교육을 실시한 경향이 있습니까?	
	기업차원에서 사업전환 전략을 수립하여 투자에 반영하고 있습니까?	조직 내에서 산업전환에 따른 직무 변화를 인지하여 그에 대한 논의 경향이 있습니까?	조직 내에서 산업전환에 따른 직무 변화를 인지하여 그에 대한 논의 경향이 있습니까?	
	전사적으로 산업전환을 수행하는데 필요한 조직의 업무 역할과 책임(R&A)을 명확히 정의하고 있습니까?	산업전환에 따른 직무 재편에 대비해 직무분석, 교육훈련 등 필요한 체계를 갖추고 있습니까?	산업전환에 따른 직무 재편에 대비해 직무분석, 교육훈련 등 필요한 체계를 갖추고 있습니까?	
경영 전략 환경 대응 수준	시장환경, 생산방식의 변화 등에 따른 근로자의 직무전환 필요성에나 직무전환 지원의 필요성에 대해 검토가 이루어지고 있습니까?	산업전환 대응에 있어 외부 훈련기관, 협력사 등과 연계 및 협력이 있습니까?	산업전환 대응에 있어 외부 훈련기관, 협력사 등과 연계 및 협력이 있습니까?	디지털 전환 수준
	시장환경에 따른 근로자의 직무에 어떠한 영향을 끼치는지에 대한 검토가 이루어졌습니까?	생산, 시험, 서비스 등 업무에 ERP, LIMS, AI(로봇) 등 자동화 시스템을 적용하여 운영하고 있습니까?	생산, 시험, 서비스 등 업무에 ERP, LIMS, AI(로봇) 등 자동화 시스템을 적용하여 운영하고 있습니까?	
	시장환경에 따른 근로자의 일자리에 어떠한 영향을 끼치는지에 대한 검토가 이루어졌습니까?	제품 서비스 개발과 관리 업무가 표준화된 절차에 따라 데이터 기반으로 체계적으로 관리되고 있습니까?	제품 서비스 개발과 관리 업무가 표준화된 절차에 따라 데이터 기반으로 체계적으로 관리되고 있습니까?	
	직무전환 및 이에 따른 영향력, 준비 방안 등과 관련하여 구성원 간의 공감대를 형성하였습니까?	수요 예측 및 작업 계획 업무가 체계적인 정보를 기반으로 수행되고 있습니까?	수요 예측 및 작업 계획 업무가 체계적인 정보를 기반으로 수행되고 있습니까?	
전환 지원 수준	직무전환을 위한 근로자의 기술수준 및 각자, 전환 직무 등을 분석하여 교육훈련 방안을 수립하였습니까?	일정, 납기, 진행 등 운영 관리가 디지털 기반으로 통합 관리되고 있습니까?	일정, 납기, 진행 등 운영 관리가 디지털 기반으로 통합 관리되고 있습니까?	전환 지원 지원 수준
	직무전환에 따른 재교육이나 직무전환 교육이 필요한 근로자에게 적절한 교육훈련이 제공되고 있습니까?	설비 및 자산에 시험장비, 제조설비 등의 점검 및 보전 계획이 디지털 기반으로 운영되고 있습니까?	설비 및 자산에 시험장비, 제조설비 등의 점검 및 보전 계획이 디지털 기반으로 운영되고 있습니까?	
	직무전환으로 인해 직무가 없어진 근로자에게 타직무에 대한 교육훈련을 통해 계속 근로를 공식적으로 보장하고 있습니까?	귀사의 자동화 시스템화 및 프로세스 수준은 동종 업계 평균과 비교하여 어느 정도라고 판단하십니까?	귀사의 자동화 시스템화 및 프로세스 수준은 동종 업계 평균과 비교하여 어느 정도라고 판단하십니까?	
	기업내 취약집단(여성, 비정규직 등)에게도 재교육 또는 기술형성 훈련 등 기회가 평등하게 지원될 수 있습니까?	탄소중립과 친환경 대응을 위한 필요성을 느끼고 준비가 되어있습니까?	탄소중립과 친환경 대응을 위한 필요성을 느끼고 준비가 되어있습니까?	

<그림 III-2> 기존 산업전환 진단 설문지 개선 내용

○ 문항별 분석 방법 및 활용 방안은 다음과 같이 설정함.

<표 III-6> 문항별 응답 및 분석 방법 설정 결과

구분	설문항목		응답 방법	분석 방법	분석 결과(예시)
1. 산업 환경 변화 인식 수준	1	다음 환경 변화는 귀사의 현재 기업 경영에 어느 정도 영향을 끼치고 있습니까?	5점 척도	정성	- 경영에 가장 큰 영향을 끼치고 있다고 인식한 요인은 '업종간 경계가 허물어지고 산업간 융복합 심화(00.0%)', '국제정세 불안과 경제 성장 둔화(00.0%)'로 나타남. 1순위로 가장 많이 선정된 요인은 '업종간 경계가 허물어지고 산업간 융복합 심화'이며, '국제정세 불안과 경제 성장 둔화', '인구 감소 및 노령 인구 증가' 순으로 높게 나타남.
	2	환경 변화에 따라 주력 상품 또는 서비스가 변화할 것으로 예상하는 시점은 언제입니까?	객관식	정성	주력 상품 또는 서비스가 변화할 것이라고 예상하는 시점은 '1~3년 이내(00.0%)', '1년 이내(00.0%)'로 나타남.
	3	향후 3~5년 내 가장 중요하게 추진하고자 하는 경영전략 방향은 무엇입니까?	객관식	정성	향후 3~5년 내 중요하게 추진하고자 하는 경영 전략 방향은 '디지털 전환 및 기술 혁신 추진(00.0%)', '신시장 진출 및 사업 다각화(00.0%)'로 나타남.
	4	경영전략 방향에 가장 큰 영향을 미친 내부 요인은 무엇입니까?	객관식	정성	경영전략 방향에 가장 큰 영향을 미치고 있다고 인식한 내부 요인은 '조직 내부의 혁신·변화 필요성 증가(00.0%)', '핵심 사업의 수익성 악화(00.0%)'로 나타남.
	5	산업전환(예: 탄소중립, 디지털 등)을 성공적으로 추진하기 위해 가장 중요한 요인은 무엇입니까?	객관식	정성	산업전환을 성공적으로 추진하기 위해 가장 중요하다고 인식한 요인은 '조직 내 공감대 및 변화 수용성(00.0%)', '경영진과 전문인력의 내부 실행 역량(00.0%)'로 나타남.
	6	산업전환(예: 탄소중립, 디지털 등)을 추진하는 데 있어 현재 또는 향후 예상되는 어려움은 무엇입니까?	객관식	정성	산업전환을 추진하는데 있어 향후 예상되는 어려움으로 인식한 요인은 '경영진과 전문인력의 역량 부족(00.0%)', '산업 전환 관련 정보 부족(00.0%)'로 나타남.
2. 산업 환경 변화 대응 체계 및 준비 수준	1	산업 환경의 변화 대응을 위해 사내 전담 조직이 설치되어 있습니까?	Y/N	정성	산업 환경의 변화 대응을 위해 사내 전담 조직이 설치된 비율은 '그렇다(00.0%)', '아니다(00.0%)'로 나타남.
	2	경영진과 조직은 산업 전환 대응을 위한 책임자 지정 등 실행 의지를 명확히 보이고 있습니까?	5점 척도	정량	산업전환에 대한 실행 의지를 보이는 지를 묻는 항목에는 '그렇다(00.0%)'로 가장 높게 나타났음.
	3	산업전환(예: 탄소저감, 디지털 전환 등)의 필요성과 방향성을 이해하며 이에 따른 대응 전략을 수립한 경험이 있습니까?	5점 척도	정량	산업전환에 대한 대응 전략 수립 경험을 묻는 항목에는 '해당하지 않는다(00.0%)'로 가장 높게 나타났으며, '잘 모르겠다(00.0%)'로 가장 낮은 수치가 나타남.
	4	최근 1년 간 산업환경 변화와 관련하여 임직원 대상 교육을 실시한 경험이 있습니까?	5점 척도	정량	산업환경 변화와 관련한 교육 실시 경험을 묻는 항목에는 '매우 그렇다(00.0%)'로 가장 높게 나타남.

구분	설문항목		응답 방법	분석 방법	분석 결과(예시)
	5	조직 내에서 산업전환(예: 탄소저감, 디지털 전환 등)에 따른 직무 변화를 인지하며 그에 대한 논의 경험이 있습니까?	5점 척도	정량	• 산업전환에 따른 직무 변화 인지와 논의 경험을 묻는 항목에는 '그렇다(00.0%)'로 가장 높게 나타남.
	6	산업전환(예: 탄소저감, 디지털 전환 등)에 따른 직무 재편에 대비해 직무분석, 교육훈련 등 필요한 체계를 갖추고 있습니까?	5점 척도	정량	• 산업전환에 따른 직무분석, 교육훈련 등의 체계 여부를 묻는 항목에는 '보통이다(00.0%)'로 가장 높게 나타났으며, '매우 그렇다(00.0%)'로 가장 낮은 수치가 나타남.
	7	산업전환(예: 탄소저감, 디지털 전환 등)과정에서 발생할 수 있는 직원 내 갈등에 대해 해소하기 위한 제도적 지원 방안이 있습니까?	5점 척도	정량	• 산업전환을 대비한 제도적 지원 방안 수립 여부를 묻는 항목에는 '그렇지 않다(00.0%)'로 가장 높게 나타났으며, '매우 그렇다(00.0%)'로 가장 낮은 수치가 나타남.
	8	산업전환(예: 탄소저감, 디지털 전환 등) 대응에 있어 외부 훈련기관, 협력사 등과 연계 의지가 있습니까?	5점 척도	정량	• 산업전환 대응을 위한 외부 협력 의지를 묻는 항목에는 '매우 그렇다(00.0%)'로 가장 높게 나타났으며, '그렇다(00.0%)', '보통이다(00.0%)', '전혀 해당하지 않는다(00.0%)', '해당하지 않는다(00.0%)', '잘 모르겠다(00.0%)' 순으로 높게 나타남.
3. 시스템 및 프로세스의 디지털 전환 수준	1	생산, 시험, 서비스 등 핵심 업무에 자동화 시스템을 적용하여 운영하고 있습니까? (예: 기업 내 생성되는 다양한 데이터를 자동 기록하고 관리하는 시스템 (예, ERP, MES, LIMS 등))	5점 척도	정량	• 회사의 핵심 업무에 자동화 시스템 적용 여부를 묻는 항목에는 '그렇다(00.0%)'로 가장 높게 나타남.
	2	제품 또는 서비스의 개발 및 품질관리가 체계적인 절차와 디지털 시스템을 기반으로 수행되고 있습니까?	5점 척도	정량	• 개발 및 품질관리 업무에 대해 데이터 기반 실행 여부를 묻는 항목에는 '매우 그렇다(00.0%)'로 가장 높게 나타났으며, '전혀 그렇지 않다(00.0%)'로 가장 낮은 수치가 나타남.
	3	수요 예측 및 작업 계획 업무가 체계적인 정보를 기반으로 수행되고 있습니까?	5점 척도	정량	• 수요 예측 및 작업 계획 업무를 정보 기반으로 수행하는지 여부를 묻는 항목에는 매우 그렇다(00.0%)로 가장 높게 나타났으며, '잘 모르겠다(00.0%)'로 가장 낮은 수치가 나타남.
	4	일정, 납기, 진행 등 운영 관리가 디지털 기반으로 통합 관리되고 있습니까?	5점 척도	정량	• 운영 관리를 디지털 기반으로 관리하는지 묻는 항목에는 '그렇다(00.0%)'로 가장 높게 나타났으며, '잘 모르겠다(00.0%)'로 가장 낮은 수치가 나타남.
	5	설비 및 자산(예: 시험장비, 작업장비, 제조설비 등)의 점검 및 보전 계획이 디지털 기반으로 운영되고 있습니까?	5점 척도	정량	• 설비 및 자산 관리를 디지털 기반으로 진행하는지 묻는 항목에는 '전혀 그렇지 않다(00.0%)'로 가장 높게 나타났으며, '매우 그렇다(00.0%)'로 가장 낮은 수치가 나타남.
	6	귀사의 시스템 및 프로세스	5점	정량	• 시스템 및 프로세스의 디지털 전환 수준을

구분	설문항목	응답 방법	분석 방법	분석 결과(예시)
	디지털 전환 수준은 동종 업계 평균과 비교하여 어느 정도라고 판단하십니까?	척도		묻는 항목에는 '다소 높다(00.0%)'로 가장 높게 나타났으며, '매우 낮다(00.0%)'로 전반적인 인식이 낮게 나타남.
4. 탄소 중립 및 친환경 전환 수준	1 탄소중립과 친환경 대응을 위한 필요성을 느끼고 준비가 되어있습니까?	5점 척도	정량	탄소중립과 친환경 대응의 필요성을 묻는 항목에는 '매우 그렇다(00.0%)'로 가장 높게 나타남.
	1-1 대응을 위해 실천 노력은 어느 수준입니까?	3개 수준 객관식 & 주관식	정성	실천 수준에 대하여 '감축 인식은 있지만 투자 여력이 제한적(00.0%)'로 가장 높게 나타났으며, '감축 인식이 매우 높고 적극 노력 중(00.0%)', '실질적 감축보다는 홍보에 주력(00.0%)' 순서로 나타남.
	1-2 탄소중립 전환을 위해 어떤 노력하고 있는 것은 무엇입니까?	7개 요인 객관식 & 주관식	정성	전환을 위해 노력하고 있는 요인으로 '에너지(전력) 절약(00.0%)'이 가장 높게 나타났으며 기타 의견으로는 '친환경관련 사업 수행'과 관련된 내용이 (00.0%)로 나타남.
	1-3 아직 준비가 되지 않았거나 일부만 검토된 사유는 무엇입니까?	3개 수준 객관식 & 주관식	정성	필요하지 않다고 느끼는 이유는 "당장 사업에 도움이 되지 않을 것"이라고 판단하는 내용이 주를 이루고 있으며, '시장의 환경 변화를 감지하지 못함'의 의견도 다수 존재하였음.
	2 귀사가 탄소중립 및 친환경 전환을 추진하는 데 있어 가장 큰 애로사항은 무엇입니까? (1,2 순위 선택)	5개 요인 객관식 & 주관식	정성	탄소중립 및 친환경 전환의 가장 큰 애로사항은 '탄소중립 경영전략 수립의 어려움(00.0%)'이었으며, '설비투자 등 자금 부족(00.0%)', '전문 기술인력 부족(00.0%)' 순으로 나타남.
	3 귀사의 탄소중립 및 친환경 전환 수준은 동종 업계 평균과 비교하여 어느 정도라고 판단하십니까?	5점 척도	정량	탄소중립과 친환경 대응의 수준을 묻는 항목에는 '다소 낮다(00.0%)'로 가장 높게 나타났으며, '매우 높다(00.0%)'로 전반적인 인식이 낮게 나타남.

□ 산업전환 수준 진단지 개편(안)은 현장전문가의 검토를 받아 수정·보완하였으며, 최종 도출한 진단지 개요는 다음과 같음.(〈표 III-8〉, [그림 III-3] 참고)

<표 III-7> 검토회의 개요

구분	내용	
일시	2025년 5월 13일(화), 10:00 ~ 11:30	
장소	서울비즈니스센터 205호	
참석자	발주기관(1)	KTR 산업전환 공동훈련센터 송○○ 책임
	현장전문가(4)	에버캠프 우○○ 매니저, 코리아나화장품 박○○ 책임연구원, 태남생활건강 이○○ 팀장, 월포스 ○○○ 이사
	수행기관(4)	시애틀컨설팅 조○○ 선임, 강○○ 주임, 박○○ 주임, 안○○ 주임
논의사항	진단지를 통해 산업전환 수준을 진단하고 알맞은 정보를 파악할 수 있도록 구성되어 있는지?	

구분	내용
	• 산업환경 인식, 대응 체계, 디지털 전환 수준, 친환경 대응 수준으로 구분한 4개의 영역이 기업의 전환 수준을 종합적으로 파악하는데 적절한지? • 기존 진단지 대비 직관적이고 간단한 문항 구성으로 개선된 방식은 실제 응답자 입장에서 더 정확하고 편리한지? 또는 기준을 제시하는 방식이 좋을지? • 다양한 업종, 규모, 부서와 관계없이 답변하기 용이한지? • 항목별로 지나치게 포괄적으로 구성되어 있지는 않은지? • 이외에도 진단지 배포 시 우려되는 점이 있는지?

○ (조사항목 및 문항 수) 총 5개 영역, 35문항으로 구성

- 사업체 현황 9문항, 산업환경 변화 인식 수준 6문항, 산업환경 변화 대응체계 및 준비 수준 8문항, 시스템 및 프로세스의 디지털전환 수준 6문항, 탄소중립 및 친환경 전환 수준 6문항

○ (산업전환 단계 구분) 기업의 산업전환 수준 진단 결과 점수에 따라 3수준으로 구분

- 사업체 현황을 제외한 26문항 중 정량분석 대상 15문항을 각 5점 척도로 조사하며, 총점 75점 기준 30점 미만은 'Lv 1 선제대응단계', 30점 이상 60점 미만은 'Lv 2 전환단계', 60점 이상 75점 이하는 'Lv 3 정착단계' 로 구분

<표 III-8> KTR 산업전환 공동훈련센터 협약기업 사전 진단지 조사항목

영역		조사내용
0	사업체 현황 (9문항)	사업체 명칭, 사업자 등록번호, 소재지, 경영형태, 산단 입주여부, 사업형태, 최근 3년 평균 매출액, 종사자 수, 주요 생산품명/영업종목, 표준산업분류 혹은 주요 업종기술
1	산업환경 변화 인식 수준 (6문항)	환경 변화 인식 요소, 환경 변화 예상 시점, 추진하고자 하는 경영전략 방향, 경영전략 방향에 영향을 미친 내부요인, 산업전환 추진을 위한 중요 요인, 산업전환에 예상되는 어려움
2	산업환경 변화 대응체계 및 준비 수준 (8문항)	산업환경 변화 대응 전담조직 구성 여부, 경영진과 조직의 실행의지, 대응전략 수립 수준, 교육 실시 수준, 직무변화에 대한 논의 경험 수준, 직무재편에 대비한 체계 수준, 제도적 지원 방안 마련 수준, 제도적 지원 방안에 대한 수준, 외부기관과의 협력의지 수준
3	시스템 및 프로세스의 디지털 전환 수준 (6문항)	자동화 시스템 적용 수준, 개발 및 품질관리 업무의 데이터 기반 관리 수준, 예측 및 계획 업무의 디지털 관리 수준, 운영관리 업무의 디지털 관리 수준, 설비 및 자산 관리의 디지털 운영 수준, 디지털 전환의 업계 비교 수준
4	탄소중립 및 친환경 전환 수준 (6문항)	탄소 중립과 친환경 대응의 필요성 수준, 실천 노력에 대한 수준, 구체적인 노력에 대한 요인, 필요성이 없다고 느끼는 이유, 전환에 있어 가장 큰 애로사항, 탄소중립과 친환경 전환의 업계 비교 수준

KTR 산업전환 공동훈련센터 협약기업 사전
진단지

산업전환 공동훈련센터란?

최근 저탄소 경제로의 전환 등에 따라 기업의 생산기술, 생산품목, 업종 등이 변화하고 있습니다.

이에 따라 기업 구성의 인식 변화, 기술 변화에 따른 R&D 교육, 생산방식변화에 따른 직무훈련, 기술 변화에 따른 직무안전 지원 등이 필요합니다.

산업전환 공동훈련센터는 이러한 과정에서 재직자에게 필요한 모든 형태의 교육훈련을 지원하기 위하여 새롭게 운영되는 훈련 플랫폼입니다.

year10708@gmail.com

Switch accounts

Not shared

설문 관련 안내 사항

- 본 설문지는 KTR 공동훈련센터에 참여하는 협약기업의 산업전환 수준을 사전 진단하기 위한 자가진단지입니다. 설문 결과는 KTR 공동훈련센터의 훈련설계 방향과 세부 과정 수립을 위한 기초자료로 활용될 수 있습니다.
- 설문 응답 시 다음 사항을 숙지하시고 응답 부탁드립니다.
 - 설문 내용은 경영 전략, 인사관리, 생산시스템 등을 포함하고 있습니다. 기업에서 응답 시 문항과 관련한 기업 담당자 (CEO, 기획팀장, 인사팀장, 생산팀장 등)가 협력을 통하여 응답하여 주십시오.
 - 설문 결과는 기업의 우수 정도를 판단하는 것이 아닌 **현황을 진단하고 지원 방안을 수립**하기 위한 목적입니다. 기업의 상황을 가장 많이 응답하여 주십시오.
 - 응답이 어려운 문항은 KTR 공동훈련센터에 문의하여 **정확한 의미를 숙지하시고 응답**하여 주십시오.
 - PC로 참여해주시길 권장**드리며, 모바일 환경에서는 일부 문항이 한눈에 보이지 않을 수 있습니다. .

1-1. 환경변화 요인과 기업의 인식

1-1-1. 다음 환경 변화는 귀사의 현재 기업 경영에 어느 정도 영향을 끼치고 있습니까? *

(기타 요인이 없을 시 '전혀 영향이 없다'에 체크바랍니다.)

모바일 참여 시 일부 문항이 잘릴 수 있으나, 화면을 앞으로 스크롤하여 응답 부탁드립니다.

	전혀 영향이 없다	다소 영향이 없다	보통이다	다소 영향이 있다	매우 영향이 있다
인구가 줄고, 노령 인구가 늘어남	☐	☐	☐	☐	☐
국제정세 불안과 경제 성장 둔화	☐	☐	☐	☐	☐
환경 규제 강화와 탄소 배출 줄이기 정책	☐	☐	☐	☐	☐
업종간 경쟁이 격화되고 산업간 융합 심화	☐	☐	☐	☐	☐
법규 기준이 바뀌고 더 엄격해짐	☐	☐	☐	☐	☐
새 등 첨단 기술 도입과 자동화 확산	☐	☐	☐	☐	☐
기타 요인(아래 문항에서 주관식으로 입력 가능)	☐	☐	☐	☐	☐

<그림 III-4> KTR 협약기업 산업전환 수준 진단 조사 화면(일부)

□ 주요 조사 결과는 다음과 같음2).

- (소재지) 수도권 54.3%, 중부권 30.0%, 남부권 15.7%
- (주요 생산품) 화장품, 플라스틱, 의료기기, 생활용품 등
- (산업환경 변화의 영향력) 산업 환경의 변화가 ‘기업 경영에 영향을 주고 있다(97.1%)’ 고 인식함.
- (환경변화 요인별 영향력) 기업 경영에 가장 큰 영향을 주는 요인으로는 ‘환경 규제 강화와 탄소 배출 줄이기 정책(35.3%)’ 으로 인식함.
 - 2순위에서는 ‘법규·기준이 바뀌고 더 엄격해짐(36.8%)’ 이 높게 나타났으며, 3순위에서는 ‘국제정세 불안과 경제 성장 둔화(29.4%)’ 가 높게 나타남.
- (상품/서비스 변화 예상 시점) ‘1년~3년 이내(52.9%)’ 주력 상품 또는 서비스의 변화가 있을 것이라고 예상함.
- (3~5년 내 경영 추진 전략 방향) ‘신시장 진출 및 사업 다각화(41.4%)’ 가 가장 높게 나타났으며, ‘친환경/탄소중립 대응 강화(38.6%)’, ‘내부 역량 강화 및 인력 재구성(15.7%)’ 순으로 높은 결과를 보임.
- (산업전환 추진을 위한 성공요인) ‘산업 동향 및 시장 정보 확보(38.6%)’ 가 가장 높게 나타났으며, 다음으로 ‘정부의 제도적 지원 및 관심(32.9%)’, ‘경영진과 전문인력의 내부 실행 역량(22.9%)’ 순으로 높게 나타남.

2) 분석 결과 전문은 별도의 결과보고서를 작성하여 제출함.

- (산업전환 추진시 애로사항) ‘경영진과 전문인력의 역량 부족(41.4%)’ 이 가장 높게 나타났으며, ‘정부의 제도적 지원 부족(30.0%)’, ‘산업전환 관련 정보 부족(20.0%)’ 순으로 높게 나타남.
- (사내 전담인력 구성 여부) ‘산업환경 변화 대응을 위한 사내 전담 인력이 준비되지 않은 기업(58.6%)’ 이 더 높게 나타남.
- (임직원 대상 산업환경 변화 관련 교육) ‘일부 부서 또는 대상에게만 교육 실시(35.7%)’ 와 ‘필요성은 논의되었으나 교육 미실시(34.3%)’ 가 높게 나타남.
- (직무변화 가능성 논의) ‘일부 부서·직급에서 논의가 이루어짐(34.3%)’ 이 가장 높게 나타났으며, ‘비공식적 수준에서 일부 논의됨(31.4%)’ 도 높은 결과를 보임.
- (직무재편 대응체계 구축) ‘단편적 사례나 필요성만 인식함(45.7%)’ 이 가장 높게 나타남.
- (직원 갈등 해소 제도적 지원) ‘개별 대응 수준의 임시 조치만 있음(37.1%)’ 이 가장 높게 나타남.
- (외부 이해관계자 연계 의지) ‘관심 표현 수준이나 공식적 연계 없음(54.3%)’ 이 가장 높게 나타남.
- (핵심 업무 자동화 시스템) ‘일부 검토·계획 단계(35.7%)’ 가 가장 높게 나타남.
- (제품/서비스 개발 및 품질관리 프로세스 자동화) ‘일부 단계에서 시범 적용 중(35.7%)’ 이 가장 높게 나타났으며, ‘일부 검토·계획 단계(32.9%)’ 또한 높은 결과를 보임.
- (고객 수요 예측 및 작업계획 프로세스 자동화) ‘일부 검토·계획 단계(42.9%)’ 가 가장 높게 나타남.
- (물류운영 관리 프로세스 자동화) ‘일부 검토·계획 단계(48.6%)’ 가 가장 높게 나타남.
- (설비관리 프로세스 자동화) ‘일부 검토·계획 단계(41.4%)’ 가 가장 높게 나타남.
- (업계 대비 디지털 전환 수준) ‘업계 평균 수준(41.4%)’ 이 가장 높게 나타났으며, ‘다소 뒤처짐(40.0%)’ 또한 높은 결과를 보임.
- (탄소저감 및 친환경 전환 대응 수준) ‘일부 검토·계획 단계(44.3%)’ 가 가장 높게 나타남.
- (탄소저감 및 친환경 전환 대응 실천영역) ‘친환경 녹색 인증 및 대응 업무(30.7%)’ 가 가장 높게 나타남. 그 뒤를 이어 ‘공정 개선(28.0%)’, ‘온실가스 감축 목표 및 전략 수립(16.0%)’ 순으로 조사됨.
- (탄소저감 및 친환경 전환 미대응 사유) ‘정책적 요구가 없음(40.5%)’ 이 가장 높게 나타났으며, ‘경영진의 의지가 없음(27.0%)’ 또한 높은 비중을 차지함.

- (탄소저감 및 친환경 전환 추진시 애로사항) ‘설비투자 등 자금 부족(38.9%)’ 이 가장 높게 나타남. 그 뒤를 이어 ‘탄소중립 전문지식 및 정보 부족(20.4%)’, ‘전문기술 인력 부족(17.6%)’, ‘탄소중립 경영 전략 수립의 어려움(16.7%)’ 순으로 조사됨.
- (업계 대비 탄소저감 및 친환경 전환 수준) ‘업계 평균 수준(52.9%)’ 이 가장 높게 나타남.
- KTR 협약기업의 전반적인 산업전환 수준과 주요 애로사항은 다음과 같음.
 - (산업환경 변화에 대한 대응 부족) 조사 결과, 산업환경 변화에 대한 대응을 위한 전담 인력이 준비되지 않은 기업이 58.6%로 높은 비율을 보였으며, 많은 기업들이 산업전환에 필요한 내부 역량 강화와 전략적 준비가 부족한 상태임. 특히, 직무 재편과 관련된 대응체계가 단편적이며, 직원 갈등 해소를 위한 제도적 지원도 미비함. 따라서, 기업들은 산업전환을 위한 체계적인 대응체계와 전담 인력 배치가 필요함.
 - (디지털 전환 및 자동화 추진 단계) 자동화 시스템 및 디지털 전환이 대부분 일부 검토 및 계획 단계에 머물러 있으며, 업계 대비 디지털 전환 수준이 ‘업계 평균 수준’이나 ‘다소 뒤처짐’으로 나타남. 기업들은 제품 개발, 품질관리, 고객 수요 예측, 물류 관리 등에서 디지털화 및 자동화를 적극적으로 추진하여 경쟁력을 강화해야 함.
 - (친환경 전환의 주요 장애물) 많은 기업들이 탄소저감 및 친환경 전환에 대해 일부 검토 및 계획만 진행 중이며, 이에 대한 주요 애로사항으로 ‘설비투자 등 자금 부족’이 가장 큰 문제로 지적됨. 또한, 탄소중립 전문지식과 인력이 부족하고, 경영진의 의지가 부족한 경우도 많음. 기업들은 탄소저감과 친환경 전환을 위한 자금 확보 및 전문 인력 양성, 그리고 경영진의 적극적인 의지가 필요한 상황임.

제 2 절 KTR 협약기업 주요 산업군 환경분석

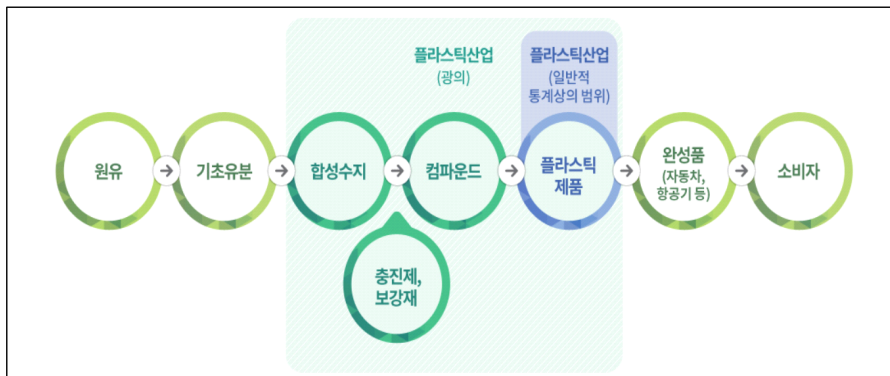
□ KTR 협약기업 주요 산업군으로 플라스틱, 의료기기, 화장품 산업을 선정함. 선정 과정에서는 산업환경 변화와 협약기업의 특성, 산업전환 대응 정도 및 영향력 등을 종합적으로 고려하였으며, 선정 근거는 다음과 같음.

- 첫째, 플라스틱 산업은 KTR 협약기업 중 높은 비율을 차지하는 사업 아이템으로, 전체 기업의 13.7%를 차지함. 플라스틱 산업은 다양한 분야에서 활용되는 중요한 소재로, 지속적인 수요 증가와 함께 환경 규제 강화와 같은 산업환경 변화에 직면해 있음.
 - 이러한 변화는 플라스틱 산업뿐만 아니라 이를 활용하는 타 산업에도 지대한 영향을 미칠 수 있으며, 기업들은 탄소저감 및 친환경 전환을 위한 대응이 필요하다는 점에서 매우 중요한 산업으로 볼 수 있음.
- 둘째, 의료기기 산업은 KTR 협약기업 중 8.2%를 차지하며, 정밀화학제품, 화장품과 함께 중요한 의료 관련 제품군을 구성하고 있음. 의료기기 산업은 규제와 인증, 품질 관리 등의 복잡한 기준을 충족해야 하므로 산업환경 변화에 민감하며, 기업은 기술 혁신과 최신 규제에 대응하기 위해 지속적인 교육과 훈련이 요구됨.
 - 설문조사에서 나타난 바와 같이, 기업들이 '환경 규제 강화와 탄소 배출 줄이기 정책'에 대한 대응을 중시하고 있으며, 의료기기 산업은 이러한 변화에 적극적으로 대응해야 하는 산업군임. 나아가, 디지털 전환 관련 기술적 역량 강화를 위한 교육 필요성이 강조됨.
- 셋째, 화장품 산업은 KTR 협약기업의 18.7%를 차지하는 중요한 산업군으로, 화장품은 소비자 수요 변화에 민감하게 반응하며, 특히 친환경 제품에 대한 수요 증가와 함께 탄소저감 및 친환경 전환을 추진하는 데 있어 중요한 역할을 함.
 - 설문조사 결과, '환경 규제 강화'와 '탄소 배출 줄이기 정책'에 대한 인식이 높고, 기업들이 이에 대한 대응이 필요하다고 인식하고 있는 상황에서, 화장품 산업은 이러한 정책에 가장 적극적으로 반응할 수 있는 분야로, 교육과 훈련을 통해 산업전환을 원활히 추진할 수 있음.
 - 또한, '친환경 녹색 인증'과 '공정 개선' 등 친환경 전환 실천 영역에서 중요한 위치를 차지하고 있어, 이를 위한 맞춤형 교육과 훈련이 필수적임.

1. 플라스틱

가. 산업 특징 분석³⁾⁴⁾⁵⁾

- 플라스틱 산업은 석유화학으로부터 원료인 합성수지를 공급받아 이를 성형·가공함으로써 자동차, 전기·전자, 건설, 농업, 생활용품 등 거의 모든 산업 분야에 부품과 자재를 제조·공급하는 가공 중심의 제조업임.
- 소재의 범용성과 경량성, 내열성, 절연성 등 물리적 특성을 바탕으로 산업 전반에 걸쳐 필수 자재로 기능하고 있으며, 특히 중소 제조업체들이 집중된 산업 구조적 특성상 전방산업과의 연계성이 높고 파급효과가 큰 산업임.



<그림 III-5> 플라스틱 산업의 범위

자료: 한국플라스틱산업협동조합·한국플라스틱환경시험연구원 홈페이지 > 플라스틱 산업 > 정의 및 특성(검색일: 2025년 7월 8일, URL: <https://www.kplic.or.kr/lnth/plastic.html>)

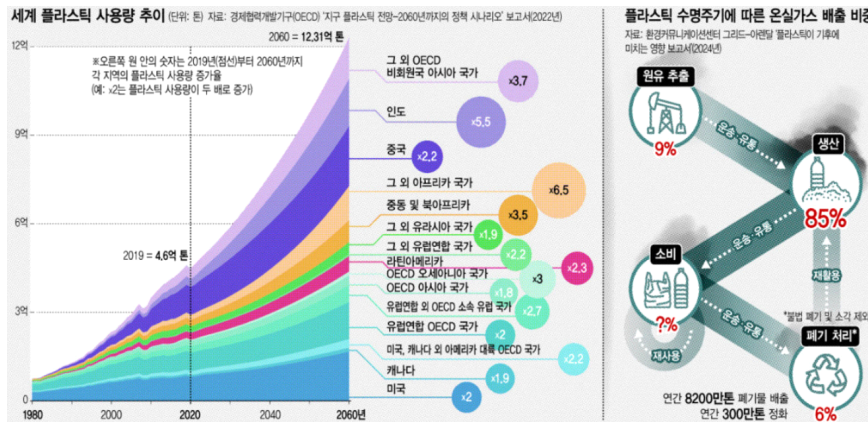
- 플라스틱이 포함된 석유화학제품은 한국 주력 산업 9대 품목 가운데 5번째로 생산액이 많으며, 석유화학제품 가운데 플라스틱이 차지하는 수출입 실적 비율은 50.2%(2023년 기준)로, 플라스틱 수출이 경제 성장의 주요 견인차 구실을 하고 있음.
- 다만, 국내 플라스틱 가공 산업은 중국산 저가 제품 대비 가격 경쟁력이 낮으며, 다른 한편으로는 독일·일본의 고부가가치 초정밀 제품과 비교해 품질과 생산성 측면에서 경쟁력이 떨어지는 것으로 평가됨. 이러한 구조는 중간 수준 제품군에 집중된 산업의 주요 특성으로, 기술혁신 및 제품 고도화의 필요성이 강조됨.

3) 화학·바이오 ISC(2024), 2024년 산업인력현황 조사분석 보고서_석유화학파트

4) 화학·바이오 ISC(2022), 2022년 산업인력현황 조사분석 보고서_플라스틱파트

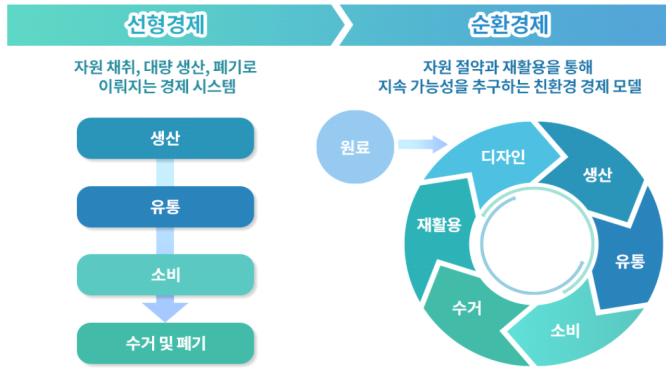
5) 신소윤·김정수, “온난화 주범 플라스틱, 온실가스 연 19억톤 뿜는다”. 한겨레신문, 2024.9.24.

- 플라스틱은 석유화학 산업의 영향을 강하게 받는 산업으로, 최근 석유화학업계의 구조적 불황이 플라스틱 산업에도 중대한 변화를 일으키고 있음. 석유화학 업종은 기후위기 대응, 글로벌 수요 저성장, 우크라이나-러시아 전쟁 등 복합적 요인으로 인해 장기 침체 국면에 진입하였으며, 이에 따라 관련 산업의 사업구조 전환과 포트폴리오 재편이 본격화되고 있음.
- 플라스틱 산업 또한 이러한 산업전환의 흐름 속에서 기존의 범용제품 위주 생산 체계에서 벗어나 고부가가치 제품 중심의 생산체계 전환이 불가피한 상황임.
- 환경 측면에서의 플라스틱 산업은 지속가능성 문제에 직면해 있음. 플라스틱은 제조·소비·폐기·처리 등 전 생애주기에서 온실가스를 배출하며, 특히 생산 단계에서 전체 배출량의 약 85%가 집중되는 것으로 나타남. 플라스틱은 전 세계적으로 연간 약 19억 톤의 온실가스를 배출하며, 지구 온난화의 주요 요인 중 하나로 지목됨.
- 또한, 국내외적으로 플라스틱 폐기물 처리에 대한 문제의식이 확대됨에 따라, 산업 전반의 친환경 전환과 자원순환형 구조로의 재편이 요구됨.



<그림 III-6> 세계 플라스틱 사용량 추이(왼쪽)와 플라스틱 수명주기에 따른 온실가스 배출 비중
자료: 신소윤·김정수, “온난화 주범 플라스틱, 온실가스 연 19억톤 뿜는다”. 한겨레신문, 2024.9.24.

- 이러한 환경적·산업적 압력 속에서 ‘바이오 플라스틱’ 이 기존 플라스틱 산업을 대체할 수 있는 친환경 소재로 주목받으며, 관련 정책과 기술, 산업 환경 전반에서도 바이오 기반 소재 중심으로의 전환이 확대되는 추세임.
- 바이오 플라스틱은 자원순환경제 모델을 따르는 대표적인 분야로, 생산부터 소비, 폐기 후 재활용까지 전 과정에서 자원을 효율적으로 활용하며 폐기물 발생을 줄이고 자원 낭비를 최소화하는 경제 시스템을 지향함.



<그림 III-7> 순환경제 모델

자료: SK에코플랜트 홈페이지 뉴스룸

나. 사회(Society)⁶⁾⁷⁾

- (소비자 환경 인식) 소비자의 환경 인식이 높아지면서 친환경 제품 수요가 증가하고 있음. 이에 따라 그린워싱(Greenwashing) 문제가 함께 부각되고 있으며, 소비자가 친환경 플라스틱에 대해 정확하게 이해하고 사용·폐기할 수 있도록 가이드라인 수립의 필요성이 제기되고 있음.
- 2021년 국민권익위원회 설문조사에 따르면, 국민의 97.8%가 플라스틱 폐기물로 인한 환경 오염을 심각하게 인식하고 있으며, 단순한 재활용보다는 플라스틱 발생 자체를 줄이는 것이 중요하다고 응답함.
 - 그러나 소비자의 바이오 플라스틱에 대한 이해 수준은 매우 낮은 것으로 나타났으며, 생분해 플라스틱 처리 지침에 대해서도 잘못 인지하고 있는 것으로 조사됨. 이로 인해 바이오 플라스틱의 친환경적 특성이 오히려 폐기 방식과 재활용 관리 부실을 초래할 수 있다는 우려도 제기됨.
- (기업 환경 인식) 기업 차원에서는 사회적 책임(CSR)과 더불어 환경·사회·지배구조(ESG) 경영이 글로벌 기업뿐 아니라 국내 기업에서도 필수 의제로 논의되고 있음. 그러나, 국내 중소기업의 경우, ESG 중 환경(E) 점수는 주요 7개국 중 하위권에 머물고 있으며, 특히 제조업 점수는 최하위권을 기록함.

6) 김은미, 이성희(2023). 국제사회의 산업부문 탄소중립 추진 동향과 대응 방향: 중소기업을 중심으로. 대외경제정책연구원 연구자료 22-16

7) 식품의약품안전처(2024). 식약처 R&D 이슈 보고서, 바이오플라스틱. (발간등록 번호, 11-1471057-000450-08)

다. 기술(Technology)

- 바이오 플라스틱이 속한 화학 산업은 단일 소재 또는 단일 공정의 기술 개발만으로는 한계가 있으며, 순환경제의 선순환 구축을 위해 연료, 원료, 공정 등 전 과정의 기술 개발이 유기적으로 맞물려야 함.⁸⁾
- (소재 기술) 바이오 플라스틱 관련 기술 개발로 이미 산업화 단계에 진입한 제품에는 Starch blends, PLA, PHA, PBS, PBAT 등이 있으며, 대부분 단일 소재보다는 생분해성 소재 혼합 방식을 사용함. 동시에 생분해 플라스틱의 물성 개선을 위해 가소제 등 기능 개선 첨가제와 코팅 기술 개발도 함께 이뤄지고 있음.
- Starch blends: 현재까지 가장 많이 사용된 생분해 플라스틱으로, PBAT, PLA, PCL 등과 혼합해 일회용 비닐봉투, 컵, 수저, 포장재 등에 활용됨.
 - PLA: 높은 가격 경쟁력, 투명성, 생체적합성, 열 가공성 등의 장점으로 포장재, 소비재, 3D 프린팅 원료, 의료용 재료, 농림업 분야에서 사용됨.
 - PHA: 높은 생산원가와 바이오 공정으로만 제조 가능하나, 생체적합성과 생분해성이 뛰어나 약물 전달 및 조직공학 분야에 활용 가능함.
 - PBS: 화석연료 기반 숙신산(Succinic acid)과 1,4-부탄디올의 중합으로 제조되며, 높은 생분해성으로 연질 포장재 또는 PHA와 혼합해 어망, 어구 등에 사용됨.
 - PBAT: 높은 생분해성과 가공성 덕분에 석유화학 기업들이 빠르게 상용화를 추진 중이며, 주로 연질 포장재와 농업용 멀칭 필름에 활용됨.
 - 이외에도 바이오 베이스 플라스틱과 같이 생분해 플라스틱의 단점을 보완하는 기술 개발도 이루어지고 있으며, 산업화된 제품으로는 Bio-PA, Bio-PE, Bio-PTT, Bio-PET, Bio-PP 등이 있음.
- (폐플라스틱 재활용 기술) 바이오 원료 중 하나인 폐플라스틱을 재활용하는 방법으로는 ①물리적 재활용, ②열적 재활용, ③화학적 재활용⁹⁾이 있는데, 품질 저하가 없고 재활용 횟수 제한이 없는 화학적 재활용이 핵심 기술 중 하나로 평가됨.¹⁰⁾
- 다만, 국내 초기 열분해 기술 개발(2000년 이전)은 대기업 참여가 활발했으나, 현재는

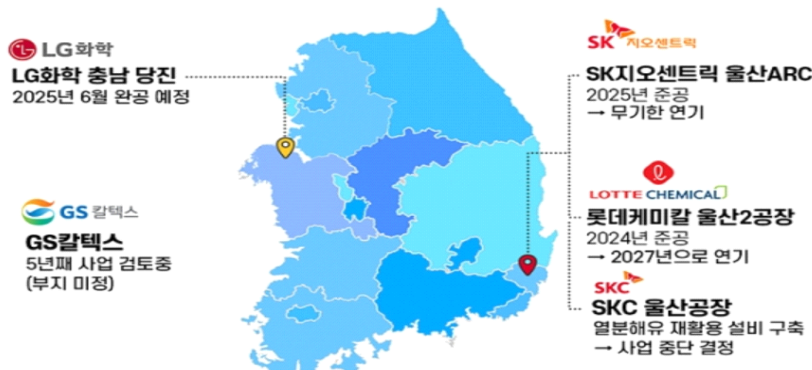
8) 박지현, 홍미영(2022), 바이오플라스틱 기술동향, 한국과학기술기획평가원 KISTEP 브리프 28

9) ①물리적 재활용은, 폐플라스틱을 잘게 부수고, 녹인 후 가공하여 플라스틱을 재생산하는 방식으로, 폐플라스틱의 선별과 세척에 많은 비용 필요하고, 품질 저하로 인해 활용성이 낮다는 단점이 있음. ②열적 재활용은, 폐플라스틱을 소각하여 에너지원으로 사용하는 방법으로 일반적인 소각의 개념과 같기에 완전한 재활용으로 보기에는 어려움. 마지막으로 ③화학적 재활용은 화학 공정을 통해 폐플라스틱을 분해해 원재료로 되돌린 후 제품 생산에 재활용하는 방식을 의미함.

10) 신홍순, 윤인걸, 윤현웅(2024), 2024년 산업인력현황 조사 분석 보고서(석유화학산업), 화학·바이오 산업 ISC

시장 규모 한계로 LG를 제외한 대부분의 대기업이 재활용·열분해 사업을 연기하고, 중소기업 중심으로 기술 개발이 진행 중임.

- 한편, 해외에서는 생분해 플라스틱 제조업체, 재활용 선별업체, 대학 등 연구기관이 근적외선(NIR) 기술을 활용해 생분해 플라스틱만을 효과적으로 분류하는 시스템을 개발함.¹¹⁾



<그림 III-8> 석유화학기업 재활용 사업 추진 현황

자료: 조인준, 'SK지오센트릭도 '무기한 연기'...폐플라스틱 재활용 공장 가동 '빠격'', 뉴스트리, 2025.5.30.

- (디지털 전환) 동시에 시장 경쟁 심화, 수익성 약화, 숙련 인력 감소 등으로 디지털 전환의 필요성도 증가하고 있음. 디지털 전환은 생산 공정에서 '예측 분석 기반 수요 공급 계획 최적화' 등에 활용될 수 있으며, 연구개발과 영업에서도 시장의 환경변화 예측 등을 통해 효율적인 대응 도구로 적용이 가능함.
- (국내 기술 동향) 최근 10년('14~'23) 동안 바이오 플라스틱 관련 R&D 과제가 연평균 약 16% 증가하는 추세를 보임. 특히, 2021년 산업부와 환경부가 공동으로 발표한 '탄소중립을 위한 한국형 순환경제 이행계획' 이후 기술 개발 투자가 크게 확대됨.¹²⁾
- 다만, 국내 바이오 플라스틱 제조기업은 수지 가공 및 성형 중심 제품화에 집중하고 있으며, 신소재 개발을 위한 소재 원천기술은 부재한 상황임. 장기적으로는 생분해성 바이오 플라스틱 분리배출 시스템 및 처리시설 개발을 통해 산업 기반 전환이 필요함.¹³⁾
- 또한, 대학의 논문 중심 연구와 기업의 생산기술 중심 연구 사이에 핵심 원천소재기술의 공백이 발생하고 있으며, 이로 인해 기술·산업적 글로벌 경쟁력 저하가 우려되고 있음.

11) 한국플라스틱산업현동조합(2022). 화이트바이오산업 활성화를 위한 친환경 플라스틱 발전방향 및 국내·외 선진사례.

12) 식품의약품안전처(2024). 식약처 R&D 이슈 보고서, 바이오플라스틱. (발간등록 번호, 11-1471057-000450-08)

13) 황성연(2023). ESG 경영을 위한 바이오 플라스틱 산업의 현주소 및 성장 가능성. 한국화학산업협회



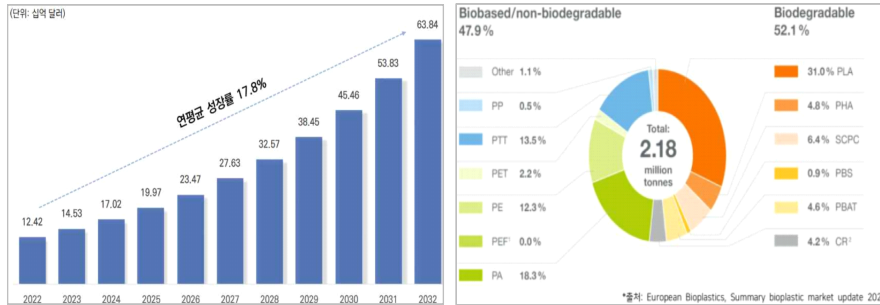
<그림 III-9> 바이오 플라스틱 관련 R&D 추이

자료: 식품의약품안전처(2024). 식약처 R&D 이슈 보고서, 바이오플라스틱.

라. 경제(Economy)

- (글로벌 시장 규모) 글로벌 바이오 플라스틱 산업은 2022년 124억 2천만 달러에서 연평균 17.8% 성장률을 기록하며, 2032년 638억 4천만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망됨.¹⁴⁾
- 전 세계 플라스틱 생산량이 소폭 감소하였음에도 바이오 플라스틱 시장은 꾸준히 확대되고 있으며, 의료용 생분해성 PLA 등 고부가가치 제품은 소량의 재료로 높은 경제적 수익을 창출할 잠재력이 있어 유망 분야로 평가되며, 산업 발전이 지속될 것으로 보임.
- 원료별 동향을 살펴보면, 생분해성의 PLA는 바이오 플라스틱 생산량에서 가장 높은 비중(31%)을 차지하고 있고, PA, PTT, PE 순으로 나타남.
 - 2028년 전망치를 살펴보면, PLA는 여전히 시장 내 가장 높은 점유율(43.6%)을 나타내었으며, PA(18.9%), PHA(13.5%)가 전체 시장의 76%를 차지하며 유망 바이오 플라스틱 원료가 될 것으로 예측됨.

14) 식품의약품안전처(2024). 식약처 R&D 이슈 보고서, 바이오플라스틱. (발간등록 번호, 11-1471057-000450-08)



<그림 III-10> 글로벌 바이오 플라스틱 산업 규모 <그림 III-11> 소재별 바이오 플라스틱 생산량¹⁵⁾

자료: 식품의약품안전처(2024). 식약처 R&D 이슈 보고서, 바이오플라스틱.

□ (국내 시장 규모) 국내의 경우, 2020년 1억 5,660만 달러를 기록했으며, 기간 내('20-'25) 연평균 13.5%의 성장률을 나타낼 것으로 전망됨.¹⁵⁾

○ 적용 분야별 국내 바이오 플라스틱 산업 규모를 살펴보면, 국제적인 흐름과 같이 포장 및 용기 분야의 비중과 성장률이 가장 높게 나타남.

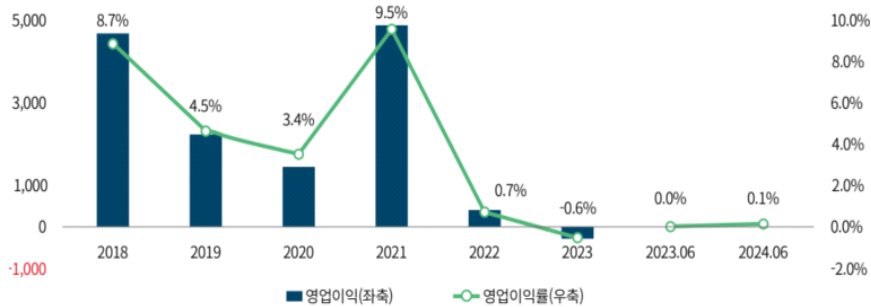


<그림 III-12> 국내 바이오 플라스틱 산업 규모 <그림 III-13> 국내 바이오플라스틱 적용 분야별 산업 규모

자료: 식품의약품안전처(2024). 식약처 R&D 이슈 보고서, 바이오플라스틱.

□ (석유화학산업 현황) 기존 석유화학 산업은 유가 변동에 민감하고 경기 순환형 특성으로 호황과 불황이 반복됨. 여기에 중국과 중동 국가의 대규모 설비 증설로 글로벌 공급 과잉이 심화되며, 국내 석유화학 기업의 수출 경쟁력과 수익성에 부정적 영향을 미치고 있음.

15) 식품의약품안전처(2024). 식약처 R&D 이슈 보고서, 바이오플라스틱. (발간등록 번호, 11-1471057-000450-08)



<그림 III-14> 국내 3대 석유화학사 합산 영업실적 추이

자료: 김수강(2024), 한국 석유화학산업의 넷제로 로드맵, 넥스트 그룹 (2024.11)

- 반면, 바이오화학 산업은 연료 가격 변동 폭이 크지 않은 특성이 있음. 그러나 석유화학 대비 단가가 높고, 관련 국내 기업 수가 적어 경제성이 낮아 개별 기업이 독자적으로 사업화를 추진하기 어려운 상황임. 가격 경쟁력 확보를 위해 대량생산 시설과 기술 개발이 필요하며, 사용 후 분리배출 및 폐기 기준 마련으로 환경 보호와 순환경제의 순기능을 유도할 필요가 있음.¹⁶⁾
 - 국내 석유화학 기업의 70.5%는 고부가가치 첨단화학소재(이차전지, 반도체, 자동차 등 전방산업)로의 사업 전환을 고려하거나 진행 중임. 환경 규제 강화와 녹색 제품 수요 증가에 따라 바이오 플라스틱 시장의 성장도 전망됨.
- (시장 구성) 바이오 플라스틱 시장은 응용 분야를 기준으로 포장재, 농업, 자동차 및 운송, 전자제품, 직물 등으로 세분화됨.¹⁷⁾
 - 포장 부문은 24년 글로벌 전체 매출의 61.36%로 가장 큰 점유율을 차지했음. 필름, 시트, 가정용품, 식음료 포장 및 개인관리 제품 포장을 포함해 다양한 포장 응용 분야에서 널리 사용되며 PLA, PBAT, PBS 등이 활용됨.
 - 또한 글로벌 전체 매출의 구성은 직물(13%), 자동차 및 운송(10%), 전자(7%), 농업(5%), 기타(3%)로 이루어져 있으며, 특히 자동차 및 운송 부문은 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됨. 엔진룸 부품과 인테리어 부품 등 다양한 응용 분야에서 사용되고 있음.

16) 박지현, 홍미영(2022), 화이트바이오 산업 활성화를 위한 유망 분야 도출 및 정부지원 방안, *한국과학기술기획평가원 KISTEP* 이슈페이퍼 통권 제331호

17) 플라스틱 코리아, 「바이오플라스틱의 시장 동향과 전망」, (<https://www.plastickorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=24768>) (검색일: 2025.06.26)

마. 환경(Environment)¹⁸⁾

- (환경 오염) COVID-19 감염병 시대 이후 2020년 플라스틱 폐기물 발생량은 1천 70만 톤으로 최근 5년간 연평균 11% 증가하였으며, 이 가운데 생활 플라스틱 폐기물은 4백 4십만 톤으로 연평균 13.7% 급증했음. 또한 해양 플라스틱 등의 폐기물 문제는 G7, G20 등 주요 협력체에서 주목하고 있음. 이러한 변화는 지속해서 바이오 플라스틱으로의 변화를 이끌고 있음.
- 2021년 Science지의 논문명 ‘Our Plastics Dilemma’에 따르면, 1950년부터 플라스틱이 생산된 이래 2000년도부터 급격하게 증가하기 시작하였으며, 2020년에 토양에 축적된 플라스틱이 80억 톤에 육박함. 재활용은 불과 6%에 지나지 않으며, 해양 생태계에 플라스틱이 미치는 영향은 매우 심각하다고 이야기하고 있음.
- (환경 오염 대응 현황) 플라스틱 오염 문제 대응을 위해 국제사회는 법적 구속력이 있는 협약과 다자협력체 활동을 강화하고 있음. 2022년 2월 UN환경총회(UNEA)에서 175개국이 2024년 말까지 플라스틱 오염 종식을 위한 국제협약 체결을 결의함. 협약은 플라스틱의 생산, 사용, 폐기 등 전 생애주기를 고려한 지속가능한 생산·소비, 폐기물 관리 개선, 순환경제 접근 방식을 포함함. 특히 일회용 플라스틱 저감을 위한 에코디자인의 중요성을 강조함.
- G7, G20은 해양 플라스틱 폐기물 문제 해결에 집중하고 있으며, WTO는 플라스틱 자원순환성을 높이기 위한 무역의 역할을 논의 중임. EU는 역내 문제 해결과 함께 국제 순환경제 구축에 적극 참여하고 있음.
- 미국은 폐기물 처리 및 재활용 인프라 투자를 확대해 국내 재활용률 제고를 추진 중이며, 중국은 폐기물 수입 금지 이후 생분해성 바이오 플라스틱 사용 등 일회용품 규제를 강화함. 아세안은 해양폐기물 대응을 위한 역내 협력을 강화하고 있음.

18) 한국플라스틱산업협동조합(2022). 화이트바이오산업 활성화를 위한 친환경 플라스틱 발전방향 및 국내·외 선진사례.

주제	협약명	내용	참여국
오염	해양법에 관한 유엔협약(UNCLOS)	·해양활동에 관한 법적 프레임워크 설정(플라스틱) 오염을 예방,저감,통제하기 위해 모든 조치를 취할 의무 등),1994 발효	167개국+EU
	런던협약(폐기물 기타물질의 투기에 의한 해양오염 방지 협약, 1972)과 런던의정서(1996)	·해양플라스틱 폐기물 직접 투기 또는 폐기 금지	87개국
	MARPOL협약(해양오염방지협약) 부속서 V	·MAPOL은 해양쓰레기 문제를 다루는 유일한 국제 협약, 부속서 V는 선박으로부터의 플라스틱 폐기물 투기 금지(해당 부속서는 1988년 발효)	156개국
생물 다양성	생물다양성협약(CBD)	·2020년까지(플라스틱)오염을 생태계 기능에 해롭지 않은 수준으로 줄이는 것으로 목표로 함(아이치(Aichi)생물다양성 목표 8), 2010년 채택 ·Post-2020 글로벌 생물다양성 프레임워크 초안에 플라스틱 폐기물 배출 제거 포함(목표 7)	195개국+EU 미국은 비준하지 않음
	유엔공해어업협정	(플라스틱)오염, 폐기물, 폐기, 폐어구로 인한 피해 최소화	59개국
화학 물질	스톡홀름 협약(잔류성 유기오염 물질에 관한 스톡홀름 협약)	잔류성 오염물질로 분류된 플라스틱에 사용되는 첨가제의 생산, 사용, 폐기를 규제, 2004년 발효	184개국
폐기물 교역	바젤협약(유해폐기물의 국가간 이동 및 그 처리의 통제에 관한 바젤협약)	유해폐기물 및 기타 (플라스틱) 폐기물의 교역을 금지하거나 교역 조건을 설정, 1992년 발효,2020년 개정(통제대상에 플라스틱 폐기물 교역 포함)	188개국

<그림 III-15> 플라스틱 규제에 관한 중요 국제협약

자료: 한국플라스틱산업협동조합(2022), 화이트바이오산업 활성화를 위한 친환경 플라스틱 발전방향 및 국내·외 선진사례.

바. 정책(Political)

- (패키징 재활용) 화장품 원료뿐만 아니라 화장품의 패키징에도 다양한 원재료가 상품의 용도와 유형에 따라 다양하게 활용되고 있음. 특히 플라스틱에서는 용도와 화장품 유형에 따라 사용되고 있는 재질이 달라지며, 플라스틱 용기 사용에 대한 제재 및 배제의 움직임에 따라 플라스틱 사용을 최대한 재활용 및 재생하여 사용하는 것을 국제적으로 권장하고 있음.¹⁹⁾
- 주요국들(EU, 미국, 일본, 중국, 한국)은 국제사회의 순환경제 추진과 플라스틱 오염 대응 논의를 반영해, 2022년 이후부터 플라스틱 패키징에 대한 PCR 사용 의무 또는 목표를 점진적으로 도입하고 있음.
 - (한국) 한국은 재활용 등급 분류와 라벨링 체계의 법제화가 비교적 빠르게 진행되고 있으며, PCR 규제는 현재 음료용 투명 페트병에서 분리된 PET에 한해 약 10%의 의무 사용 비율이 적용되고 있음. 이와 함께 유해물질 규제를 재활용 등급 평가와 연계해 관리하는 구조를 갖추고 있으나, 화장품 패키징은 아직 PCR 사용 의무 대상에 포함되어

19) Cosmetic Industry Insights Report. 대한화장품협회. 2025.06

있지 않음.

- (유럽) EU는 PCR 플라스틱 사용 의무 비율과 재활용성 등급 관련 글로벌 최고 수준의 규제 기준을 설정하고 있음. PPWR²⁰에서 화장품 패키징을 ‘접촉 민감 패키징(Contact-sensitive packaging)’으로 분류하여 2030년까지 PET 기반 재질에는 30%, PET 이외의 재질에는 10% 이상의 PCR 함량을 의무화할 예정임.
- (미국) 미국은 각 주별로 재활용 인프라와 정책 의지에 따라 PCR 사용을 의무화하는 직접 규제 모델 혹은 EPR 제도와 연계한 간접 규제 모델을 채택하고 있음. PCR 원료 사용 시에는 기업이 공급망 전반의 안전성 증빙 책임을 지며, 중금속 등 유해물질의 비의도적 혼입 가능성까지 포함한 정밀한 데이터 제출을 요구받고 있음.
- (일본) 일본은 재생원료 사용과 관련하여 라벨링 제도를 제외하고는 오랫동안 민간의 자율에 맡겨왔음. 다만, EU PPWR 규제에 대응하여 2025년 이후 일정 규모 이상의 제조사를 대상으로 플라스틱 패키징의 PCR 사용 목표 설정 및 실적 보고 의무화, 그리고 재활용성 등급 평가 체계를 도입하는 법 개정안을 마련하고 있음.
- (중국) 중국은 공식적인 PCR 의무 사용 규정 및 재활용성 평가 체계는 없으나, 상하이·광둥성 등 일부 지방정부를 중심으로 EPR(생산자책임재활용제도)과 폐플라스틱 재활용 목표 연계를 통해 사실상 PCR 사용을 유도하는 간접 규제 방식을 전개하고 있음.

					
주요 법규/ 정책명	PPWR ESPR ¹⁾ SUPD ²⁾	주별 추진 ³⁾	플라스틱 자원 순환 촉진법 용기·포장재 재활용법	14.5 플라스틱 오염 행동 계획 무폐기물 시범도시 사업	자원순환 기본법 자원재활용법
재활용률 목표	• 모든 패키징 65% (~'25.) 70% (~'30.)	• 캘리포니아 주: - 모든 패키징: 65% (~'32.)	• 업종별 자율목표 ⁴⁾ → 규제 도입 예정	• 플라스틱: 50% (~'25.) • 고품패기물: 60% (~'25.)	• 모든 플라스틱 패키징: 70% (~'30.)
PCR 플라스틱 의무 비율	• 일반: 30% ('30.) • 민감제품군: 기준 완화	• 주별 상이	• 도입 계획 수립 중	• 가전제품: 20% ('25.)	• 음료용 투명 PET병: 10% ('26.) • 30% ('30.)
재활용 등급평가	• 5단계 • 정량 평가 도입 • 역내 재활용 인프라 평가	• 민간 인증 준용	• 도입 계획 수립 중	• 라벨링 권고 • 기업 자율 준수	• 4단계 • 정성 평가 위주
라벨링	• 표준화된 라벨링 의무 • 특수 속성 표시	• 권고 • 표시 시 법적 조건 충족 필요	• 의무	• 권고 • 일부 지방정부 강제화	• 분리배출표시 하단에 재활용 등급 표시 • 도포·접합 표시

<그림 III-16> 나라별 재활용 정책 현황

□ (바이오 플라스틱 도입 정책) 각국은 바이오 플라스틱과 관련한 정책을 시행 중임. 이는 바이오 기반 제품 시장 확대와 전주기 지원을 위한 정책으로, 연구 개발 지원과 소비자

20) 경량 목재, 고무 등 일부 소재를 제외한 모든 포장재는 재활용이 가능해야 하는 유럽 포장 및 포장 폐기를 규제를 뜻함. (European Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR)

보급 촉진 등 다양한 방면에서 추진되고 있음.²¹⁾

- (한국 정책 현황) 산업부는 바이오 플라스틱 기술개발과 산업 기반 마련을 위해 적극적인 지원 정책을 추진 중임. 2021년 12월 발표한 ‘탄소중립을 위한 한국형 순환경제 이행계획’을 통해 생산·소비·재활용 전 과정에서 폐기물 감축과 순환성 강화를 목표로 계획을 수립함. 이후 2023년 7월 ‘바이오경제 2.0 추진 방향’을 통해 규제와 인증을 기반으로 시장을 창출하고, 바이오 신소재 원료 기술과 제품 개발을 중점 목표로 제시함. 2024년 4월에는 범부처 차원의 ‘첨단바이오 이니셔티브’를 수립해 석유화학 소재를 대체할 바이오 플라스틱을 통한 지속 가능한 산업구조 구축을 추진함.
- (글로벌 정책 현황) 이외에도 각국은 자국 정책을 통해 바이오 플라스틱 산업을 다양한 방식으로 지원 중임

국가	내용
 미국	▪ (국가 바이오기술 및 바이오제조 이니셔티브, `22.09) 바이오 기반 제품의 시장 저변 확대, 인프라 구축 및 연구개발 지원</li> <li>▪ (식품 손실 및 폐기물 감소, 유기물 재활용을 위한 전략, `24.06) 식품 포장재에 사용되는 바이오플라스틱 연구개발과 가이드선, 표준 시험방법 수립 지원 ▪ 일반 식품 포장재와 같이 식품 접촉 신고(Food Contact Notification) 절차를 통해 바이오플라스틱 제품 관리
 유럽	▪ (바이오플라스틱에 대한 EU 정책 프레임워크, `22.11) 바이오플라스틱 연구개발에 대한 지속적 지원 약속 ▪ 순환경제 패키지, 유럽 그린딜, 순순환경제실행계획 등 탈(脫)플라스틱을 목적으로 바이오플라스틱의 순환성에 주목한 정책이 다수 ▪ 일반 식품 접촉 물질 규정을 준용 ((EC)1935/2004, (EC)2023/2006, (EC)10/2011)
 일본	▪ (플라스틱 자원 순환 전략, `19.05) 바이오플라스틱 제품 공공조달 및 소비자 보급 촉진, 제품 안전성 검토 지원</li> <li>▪ (바이오플라스틱 도입 로드맵, `21.01) 제품 전주기 지원 목표와 도입 방안을 제시 ▪ 「플라스틱 자원순환촉진법」을 제정하고 바이오플라스틱 라벨링 시스템을 수립하는 등 제도적 지원을 통해 바이오플라스틱 제품의 사용을 권장
 중국	▪ (제14차 바이오경제 발전 5개년 계획, `22.05) 바이오기반의 플라스틱 대체품 연구개발 계획 제시 ▪ 생분해성 플라스틱과 생분해성 빨대에 대한 국가 권장 표준을 발표((GB/T 41010-2021), (GB/T 41008-2021))

<그림 III-17> 바이오 플라스틱 관련 인증 제도 현황

- (인증 제도) 국제적으로는 친환경 제품 확대 보급과 함께 소비자가 기존 석유 기반 난분해 플라스틱과 바이오 플라스틱을 쉽게 구분할 수 있도록 다양한 인증 표준과 로고를 운영하고 있음. 다만, 국가별로 자율적으로 운영하는 인증제도는 의무사항이 아닌 소비 촉진을 위한

21) 식품의약품안전처(2024). 식약처 R&D 이슈 보고서, 바이오플라스틱. (발간등록 번호, 11-1471057-000450-08)

지원 제도로 확인됨.

- (한국 인증 현황) 환경부가 제정한 환경표지대상 제품 및 인증 기준에는 생분해성 수지 제품과 바이오매스 합성수지제품이 포함됨. 사용 환경(토양, 해수, 담수)에 따른 생분해성 인증과 바이오매스 함량 기준도 추가로 반영해 개정했으며, 국제 인증 대응을 위한 기업 지원도 병행 중임.



<그림 III-18> 국가공인 친환경인증, 환경표지인증 (EL724)

- (글로벌 인증 현황) 이외에도 각 나라별로 다양한 친환경 인증 제도를 운영하고 있음.

로고	국가	내용
	미국 (BPI)	- 퇴비화 가능 제품 인증 - 제품에 의도적으로 첨가된 과불화 화합물(PFAS, Per- and polyfluoroalkyl substances)이 없어야 하며, 검출되는 유기불소가 100ppm 미만이어야 함 - 모든 제품은 ASTM D6400/D6868/D8410 혹은 국제 표준을 준수한 제품이어야 함 6개월 내 90%가 생분해되거나 표준 물질 생분해 대비 90% 생분해되어야 함 - 바이오 기반 제품 인증
	오스트리아 (TUV AUSTRIA)	- 총 탄소 함량 30% 이상, Bio-based 탄소 함량 20% 이상을 충족하여야 함(ASTM D6866 또는 CEN/TS 16137 기반)으로 측정 - 인증은 별1개~별4개로 구분이 되는데, 별1개는 바이오기반 함량이 20~40%, 별 4개는 80% 이상의 바이오기반 함량을 가졌다는 것을 의미
	독일 (DIN CERTCO)	- 바이오기반 제품 인증 - 유기물 함량 50% 이상, Bio-based 탄소 함량 20% 이상을 충족하여야 함(ASTM D 6866, CEN/TS 16137 또는 ISO 16620 기반 측정) - 바이오매스 함량에 따라 세 가지 부문으로 구분되어 인증 (20~50%, 50~85%, >85%)
	유럽 (Seedling)	- 산업적으로 퇴비화가 가능한 재료로 만든 제품 인증 - Seedling 인증 규정인 EN13432를 기반으로 EN14995, ISO 18606, ISO 17088 또는 ASTM D 6400를 충족하여야 함 - 생분해 수지 함량은 70% 이상이어야 하며, 퇴비화 과정에서 유해성을 나타내지 않는 첨가제가 1% 미만으로 함유되어야 함 - 과불화 화합물(PFAS) 및 기타 유기 불소화 화학물질이 의도적/비의도적으로 포함되면 안 됨
	일본 (GreenPla)	- 바이오매스 기반 원료를 최소 25% 이상 포함해야 하고, 식물성 원료에서 유래해야 함 - 생분해성 기준은 ASTM D 6400, ISO 17088 등 국제 표준에 부합해야 하며 산업적 퇴비화 조건에서 6개월 내에 90% 이상 생분해되어야 함
	중국	- 생분해성 플라스틱 제품 내 유기 성분은 51% 이상이어야 하며 일부 화학물질에 대한 제한 함량을 준수해야 함 - 상대적 생분해도는 90% 이상, 재료 내 성분 함량이 1% 이상인 단일 유기성분의 생분해도는 60% 이상을 충족해야 함

<그림 III-19> 바이오 플라스틱 관련 인증 제도 현황

사. 플라스틱 교육 현황 분석

- 플라스틱 교육 현황은, 국내 8개 교육기관(한국화학융합시험연구원, 한국건설생활환경시험연구원, 산업교육연구소, 플랜트 교육본부, 한국미래기술 교육연구원, 한국바이오플라스틱협회, 에스지유포리아, 화학경제연구원)의 최근 3개년 바이오 플라스틱 관련 교육 및 세미나 36개 과정의 교육명, 교육 목표, 교과목명, 교육 내용 전문을 대상으로 토픽 모델링을 진행함.
- 바이오 플라스틱 관련 교육 및 세미나 과정 수는 다른 산업군(의료기기 94개, 화장품 64개)에 비해 적게 도출됨. 이는 전통 산업군 대비 산업 전환 과정에서 직무 교육이 아직 충분히 이루어지지 않았기 때문으로 판단됨.

<표 III-10> 플라스틱 부문 교육 개발 현황

기관	교육명	주요 내용	시간
한국화학융합시험연구원	플라스틱 재활용 산업 및 인증 실무	플라스틱 재활용 공정과 인증제도 동향 및 실무 역량 습득	7H
	생분해성 수지 제품 시험 인증 실무	생분해성 수지 인증기준과 시험방법 실습	6H
	바이오플라스틱/엘라스토머 제품 분석 실무	바이오플라스틱 소재 분석 및 제품 인증 사례 학습	5H
	순환경제와 폐플라스틱 재생	폐플라스틱 재생 원료 기술 및 시장 동향 이해	4H
	재활용 및 생분해 바이오 플라스틱 제품의 스마트 생산관리	재생·생분해 바이오플라스틱 생산관리와 AI 데이터 분석	7H
한국건설시험연구원	바이오플라스틱 생분해도 분석 및 생태독성 평가 1차	바이오플라스틱 개요와 생분해·생태독성 시험 분석 능력 학습	12H
산업교육연구소	폐플라스틱 재활용/자원화를 위한 정책 및 기술개발과 활용 전략 세미나	폐플라스틱 재활용 및 자원화 기술과 정책 동향을 이해하고, 산업 현장에서 활용 가능한 전략과 대응 방안 학습	6H
	2025년 플라스틱 리사이클링의 변화와 성장- 정책과 전략/실증사례 및 새로운 비즈니스 가능성 세미나	리사이클링 정책·기술·시장 동향 이해 및 사례를 통한 사업화 능력 습득	6H 20M
	2025년 생분해성 플라스틱 최신 트렌드/소재 개발 및 신시장 창출 세미나	생분해성 플라스틱 신소재·기술·시장 동향 및 응용 방안 학습	6H 20M
	폐플라스틱 자원화(원료·연료화) 기술개발과 상업화 및 실증사례 세미나	폐플라스틱 열분해 및 재활용 기술 동향과 실증사례 학습 및 사업화 전략 도출	6H 50M
	고부가 생분해 소재 - PHA 생산 기술개발 및 활용방안과 상업화 세미나	고부가가치 PHA 생분해 소재 개발 및 응용 전략 학습	3H 20M
	바이오 기반 산업소재 최신 제품화 및 성공사례와 사업전략 세미나	바이오 기반 제품화 사례 공유 및 산업 비전 학습	6H
	최근 생분해 플라스틱/미세 플라스틱 기술개발과 실증사례 및 주요 이슈 세미나	생분해·미세플라스틱 최신 기술·이슈와 실증 사례 분석	5H
	폐플라스틱 화학적/물리적 재활용	폐플라스틱 화학·물리 재활용 기술 동향 및 실증	5H

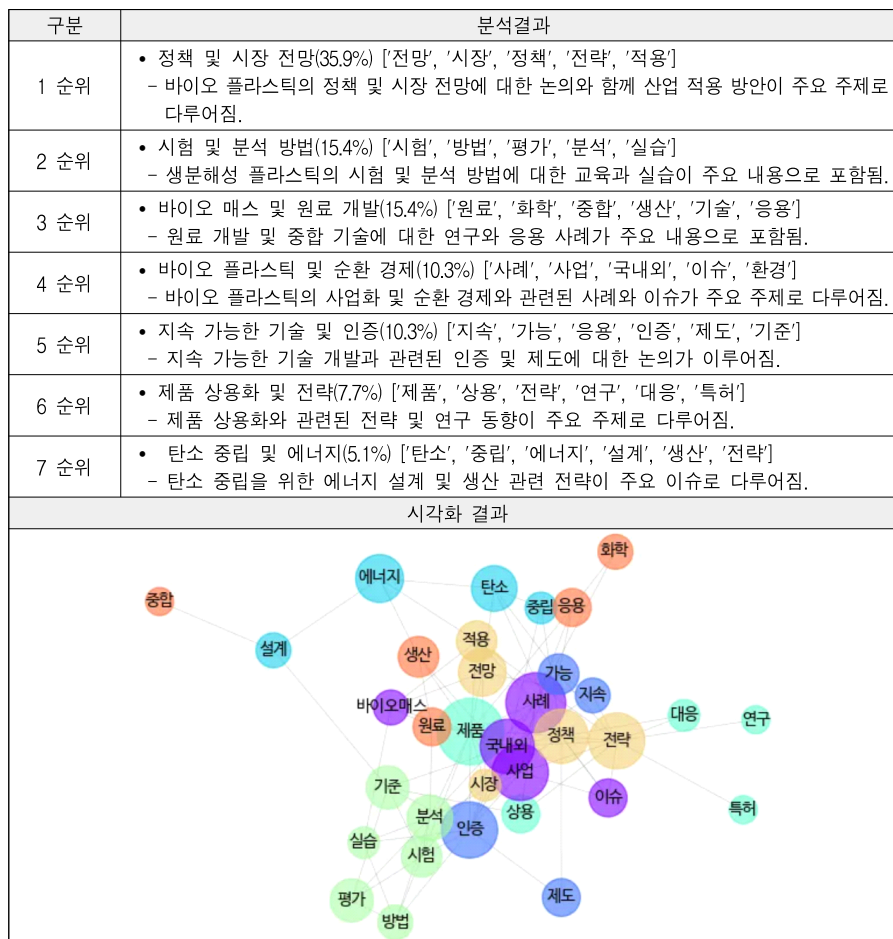
기관	교육명	주요 내용	시간
	기술개발과 실증사례 및 상업화 세미나	사례 학습	
	2023년 바이오·생분해성 플라스틱 소재 개발 및 활용사례와 제품 상용화 세미나	바이오·생분해성 플라스틱 소재 개발 및 상용화 사례 분석	6H
플랜트 교육 본부	폐플라스틱 재활용 공정 및 기술 이해	폐플라스틱 재활용 공정 설계 및 기술 이해와 국내외 산업 동향 학습	6H
	바이오 플라스틱 산업환경 분석 및 신사업개발 전략	산업 환경 변화에 따른 바이오플라스틱 신사업 전략 수립 학습	8H
	바이오 플라스틱 사업 환경 이해	바이오플라스틱 산업 구조와 가치 사슬 및 시장 전망 학습	6H
	폐자원 에너지 기술 및 활용(순환)	폐자원 에너지화 기술 및 실무 역량 강화	6H
	그린솔루션 기술동향 세미나	CO ₂ 포집·활용·저장 및 재활용 최신 기술동향 학습	5H
	바이오 플라스틱 플랜트 생산공정 개념설계(바이오 폴리에스터 중합 공정 설계)	바이오 플라스틱 중합 공정 설계 및 생산성 향상 방법 학습	4H
한국 미래기술 교육연구원	2025 친환경 플라스틱 시장 현황 및 산업 전망	친환경 플라스틱 시장 정책·환경·기술 동향 및 전망 학습	5H 10M
	고부가가치 폐플라스틱 자원화 기술과 산업 적용방안	폐플라스틱 리사이클링 혁신공정 및 소재화 기술 학습	5H 10M
	친환경 바이오 플라스틱/패키징 최신 소재 개발과 글로벌 상품화 방안	친환경 패키징 기술과 신소재 개발을 통한 상품화 방안 학습	10H 10M
	폐자원의 화학적 리사이클링 기술과 원료 및 제품 생산 방안	폐자원 화학적 리사이클링 공정 및 생산 기술 학습	5H 10M
	친환경 바이오 플라스틱 신소재 개발과 상용화 방안	생분해/바이오매스 플라스틱 소재 개발기술 학습	5H 10M
한국 바이오 플라스틱 협회	국내외 바이오플라스틱 동향 및 표준화관련 전문가 세미나	바이오플라스틱 동향 및 표준화 이슈, 기술개발 방향 학습	4H
	플라스틱 기반구조사업 수요공급기업 기술 교류회	(정보 미제공)	4H
	바이오화학소재 최신연구동향 등 실무 교육	(정보 미제공)	6H
에스지 유코리아	2025년 바이오플라스틱 인증 표준 그리고 기술 세미나	국내 바이오플라스틱 산업 동향 및 시장 학습	4H
화학경제연구원	제 3회 화이트바이오 기술세미나	지속가능한 항공유(SAF), 바이오연료, 생분해성 포장재 및 바이오플라스틱 기술 동향과 정책, 업사이클링 방안 학습	6H
	제 2회 화이트바이오 기술세미나	탄소중립을 위한 바이오연료, 바이오 소재, 생분해성 플라스틱 기술 개발 동향과 실용화 전략 학습	6H
	제 3회 폐플라스틱 리사이클링 정책 및 기술세미나	폐플라스틱 재활용 정책, AI·로보틱스 기반 고품질 재생소재 생산 및 화학적 재활용 기술 동향 학습	6H
	제 5회 친환경 플라스틱 세미나	바이오플라스틱 시장, 국내외 인증 및 친환경 소재 개발 동향과 환경경영 영향평가(LCA) 이해	6H

기관	교육명	주요 내용	시간
	제 2회 폐플라스틱 리사이클링 정책 및 기술세미나	플라스틱 순환경제를 위한 재활용 정책, 기술, 밸류체인 구축 및 친환경 소재 상용화 전략 이해	6H
	제 4회 친환경 플라스틱 세미나	바이오플라스틱 및 생분해성 플라스틱 산업·기술 동향, 글로벌 인증 및 엔지니어링 플라스틱 재활용 활용 방안 이해	6H

□ 분석 결과 ‘바이오 플라스틱의 정책 및 시장 전망’ 이 35.9%로 가장 높은 결과를 보임.

○ 뒤이어 ‘시험 및 분석 방법’, ‘바이오매스 및 원료 개발’, ‘바이오 플라스틱 및 순환경제’, ‘지속가능한 기술 및 인증’, ‘제품 상용화 및 전략’, ‘탄소중립 및 에너지’ 등이 높게 나타남.

<표 III-11> 토픽모델링 분석결과-플라스틱



2. 의료기기

가. 산업 특징 분석

□ 의료기기 산업육성 및 혁신의료기기지원법에 따르면, 의료기기 산업은 의료기기의 ①연구개발, ②제조, ③수입, ④수리 및 유통과 관련된 산업으로 정의됨. 본 산업의 주요 특징 중 하나는 인체에 직접 사용한다는 점에서 산업에 대한 규제와 정책의 영향력이 매우 큼. 이는 같은 법에서도 확인이 가능하며, 국내외 의료기기 산업의 규제 동향이 실태조사 범위에 포함됨이 명시되어 있음.

○ 따라서 의료기기 산업의 밸류체인은 ①연구 및 개발 → ②허가 및 인증 → ③생산 및 제조 → ④영업 및 유통 단계로 구성될 수 있음.

의료기기 산업육성 및 혁신의료기기지원법에 따른 의료기기 밸류체인	규제 및 정책의 중요성에 따라 재구성한 의료기기 산업 밸류체인
연구 및 개발 → 제조 → 수리 및 유통	연구 및 개발 → 허가 및 인증 → 생산 및 제조 → 영업 및 유통

○ 의료기기 산업은 의약품보다 세분화된 다품종 소량 생산 특성을 지니며, 비교적 소규모 기업이 다수를 차지하고 있음. 빠른 기술 발전과 새로운 트렌드 변화로 제품 수명주기가 짧아 지속적인 연구개발 투자가 요구되는 특성을 가짐.²²⁾

○ 다만, 각국의 엄격한 인허가 절차와 임상 시험 등의 절차를 반드시 거쳐야하는 특성을 가지고 있음. 이 과정에서 비용과 시간이 많이 소요되며 영세·중소기업에는 진입 장벽으로서 작용함.

나. 사회

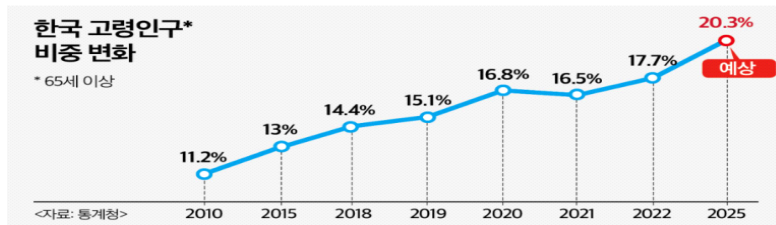
□ (고령화) 전 세계적으로 인구 고령화 및 만성 질환자 증가가 예상되면서 조기 진단, 예방, 개인 맞춤형 진료 및 관리에 대한 수요가 증가하고 있음.²³⁾

○ 고령 인구의 증가는 휠체어, 보행기, 인공 기관 등 보조 및 이동 기기뿐 아니라, MRI, CT, 초음파 등 진단 영상 장비, 환자 모니터링·관리기기 등 의료기기 전반에 대한 수요

22) 제 1차 의료기기산업 육성·지원 종합계획[23~27]. 보건복지부, 2023.04

23) 토픽모델링과 인용 분석에 기반한 의료기기 산업의 기술융합 유형 연구

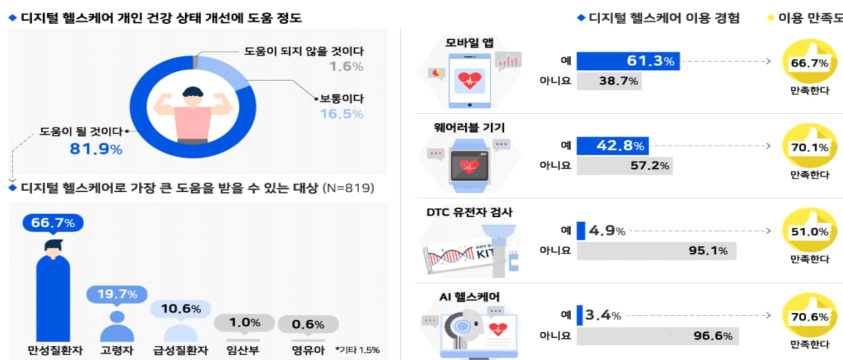
증가로 이어짐. 의료기기는 노인의 삶의 질과 독립성 유지에 필수적이기 때문임.



<그림 III-20> 고령 인구 변화 추이

자료: 백승은, 내년부터 초고령화 사회...미룰 수 없는 '정년연장', 뉴스 토마토(24.03.24)

- (건강 인식) 적극적인 의료에 대한 소비자의 인식이 높아지며, 웨어러블 및 가정용 스마트 의료기기의 소비를 촉진하여 자신의 건강과 웰빙을 관리할 수 있도록 지원하고 있음. 이는 전반적인 의료기기 수요 증가에 기여하고 있는 것으로 보임.²⁴⁾



<그림 III-21> 디지털 헬스케어 인식조사

자료: KDI 경제교육·정보센터(2021년 02호) 디지털 헬스케어에 대한 국민 인식조사

- 2024년 한국건강증진개발원(KHEPI)에서 실시한 건강투자 인식조사 결과, 응답자 55.4%가 건강하게 살기 위해 '노력한다' 고 답함. 이는 전년 대비 노력의 정도가 6.0% 증가한 수치이며, 이러한 추세는 유지될 것으로 전망됨.

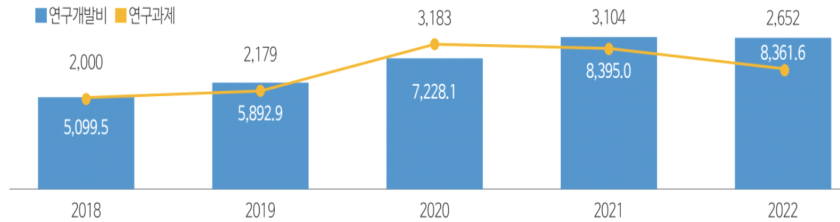
다. 기술

- (기술의 발전) 의료기기 국가연구개발 투자 규모는 2022년 기준 2,652건, 8,391억 원으로 집계됨. 최근 5년간(2018-2022) 연평균 13.2% 증가했으며, 같은 기간 추진된 의료기기 국가연구

24) 정태영, 의료기기의 구매결정요인과 만족 및 재구매 의도의 구조적 관계에 대한 연구, 2015.05

개발 과제는 총 13,118건, 투입된 예산은 약 3.5조 원에 달함.²⁵⁾

- 치료기기·재료 및 영상·계측 분야에 투입된 국가연구개발 과제는 각각 4,556건(1.2조 원), 2,914건(6,723억 원)으로, 전체 의료기기 국가연구개발 사업의 약 50% 이상을 차지함.
- 디지털헬스 분야는 연평균 과제 수 21.0%, 예산 17.4% 증가로 국가연구개발 투자에서 가장 높은 성장세를 보임. 이를 통해 제품화 등 가시적 성과가 창출되고 있음.



<그림 III-1> 연도별 의료기기 국가연구개발 투자 현황

자료: 한국보건산업진흥원(2024.08월) 제1차 의료기기산업 실태조사 및 2023년 시장동향 분석.

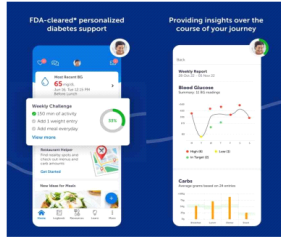
- (디지털 의료기기) 디지털 혁신은 의료기기 제조 산업 성장의 주요 동인 중 하나로 평가됨. 정보통신기술(ICT)이 융합된 스마트 의료기기 유형으로는 진단·모니터링 장치와 치료장치 등이 있음.²⁶⁾
 - 진단·모니터링 장치는 2021년 글로벌 스마트 의료기기 시장에서 80% 이상을 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했고, 2023년에도 동일한 추세를 보임. 이는 당뇨병 등 만성질환의 진단과 모니터링 수요 증가에 기인함. 해당 부문은 2022~2031년 연평균 15.7%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됨.
 - 치료장치는 △물질납용 장애 △불면증 △우울증 △주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 등 만성질환, 신경정신과 질환분야 제품이 다수를 차지함. 미국 FDA의 승인을 받은 해외 디지털 치료기기는 △WellDoc의 BlueStar(2형 당뇨), △Voluntis의 Insulia(2형 당뇨) 및 Oleena(암) 등 8개 제품이 있음.

25) 제1차 의료기기산업 실태조사 및 2023년 시장동향 분석 2024.08

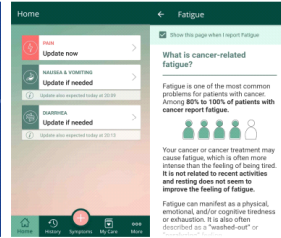
26) 글로벌보건산업동향 518호, 한국보건산업진흥원, 2024.07.15



▲ FORA의 GTel(당뇨병 관련)



▲ WellDoc의 BlueStar(당뇨병 관련)



▲ Voluntis의 Oleena(암 관련)

<그림 III-22> 스마트 의료기기 예시 자료

자료: 한국보건산업진흥원(2024.07월) 글로벌 보건산업 동향 518호

- (친환경 의료기기) 제품의 전 생애주기에서 친환경 설계가 중요한 화두로 부상함. 친환경성과 기술 효율을 동시에 고려한 디자인 전략이 활발히 전개 중임.²⁷⁾
- GE 헬스케어는 순환경제 디자인 전략을 통해 MRI 스캐너의 자석 구조를 유지한 채 업그레이드가 가능하도록 설계함. 또한, 주사가 없는 파워인젝터인 CT Motion 시스템으로 플라스틱 폐기물을 최대 84.6%까지 저감했다고 발표함.
- 삼성전자 의료기기사업부와 삼성메디슨은 '에스허브(S-Hub™)'기능을 활용한 전원 효율화 전략을 소개하며 탄소 절감 기술을 강조함. 해당 기술은 2025년 유럽영상의학회 연례회의(E CR)에서 발표됐으며, 친환경 기술 및 신제품과 함께 소개됨.²⁸⁾

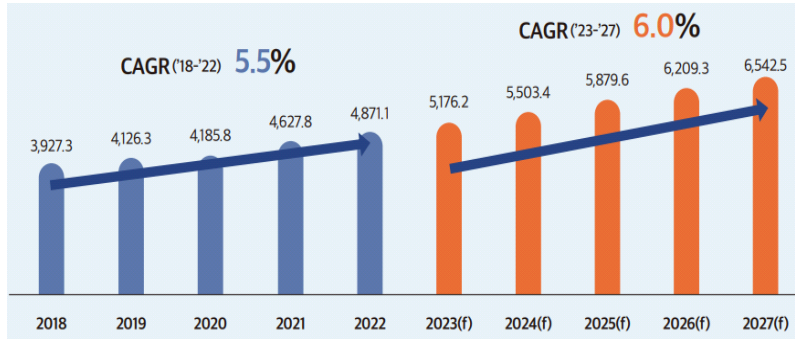
라. 경제²⁹⁾

- (시장의 성장) 글로벌 의료기기 시장 규모는 2018-2022년 연평균 5.5% 성장해 2022년 기준 4,871.1억 달러를 기록함. 코로나19 영향으로 2020년 시장 규모는 전년 대비 약 1.4% 성장하는데 그쳤으나, 2021년 이후 점차 회복세를 보임.
- 지난 5년간(18-22) 글로벌 상위 10개 국가의 시장 규모는 연평균 5% 이내 성장에 그쳤으나, 미국과 한국은 8% 이상의 높은 성장률을 기록함. 23년부터 27년까지 향후 5년간 연평균 6.0%의 수준으로 성장하여 27년 기준 6,542.5억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됨.

27) 장유림, [헬스케어트렌드/ESG] 지속 가능한 헬스케어를 위한 디자인 전략

28) 이정근, 삼성전자 의료기기사업부와 삼성메디슨, 2025 ECR 참가해 친환경 기술 및 신제품 소개, 엠투데이. 2025.02.21

29) 제1차 의료기기산업 실태조사 및 2023년 시장동향 분석 2024.08



<그림 III-23> 연도별 글로벌 의료기기 시장 규모 및 전망

자료: 한국보건산업진흥원(2024.08월) 제1차 의료기기산업 실태 조사 및 2023년 시장동향 분석.

- (시장의 변화) 코로나19 이후 23년 한국의 의료기기 산업 규모는 생산액 11.3조 원, 수출액 6.8조 원, 수입액 6.2조 원으로 전년 대비 각각 -28.1%, -33.5%, -2.1% 감소했음. 이는 코로나19 종식으로 진단시약 시장 수요가 줄어들면서 체외진단 의료기기 생산 및 수출액이 급감했기 때문으로 분석됨.
- 이후 치과용 임플란트, 영상진단 의료기기와 같은 품목들의 생산·수출 비중이 20%대를 회복하며, 우리나라 의료기기 기업 상위 10대 기업은 체외진단 기업에서 기존 국내 주력 분야 기업을 중심으로 변동됨. 이와 함께 국내외 시장에서 국내 의료기기 기업의 기술력과 성장 가능성이 주목받으며 인수합병(M&A) 사례가 활발히 증가함.

(단위: 백만 달러, %)

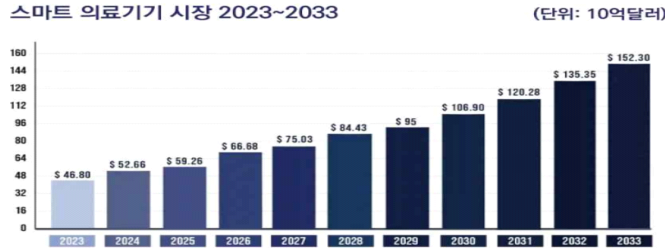
구분		2019	2020	2021	2022	2023	CAGR
전체		4,324	7,831	9,875	10,175	6,770	11.9
일반	금액	3,743	3,620	4,554	5,606	5,646	10.8
	비중	86.5	46.2	46.1	55.1	83.4	
체외	금액	582	4,211	5,321	4,569	1,124	17.9
	비중	13.5	53.8	53.9	44.9	16.6	

<그림 III-24> 연도별 국내 의료기기 수출 규모 및 비중

자료: 한국보건산업진흥원(2024.08월) 제1차 의료기기산업 실태 조사 및 2023년 시장동향 분석.

- 인공지능과 머신러닝을 활용해 질병을 감지하고 환자 건강 상태에 대한 실시간 통찰력을 제공하는 스마트 의료기기는 산업 내 새로운 트렌드로 부상함. 빠른 기술 발전에 따라 연평균 성장률도 약 12.5%로 가파르게 상승하고 있음.³⁰⁾

30) 글로벌보건산업동향 518호.KHIDI 2024.07.15



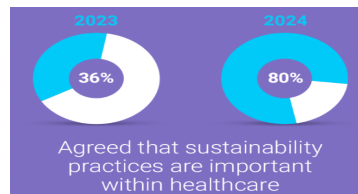
<그림 III-25> 스마트 의료기기 시장 변화 추이

자료: 한국보건산업진흥원(2024.07월) 글로벌 보건산업 동향 518호

- (시장의 우려) 다만, 우크라이나-러시아 전쟁과 중동 지역 분쟁으로 유가 및 원자재 가격 상승, 주요 수출시장 제한이 장기화될 가능성이 있음. 또한 고물가와 원화 약세 지속으로 원자재 비용 상승과 수출 경쟁력 약화가 예상되며, 이는 단기적 이익에도 불구하고 장기적으로 시장 성장 둔화로 이어질 수 있음.³¹⁾

마. 환경

- (지속가능성) 의료기기 시장에서도 친환경에 대한 수요가 점차 증가하고 있음. 헬스테크놀로지 기업 필립스의 인식조사 결과, 한국인 응답자의 85%는 ‘기후 변화가 개인 건강에 영향을 미친다’고 답했고, 79%는 ‘의료 서비스가 환경친화적이고 지속 가능한 방식으로 제공되는 것이 중요하다’고 응답함.³²⁾
- 의료 분야에서 지속가능성의 중요성을 인식하는 소비자 비율은 36%에서 80%로 증가했음. 또한 67%의 소비자가 지속가능성을 고려해 의료서비스를 선택한다고 응답했으며, 이는 의료기기 산업에서 친환경 인식이 확산되고 있음을 입증하는 결과로 평가됨.³³⁾



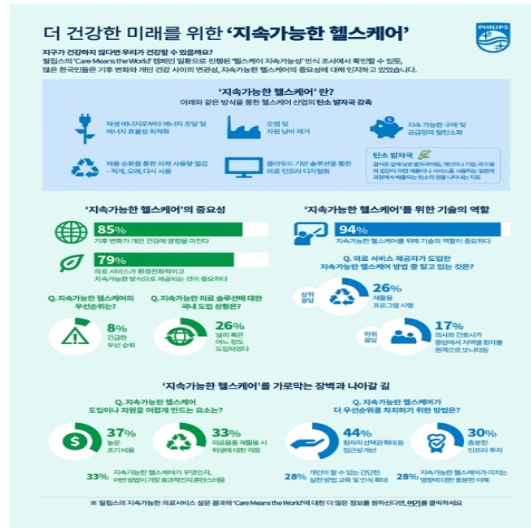
<그림 III-26> 지속 가능한 태도에 대한 설문조사 결과

31) 보건산업 수출 2024년 동향과 2025년 전망. 한국보건산업진흥원 2024. 12. 10.

32) 홍하림, 필립스, ‘헬스케어 지속가능성’ 관련 인식 조사 결과 발표. 필립스 뉴스센터. 2024.07.09

33) Teresa Gonzalez. Sustainability in Healthcare: Consumers Are Paying Attention—Are You?. Catalyst 2025.03.04

- 다만, 한국의 경우 국내 도입 상황에 대한 평가를 묻는 질문에서 전체 응답자의 26%만이 ‘넬리’ 혹은 ‘어느 정도’ 도입돼 있다고 응답함. 이는 4개국(한국, 호주, 인도네시아, 태국) 중 가장 낮은 수치로, 4개국 평균인 45%에도 크게 못 미치는 수준임.



<그림 III-27> 지속 가능한 헬스케어의 설문조사 결과

자료: 웰필스 뉴스센터(2024.07월) '헬스케어 지속가능성' 관련 인식 조사 결과 발표.

바. 정책

- (지원 정책) 의료기기 산업은 정책 환경의 영향을 크게 받는 특성을 지님. 2023년 발표한 「제1차 의료기기 산업 육성·지원 종합계획(2023-2027)」을 통해 ‘국가필수의료기기’ 제도를 도입하고, 의료현장 필수 품목을 선정해 안정적 공급을 위한 기술개발을 지원 중임. 또한 ‘디지털의료제품법’을 통해 디지털 기술 적용 의료제품의 특성을 반영한 평가, 인력 양성, R&D 등 지원 근거를 마련하는 등 다양한 정책을 시행하고 있음.
- 혁신의료기기지원법은 의료기기 허가 및 신기술 확인 절차를 동시 진행해 허가 후 별도 평가 없이 즉시 시장 진입을 가능하게 하는 제도임. 디지털 의료기기 등 140여 개 품목을 우선 적용 대상으로 시작해 향후 모든 혁신 의료기기로 확대할 예정임.³⁴⁾

34) 2025년 주요업무 추진계획, 식품의약품안전처, 2025.01.21

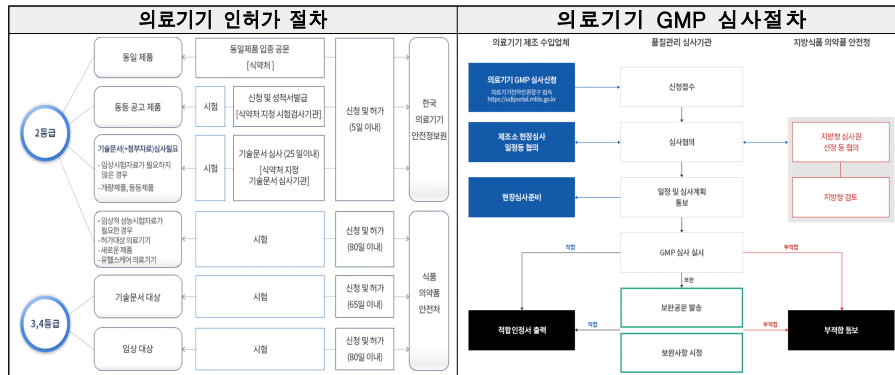


<그림 III-28> 혁신 의료기기 지정 심사 개편도

자료: 박미주(2025.01월) 올해 식약처 신약허가 기간 단축 목표, 신약심사팀 신설, 머니투데이

- 범부처 전주기 의료기기 연구개발 사업단은 범부처(과학기술·산업·복지·식약) 차원의 R&D부터 임상, 인허가, 제품화의 전주기 지원으로 ①글로벌 제품을 개발, ②미래의료 선도, ③의료복지 구현, ④사업화 역량 강화의 목적으로 진행되는 정책사업임.³⁵⁾
 - 이를 위해 대표 과제를 선정해 의료기기 R&D 역량을 강화하고, 기업과의 MOU 체결, 협의체 개최, 산업 관련 교육 등을 통해 지원하고 있음.
- 의료기기 분야 스마트공장 구축 지원사업은 중소벤처기업부의 스마트공장 구축 지원사업과 보건복지부의 기업지원서비스, 바이오헬스 전문인력 양성 기반 구축사업, 국가인적자원개발 컨소시엄사업 등을 연계한 사업임.
 - 의약품·의료기기 품질관리 및 생산공정 개선을 위해 IoT, 5G, 빅데이터, AI, 클라우드 등 첨단기술을 적용한 스마트공장 솔루션 구축 및 솔루션과 연동된 자동화장비 제어기 센서 등 지원함.
- (규제 및 허가 정책) 의료기기는 사람과 동물의 건강을 위해 직·간접적으로 사용되므로 까다로운 인증 및 허가 절차를 요구함. 특히 글로벌 의료기기 시장에서는 각국의 규제 강화와 인증 절차 복잡화로 인해 국내 기업들이 높은 시장 진입 장벽에 직면하고 있음.
- (한국) 한국에서는 다양한 인증 절차를 운영 중이며, 그중 GMP 제도는 생산·수입 의료기기가 안전(Safe), 유효(Effective), 의도된 용도(Intended Use)에 적합한 품질을 일관되게(Consistently) 생산하도록 보장하는 품질보증체계임. 또한 의료기기는 사용 목적과 인체에 미치는 잠재적 위해 정도에 따라 4개 등급으로 분류해 허가 절차를 운영함. 이러한 인증 체계는 의료기기 생산·수입업체가 반드시 적합 인정을 받아야 하는 제도임.

35) 범부처전주기의료기기연구개발사업단 홈페이지 (접속일: 2025.07.04.)



<그림 III-29> 국내 의료기기 인증 및 허가 절차

자료: 해외인증경영센터, 한국화학융합시험연구원 홈페이지

- (유럽) 유럽은 MDR 및 IVDR 등 의료기기 규제로 심사 기간이 장기화되고, 신규 CE 인증 획득이 어려워 유럽시장 개척과 기존 제품의 지속 판매에 어려움이 예상됨. 다만 전환 기간 연장으로 인증 리스크가 일부 해소됐으나, 신규 인증 취득에 소요되는 기간 증가로 유럽 신시장 개척에 여전히 제약이 있을 것으로 전망됨.³⁶⁾

(단위: 백만 달러, %)

품 목	2021년		2022년		2023년		2024년(예상)		2025년(전망)	
	금액	증률	금액	증률	금액	증률	금액	증률	금액	증률
의료기기	9,223	31.2%	8,206	-11.0%	5,789	-28.6%	5,821	0.6	6,250	7.4
북미	1,178	27.5	1,827	55.0	1,033	-43.5	1,029	-0.4	1,380	34.1
아시아	3,033	45.0	3,161	4.2	2,121	-32.9	2,197	3.6	2,483	13.0
유럽	3,702	30.9	2,119	-42.8	1,780	-16.0	1,707	-4.1	1,389	-18.6
중남미	610	12.8	495	-18.9	391	-20.9	421	7.7	511	21.3
중동/아프리카	700	8.0	604	-13.6	464	-23.2	468	0.7	488	4.3

자료: 한국보건산업진흥원, 한국무역통계진흥원 무역통계 재가공

<그림 III-30> 2025년 의료기기 대륙별 수출 전망

자료: 한국보건산업진흥원(2024.12월) 보건산업 수출 2024년 동향과 2025년 전망.

- (미국) 미국은 식품의약국(FDA)이 연방 식품·의약품·화장품법 513항에 따라 의료기기를 위험도에 따라 1~3등급으로 구분함. 등급별로 규제 절차가 상이하며, 특히 3등급은 가장 엄격한 규제가 적용됨. 3등급은 시판 전 허가(PMA)를 통해 과학적 심사 절차를 거침.³⁷⁾

36) 보건산업 수출 2024년 동향과 2025년 전망, 한국보건산업진흥원 2024. 12. 10.

37) 한국기업 미국 의료기기 시장 진출을 위한 FDA 의료기기 인허가 가이드북, 보건산업브리프 347호, 한국보건산업진흥원, 2022.03.14



<그림 III-31> FDA 510K 진행절차

자료: 한국화학융합시험연구원 홈페이지

- (중국) 중국은 국가약품감독관리국(NMPA)의 사전 승인을 받아야 의료기기 판매가 가능하도록 관리함. 미국과 유사하게 의료기기를 1~3등급으로 분류하며, 1등급은 신고만으로 가능하나 2~3등급은 등록 절차와 함께 임상시험을 요구하고 있음.



<그림 III-32> 중국 의료기기 등록절차

자료: 한국화학융합시험연구원 홈페이지

사. 의료기기 교육 현황 분석

- 의료기기 교육 현황은, 국내 11개 교육기관(△한국화학융합시험연구원, △한국의료기기협동조합, △의료기기국제인증지원센터, △해외규격인증획득지원센터, △한국보건복지인재원, △한국산업기술시험원, △디지털헬스보안협회, △한국스마트의료기기산업진흥재단, △한국스마트헬스케어협회, △한국의료기기안전정보원, △의료기기산업협회)의 최근 2개년 의료기기 관련 교육 및 세미나 94개 과정의 교육명, 교육 목표, 교과목명, 교육 내용 전문을 대상으로 토픽 모델링을 진행함.

<표 III-12> 의료기기 부문 교육 개발 현황

기관	교육명	주요 내용	시간
한국화학융합시험연구원	의료기기 옴폰분야 표준 전문가 양성	국내외 허가 절차와 품질관리 시험 검사 방법 교육을 통해 직무역량을 향상시킴.	16H
	의료기기 전기분야 표준전문가 양성	IEC 60601-1 표준 해설 및 시험 방법 교육으로 실무 역량을 강화함.	16H
	의료기기 해외인증(FDA) 실무역량 강화	해외 인증 취득 절차와 문서 작성법 이해로 실무능력을 제고함.	8H
	의료기기 유럽 인허가 사후관리	인허가 변경 법규 대응 및 사후관리 역량을 강화함.	7H
	의료기기 보험제도 실무	보험급여 등재 절차와 심사과정 이해로 등록 실무능력을 배양함.	7H
한국 의료기기 협동조합	의료기기 유럽 MDR 임상평가 요구사항(25년 2차)	MDR 임상평가 보고서 작성 규제 요구사항 이해 및 데이터 식별·문서화 역량을 함양함.	14H
	의료기기 미국 FDA 인허가 및 사후관리 프로세스(25년 2차)	미국 의료기기 법규 체계와 510(k) 프로세스를 이해하여 FDA 인증 역량을 강화함.	14H
	의료기기 기술문서를 활용한 해외영업 마케팅 자료 작성(25년 1차)	의료기기 기술문서를 활용한 해외영업 실무 및 마케팅자료 작성 능력을 향상함.	7H
	체외진단 의료기기 성능평가 및 임상근거 기반 기술문서 작성(25년 1차)	Clinical evidence 기반 성능평가를 통해 체외진단 의료기기 기술문서 작성 역량을 함양함.	12H
	의료기기 사용적합성평가 실무(25년 2차)	사용적합성 규격 검토와 위험산정 실습으로 전기·전자 의료기기 실무능력을 강화함.	14H
	의료기기 AI 기술 표준과 개발 프로세스 이해(25년 1차)	의료기기 AI 기술 표준과 개발 프로세스를 학습하여 연구개발에 적용함.	7H
	의료기기 EO·스팀 멸균 밸리데이션 실무(25년 1차)	멸균 밸리데이션과 통계적 검증을 통해 품질관리 문서화 역량을 함양함.	7H
	의료기기 내부감사 프로세스 수립 및 보고서 작성 실무(25년 1차)	ISO 13485:2016 내부감사 요구사항 이해 및 내부감사 계획·보고서 작성 능력을 강화함.	14H
	의료기기 유럽 MDR PMS·PMCF·PSUR 요구사항(25년 1차)	유럽 MDR 사후관리 체계를 파악하고 인증 후 유지관리 시스템을 구축·관리함.	14H
	의료기기 미국 FDA cGMP 실무(25년 1차)	FDA cGMP 요구사항을 이해하여 심사 대응 및 품질관리 실무 역량을 강화함.	14H
	의료기기 품질 절차서 및 지침서	의료기기 수수 조사 및 기술 분석을 기반으로	7H

기관	교육명	주요 내용	시간
	작성(25년 1차)	연구개발 기획서 작성 역량을 함양함.	
	의료기기 단일감사 프로그램(MDSAP) 품질관리 요구사항 이해(25년 1차)	MDSAP 심사 요구사항 이해 및 글로벌 인증 전략에 맞춘 품질관리 시스템을 구축함.	7H
	비즈니스 모델 활용 의료기기 연구개발기획(25년 1차)	EN ISO 13485:2016과 MDR 요구사항 연관성을 이해하여 QMS 대응 능력을 강화함.	14H
	의료기기 유럽 MDR QMS 구축(EN ISO 13485)(25년 1차)	소프트웨어 밸리데이션 규격과 부적격 사례 분석을 통해 검증 보고서 작성 역량을 함양함.	14H
	의료기기 소프트웨어 밸리데이션(25년 1차)	공정 밸리데이션 및 클린룸 관리 이해로 현장 문제 해결 능력을 강화함.	14H
	의료기기 공정 밸리데이션 실무(클린룸·세척·포장)(25년 1차)	ISO 14971:2019 위험관리 프로세스 구축 및 위험관리 보고서 작성 역량을 함양함.	12H
	의료기기 ISO 14971 위험관리 프로세스(25년 2차)	의료기기 개발 단계별 Activity와 산출물 이해 및 설계변경·양산 관리 능력을 강화함.	14H
	의료기기 설계 및 개발 프로세스(25년 1차)	MDR 임상평가 보고서 작성 규제 요구사항 이해 및 심사PMCF 적용 능력을 함양함.	14H
	의료기기 유럽 MDR 임상평가 요구사항(25년 1차)	MDR 임상평가 보고서 작성 규제 요구사항 이해 및 데이터 식별·문서화 역량을 함양함.	14H
	의료기기 미국 FDA 인허가 및 사후관리 프로세스(25년 1차)	미국 의료기기 법규 체계와 510(k) 프로세스를 이해하여 FDA 인증 역량을 강화함.	14H
의료기기 국제인증 지원센터	의료기기 생물학적안전성 기초	정보 미제공	12H
	의료기기국제인증지원센터 해외인증 세미나	정보 미제공	6.5H
	의료기기 위험관리 (ISO14971:2019 & ISO/TR 24971:2020)	정보 미제공	14H
	의료기기 위험관리 (ISO14971:2019 & ISO/TR 24971:2020)	정보 미제공	14H
해외규격 인증획득 지원센터	CE MDR 의료기기 기술문서 작성 심화교육 (집체교육, 심화)	CE-MDR 인증 준비 중소기업에 심화교육을 제공하여 독자적 인증 역량을 강화함.	14H
	의료기기산업 분야 ISO 13485 인증 교육 (집체교육, 일반)	해외 수출 준비 중소기업이 품질경영시스템을 구축·운영하여 글로벌 경쟁력을 강화함.	4H
	미국 FDA 의료기기 Software Validation 교육 (집체교육, 심화)	의료기기 소프트웨어 밸리데이션 교육으로 중소기업의 독자적 인증 역량을 강화함.	14H
	미국 FDA 의료기기 규정 및 인증 교육 (집체교육, 일반)	FDA 인허가 프로세스 교육으로 중소기업의 FDA 인증 준비 역량을 강화함.	4H
	아시아국가 의료기기 등록제도 및 인허가 교육 [집체교육, 일반]	아시아국가 의료기기 등록제도 및 인허가 교육으로 중소기업의 인증 역량을 강화함.	4H
	CE MDR 의료기기 기술문서 작성 심화교육 [집체교육, 심화]	CE-MDR 인증 준비 중소기업에 심화교육을 제공하여 독자적 인증 역량을 강화함.	14H
	미국 FDA 의료기기(510k, cGMP) 인증 심화교육 [집체교육, 심화]	FDA 의료기기 인증 심화교육으로 중소기업의 독자적 인증 역량을 강화함.	14H
	CE IVDR 체외진단 의료기기 규정 및 인증 교육 (온라인 일반)	의료기기 인증 준비 중소기업에 일반교육을 제공하여 독자적 인증 수행 역량을 강화함.	4H
	유럽 CE MDR 의료기기 규정 및 인증 교육 (집체교육, 일반)	유럽 MDR 필수 요구사항 교육으로 중소기업의 인증 역량을 강화함.	4H

기관	교육명	주요 내용	시간
	미국 FDA 의료기기 Software Validation 교육 (집체교육, 심화)	의료기기 소프트웨어 밸리데이션 교육으로 중소기업의 독자적 인증 역량을 강화함.	14H
	의료기기산업 분야 ISO 13485 인증 교육 (집체교육, 일반)	해외 수출 준비 중소기업이 품질경영시스템을 구축·운영하여 글로벌 경쟁력을 강화함	4H
한국보건복지인재원	의료기기 위험관리 개념과 규정해설과정	의료기기 위험관리 기본 개념과 문서 작성 실습을 통해 실무 역량을 강화함.	7H
	의료기기 위험관리 실무과정	위험관리 문서 작성 개요와 작성법을 설명할 수 있음.	7H
	의료기기 임상시험 기본과정	임상시험 개념과 절차 이해 및 전략 수립 역량을 강화함.	6H
	의료기기산업전주기 이해과정	바이오헬스산업 전주기 직무교육으로 직무 미스매치 해소에 기여함.	2H
	의료기기 GMP 기본과정	의료기기 GMP 현황과 심사 절차를 이해하고 품질관리 방안을 습득함.	9H
	의료기기 연구개발 기획 실무과정	의료기기 산업 이해 및 국산화와 혁신산업 육성 역량을 함양함.	5H
	의료기기 사용적합성 평가 기본과정	사용적합성 평가와 개발 프로세스 이해 및 위험관리 역량을 강화함.	5H
한국산업기술시험원	ISO 13485(의료기기 품질경영시스템) 심사원 과정 3차수	ISO 13485 요구사항 해설 및 사례연구를 통해 심사원 역량을 배양하고 부적합 보고서 작성 능력을 강화함.	32H
	의료기기 사이버보안 기초	의료기기 사이버보안 기본 개념과 국가별 요구사항, FDA 가이드라인을 이해함.	6H
	사이버보안 실무교육	의료기기 사이버보안 기본 개념과 국가별 요구사항, FDA 가이드라인을 이해함.	6H
	해외인증 전문가 과정(의료기기 CE)	수출기업의 CE 인증 대응 역량을 강화하고 해외인증 전문가 양성을 통해 자격증 취득을 지원함.	21H
	ISO 13485(의료기기 품질경영시스템) 심사원 과정 2차수	ISO 13485 요구사항 해설 및 사례연구로 심사원 역량을 습득하고 부적합 보고서 작성 능력을 강화함.	32H
	의료기기 위험관리 및 분석(ISO 14971) 실무	의료기기 위험관리 기본 개념과 ISO 14971:2019 표준 적용 능력을 배양함.	14H
	ISO 13485(의료기기 품질경영시스템) 심사원 과정 1차수	ISO 13485 요구사항 해설 및 사례연구로 심사원 역량을 함양하고 부적합 보고서 작성 능력을 강화함.	32H
	의료기기 사후관리를 위한 PMS/PMCF 이해	의료기기 인허가 후 제품 안정성 및 성능 유지를 위해 PMS·PMCF, MDR, PSUR 작성 대응 역량을 강화함.	14H
디지털헬스보안협회	의료기기 사이버보안 실무 A to Z	의료기기 사이버보안 교육을 통해 한국, 미국, 유럽 규제와 실무 대응 역량을 강화함.	14H
	의료기기 사이버보안 특화교육 시리즈 (의료기기 보안 표준, IEC 81001-5-1 및 IEC 60601-4-5)	사이버보안 표준과 FDA·EU MDR 문서 작성 실무 역량을 함양함.	23H

기관	교육명	주요 내용	시간
	의료기기 사이버보안 특화교육 시리즈(식약처 의료기기 사이버 보안 허가·심사 가이드라인)	국내 사이버보안 가이드라인 개정사항과 적용 방법을 이해하고 습득함.	7H
	의료기기 사이버보안 특화교육 시리즈 (의료기기 사이버 보안 이해 - 기초과정)	사이버보안 기본 개념, 표준 동향, 국내외 규제를 이해함.	7H
	의료기기 사이버보안 특화교육 시리즈 (위험 모델링 및 제출 문서 작성 실습)	미국·유럽 사이버보안 위험모델링과 제출 문서 작성 역량을 강화함.	8H
	의료기기 사이버보안 특화교육 시리즈 IEC 81001-5-1 및 IEC 60601-4-5	사이버보안 개발 생명주기와 표준, FDA 문서 작성 실무 역량을 강화함.	21H
	의료기기 사이버보안 특화교육 시리즈 [과정3]	사이버보안 개발 생명주기와 표준 요구사항 적용 역량을 강화함.	21H
	의료기기 사이버보안 특화교육 시리즈 [과정2]	미국·유럽 사이버보안 규제 이해와 제출 문서 작성 역량을 강화함.	8H
	의료기기 사이버보안 특화교육 시리즈 [과정4]	미국·유럽 사이버보안 규제 이해와 제출 문서 작성 역량을 강화함.	14H
한국스마트의료기기 산업진흥재단	실습형 의료기기 전주기 교육	의료기기 산업의 실무 능력 향상 및 현장 적응력 강화함.	
	의료기기용 주요 전문 계측기의 이해 및 계측 교육	의료기기 실무자의 안전관리 능력 향상을 위해 전기적 안전점검 및 예방점검 실습 교육을 진행함.	4H
	의료기기용 모니터의 이해 및 안전 점검	의료기기용 모니터 이해 및 안전 점검 실무 능력을 함양함.	4.5H
	의료기기 전원의 이해 및 안전 점검	의료기기 전원 이해 및 안전 점검 실무 능력을 함양함.	4.5H
	2025년 의료기기 안전관리 교육 강좌	의료기관과 사용자 대상 안전관리 교육으로 효율적 사용환경과 관리 역량을 강화함.	2.5H
	2025년 의료기기 제2차 RA 전문가 2급 교육	RA 전문가 2급 자격시험 준비 및 규제과학 실무 역량을 강화함.	35H
한국스마트헬스케어 협회	[VOD] 의료기기 품목별 기준 - 전기전자 의료기기	전기전자 의료기기 핵심사항과 품목별 시험 이해로 품질관리 역량을 향상함.	8H
	[VOD] 의료기기 품목별 기준 - 의료용품 의료기기	의료용품 의료기기 핵심사항과 품목별 시험 이해로 품질관리 역량을 향상함.	8H
	[VOD] 의료기기 제조 및 품질관리 기준 해설	품질책임자 필수 GMP 제도 이해 및 제조 품질관리 기본 소양을 함양함.	8H
	[VOD] 의료기기 품질관리 기초	신규 품질책임자의 의료기기 산업·법령·품질관리 체계 이해 및 기본 소양을 함양함.	8H
	[VOD] 의료기기 제조 품질관리 기초	신규 품질책임자의 산업 및 법령 이해와 제조 품질관리 기본 소양을 습득함.	8H
	[VOD] 의료기기 수입 품질관리 기초	신규 품질책임자의 산업 현황 및 법령 이해로 수입 품질관리 기본 역량을 함양함.	8H
	[VOD] 의료기기 정보보호(사이버보안 및 개인정보 등)	의료기기 사이버보안 및 소프트웨어 핵심사항 이해로 품질관리 역량을 향상함.	8H

기관	교육명	주요 내용	시간
	의료기기 제조 및 품질관리 기준해설(1차)	품질책임자 필수 GMP 제도 이해 및 제조 품질관리 기본 소양을 함양함.	8H
	의료기기법 및 수입업자 준수사항(2차)	품질책임자의 산업현황, 법령, GMP 제도 이해로 수입 품질관리 기본 소양을 함양함.	8H
	K-HEALTH 2025 의료 AI 특화 교육과정 4차 (최신 디지털치료제 및 AI 소프트웨어 의료기기 임상시험의 이해와 실제 사례)	의료 AI 전문인력 양성을 위해 대학생·재직자의 취업 및 실무 역량을 강화함.	4H
	K-HEALTH 2025 의료 AI 특화 교육과정 3차 (의료기기 사용적합성 엔지니어링의 실무)	의료 AI 전문인력 양성을 위해 대학생·재직자의 취업 및 실무 역량을 강화함.	4H
	「의료기기 임상전문가 양성」사업 해외인허가를 위한 의료기기 임상시험 교육	임상시험 기본 교육으로 전문인력 양성 및 의료산업 확산에 기여함.	4H
	「의료기기 임상전문가 양성」사업 국내기업 종사자를 위한 의료기기 임상시험의 이해와 수행 교육	임상시험 중급 심화 교육으로 전문인력 양성 및 의료산업 확산에 기여함.	4H
	「의료기기 임상전문가 양성」인공지능 빅데이터를 이용한 의료기기 임상시험(온오프라인 교육)	임상시험 기본 교육으로 전문인력 양성 및 의료산업 확산에 기여함.	4H
	「의료기기 임상전문가 양성」디지털 의료기기 임상시험 파트2 (온오프라인 교육)	임상시험 기본 교육으로 전문인력 양성 및 의료산업 확산에 기여함.	3H
	[의료기기 임상전문가 양성] AI 기반 의료기기의 임상시험 설계 및 규제 승인 전략(온오프라인 교육)	임상시험 기본 교육으로 전문인력 양성 및 의료산업 확산에 기여함.	2H
한국 의료기기 안전정보 원	[혁신](오프라인) 미국 혁신의료기기 제도 및 국내 보험 등재 24년	혁신 의료기기 발전을 선도할 첨단기술 전문인력 양성	5H
	[혁신](오프라인) 혁신의료기기 국내외 임상시험 전략 24년	혁신 의료기기 발전을 선도할 첨단기술 전문인력 양성	7H
	[혁신] 소프트웨어 기반 체외진단의료기기 교육 2차 24년	혁신 의료기기 발전을 선도할 첨단기술 전문인력 양성	5H
	[혁신] 빅데이터 및 인공지능 기반 의료기기 소프트웨어 교육 2차 24년	혁신 의료기기 발전을 선도할 첨단기술 전문인력 양성	5H
의료기기 산업협회	의료기기 수입 인허가 및 통관절차 입문 과정	의료기기 수입 통관 및 인허가 과정 리스크를 최소화함.	16H
	의료기기 임상시험 자료 관리 및 통계 과정 : 3 기	임상시험 통계적 고려사항과 자료관리 기초 이해도를 제고함.	16H
	의료기기 시판 전 인허가 규정 및 기술문서 작성 실습 과정 : 2 기	의료기기 인허가 실무자 양성을 목표로 함.	8H
	의료기기 건강보험 실무과정(입문) : 7 기	보험 신청 실무자 양성을 위한 의료기기 산업 기초 이해도를 제고함.	7H

○ 뒤이어 ‘해외 인허가 및 인증’, ‘품질 관리 및 안전’, ‘사이버 보안 기술’, ‘연구개발 및 혁신’, ‘문서 작성 및 제출’, ‘GMP 및 품질 시스템’ 등이 높게 나타남.

구분	분석결과
1 순위	• 의료기기 인증 및 품질 관리(21.3%) ['위험', '평가', '실무', '적용', '방법', '요구사항'] - 의료기기 인증을 위한 위험 평가 및 품질 관리 실무와 관련된 요구사항 및 방법론이 주요 이슈로 나타남.
2 순위	• 해외 인허가 및 인증(16.0%) ['준비', '중소기업', '인증', '임상', '인허가'] - 해외 시장 진출을 위한 의료기기 인허가 및 인증 절차에 대한 교육과 중소기업의 준비 과정이 주요 주제로 부각됨.
3 순위	• 품질 관리 및 안전(14.9%) ['품질', '관리', '안전', '산업'] - 의료기기 산업에서의 품질 관리 및 안전 점검과 관련된 교육 및 업무 수행의 중요성이 강조됨.
4 순위	• 사이버 보안 기술(14.9%) ['사이버', '보안', '연구', '개발', '표준', '국가'] - 디지털 의료기기의 사이버 보안 기술 및 관련 표준에 대한 연구와 개발이 주요 주제로 부각됨.
5 순위	• 연구개발 및 혁신(14.9%) ['전문', '인력', '기본', '개념', '임상시험', '혁신'] - 의료기기 분야의 연구개발 및 혁신을 위한 전문 인력 양성과 관련된 교육 과정이 주요 이슈로 나타남.
6 순위	• 문서 작성 및 제출(12.8%) ['문서', '작성', '기술', '실습', '제출'] - 의료기기 관련 문서 작성 및 제출 방법에 대한 실습과 기술적 요구사항이 주요 주제로 부각됨.
7 순위	• GMP 및 품질 시스템(5.3%) ['요구', '사항', '가이드라인', '심사', 'GMP'] - 의료기기 GMP 요구사항 및 품질 시스템 구축과 관련된 심사 및 가이드라인이 주요 이슈로 나타남.

시각화 결과

3. 화장품

가. 산업 특징 분석

- 화장품 산업의 밸류체인은 ①기획·개발, ②원료·부자재, ③제품 생산, ④유통·판매의 네 단계로 구성되어 있음. 이는 일반적인 제조업과 유사한 구조이나, 소비자의 안전과 제품 효능 입증에 필수적으로 요구된다는 점에서 품질관리 및 인허가 대응 역량이 특히 중요한 산업임.
- 국내 화장품 산업은 밸류체인별로 브랜드, 생산, 유통 등 기능이 기업별로 분리되어 운영되는 특징이 있으며, 브랜드 진입 장벽이 낮아 전반적인 시장 경쟁도가 높은 반면, 신상품 출시 및 제품 리뉴얼의 주기가 짧아 혁신 속도가 빠르고 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보함.
 - 2011년부터 2021년까지의 매출 성장률을 기준으로 보면, ODM/OEM 기업이 연평균 19%로 가장 높은 성장률을 기록했으며, 뒤이어 부자재 기업(12%), 브랜드 기업(8%), 원료 기업(6%) 순으로 나타나 ODM의 성장이 두드러졌음.
- 국내에서 생산된 화장품의 약 70%가 수출되어, 화장품 산업은 전형적인 수출 중심의 산업 구조를 형성하고 있음.
- 유통 채널은 온라인과 오프라인이 각각 절반(1:1)의 비중을 차지하며, 온라인 판매에서는 모바일 플랫폼의 매출이 가장 높고, 오프라인에서는 H&B(Health&Beauty) 스토어를 통한 판매 비중이 가장 큼.

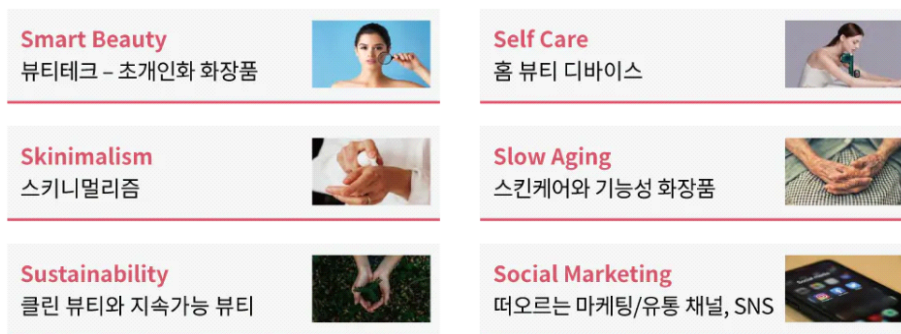


<그림 III-33> 화장품 산업 밸류체인

자료: 삼일회계법인(2024.11월), 'K-뷰티 산업 현황 및 회계·세무 Guidebook'

나. 사회(Social)

- 화장품 산업은 소비자의 수요 변화에 대한 민감도가 매우 높은 산업으로, 시장 대응력 강화를 위해서는 주요 소비 트렌드에 대한 정교한 분석과 신속한 전략적 반영이 필수적임.
- (화장품 산업 주요 트렌드) 2024년 화장품 산업 트렌드로 6S(초개인화 화장품(Smart beauty), 홈 뷰티 디바이스(Self care), 스킨미니멀리즘(Skinimalism), 스킨케어와 기능성 화장품(Slow aging), 클린뷰티와 지속가능 뷰티(Sustainability), 떠오르는 마케팅/유통 채널-SNS(Social marketing))가 제시되었으며, 첨단 기술, 디지털 혁신, 하이브리드형 뷰티 제품, 기능성 화장품, 지속가능성 등 소비자의 소비 패턴에 맞는 다양한 제품이 등장하고 있음.



<그림 III-34> 화장품 산업의 트렌드 6S

자료: 삼일PwC경영연구원(2024.4월), K-뷰티 산업의 변화.

- (가치 소비자의 증가) 최근 소비자들은 제품의 성분 안정성뿐만 아니라, 기획부터 폐기까지 산업 전 과정에 걸쳐 환경과 동물 복지에 대한 고려를 더욱 중시하는 경향을 보이고 있음. 이는 단순히 유해 성분 배제를 강조하던 ‘클린뷰티 1.0’에서 벗어나, 지속 가능성과 윤리적 책임을 핵심 가치로 삼는 ‘클린뷰티 2.0’ 시대로의 전환을 의미함.³⁸⁾
- 클린뷰티 2.0 시대에는 지속 가능성, 친환경성, 윤리적 소비에 대한 사회적 인식이 구매 결정의 핵심 기준으로 자리 잡고 있으며, 이에 따라 재생 원료 사용, 지속가능한 포장재와 제형 개발, 탄소저감 설계, 리필·리유즈가 가능한 제품 구조, 제형 경량화, 차별화된 인증 등이 주요 경쟁 요소로 부각되고 있음.
 - 중국 및 서구 소비자에게 지속 가능한 뷰티 제품이 되기 위해 중요한 요소 5가지를 선택하라고 한 결과, 중국 소비자는 ‘친환경 성분 및 제조 방식’을 중요하게 인식하고 있었으며, 서구 소비자는 ‘동물실험 배제’를 중요한 요소로 인식하고 있었음.

38) 2025 미국 화장품 산업: 클린뷰티의 진화와 지속 가능한 미래. goover. 2025.04.01

(단위: 응답자 비율, %)

		미국	영국	프랑스	중국			미국	영국	프랑스	중국
재료	100% 자연 성분	46	36	55	62	패키징	재활용 가능	23	36	29	24
	환경에 유해한 성분 사용 X	39	39	45	44		재활용품으로 제조	21	39	23	20
	유기농	23	19	28	37		플라스틱 無	14	19	18	12
	지역/국가 내 생산	25	16	31	13	사회적 요인	사회적 책임을 다하는 브랜드	21	16	16	32
	동물실험 X	45	50	45	22		노동자를 평등하게 대우하는 브랜드	26	50	21	15
제조과정	친환경적 제조방식	31	30	36	45		포용성 있는 브랜드	16	30	6	27

<그림 III-35> 지속 가능한 뷰티 제품이 되기 위한 주요 요소(중국, 서구권 비교)

자료: 삼일PwC경영연구원(2024.4월). K-뷰티 산업의 변화.

- (비건 트렌드) R&D 분야에서는 소비자들이 친환경적이고 윤리적인 제품을 선호함에 따라 화장품 원료, 소재 분야에서도 ‘비건’이 주요 트렌드로 자리 잡고 있음.³⁹⁾
- 이러한 변화는 알레르기 등 외부환경 요인에 대응하는 안정성, 천연·유기농 원료에 대한 선호가 높아졌음. 따라서 소비자들은 제품의 안정성 검증과 알레르기 프리 등 세부적인 정보를 검토하는 경향이 높아짐.

기관명	로고	설립연도	개요
Vegan Society		1944	△ 영국 기반의 화장품 브랜드가 주로 취득 △ 가장 오래된 비건 인증 발급 기관
Vegan Action		1995	△ 미국 캐나다, 뉴질랜드, 호주 기업의 인증만 발급
EveVegan		2016	△ 프랑스에서 설립된 기관 △ 까다로운 기준으로 유명
V-Label		1996	△ 이탈리아 채식주의 협회에서 시작돼 EU 차원으로 격상 △ 현재 European Vegetarian Congress가 발급 관리

<그림 III-36> 글로벌 비건 인증 발급 기관

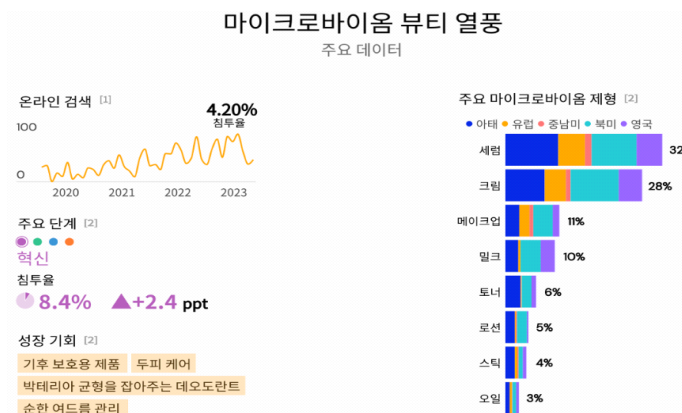
자료: 대한화장품협회(2024). 피부 관리도 윤리적으로 건강하게, 성장하는 미국 비건 뷰티 시장.

- 이 외에도 고령화, 미세먼지, 팬데믹 시기 마스크 착용 등으로 트러블 완화 및 피부 보호에 대한 관심이 고조되면서 세대를 초월한 기능성 화장품이 부상하고 있으며, 남자 소비자층의 유입 등 성중립적 제품에 대한 관심도 지속적으로 확대되며 신규 수요층도 꾸준히 확대되는 기회로 작용하고 있음.

39) 이효진, [2025 신년특집] 올해 국내외 화장품 연구개발(R&D) 트렌드와 이슈는?, COS'IN, 2025.01.02

다. 기술(Technology)

- 생명공학기술의 발달로 피부과학 분야 연구가 급진전하면서 마이크로바이옴, 엑소좀 등 바이오 기반 신소재 개발이 활발해졌음. 또한, 경피 약물 전달 기술이나 맞춤형 화장품 제형 기술과 같은 첨단 기술이 제품 개발에 적용되고 있으며, AI를 활용한 피부 진단, 제형 맞춤화, 신소재 발견 용이화, 가상 체험(VTO, AR) 등 디지털 기술의 융합이 산업 전반에 걸쳐 큰 영향을 미치고 있음.⁴⁰⁾
- (바이오 신소재) 화장품에 적용되는 바이오 기술은 크게 바이오공정의 활용, 바이오메커니즘 기반의 표적인자 발굴을 통한 소재 개발, 단백질/펩타이드/ RNA/ 줄기세포 등의 응용으로 구분할 수 있음. 피부세포나 조직에 작용하는 기능성 단백질/펩타이드/효소저해제 등의 개발, 줄기세포 배양액을 이용한 피부재생 성분에 대한 재조합 모사체 개발 등 다양한 고기능성 바이오소재의 개발이 활발함.⁴¹⁾
- 마이크로바이옴은 2016년 주요 글로벌 화장품 기업의 연구 결과가 처음으로 발표된 후, 최근 들어 관련 연구와 이를 활용한 제품 개발이 폭발적으로 증가하고 있음. 연구 대상은 프로바이오틱스(Pro-biotics), 프리바이오틱스(Pre-biotics), 표적 항균제(Targeted Antimicrobials)로, 로레알이 연구를 선도하는 가운데 J&J, Silab, BASF, CODIF, Evonik, Henkel 등이 경쟁적으로 연구 결과와 관련 제품을 출시하고 있음.⁴²⁾



<그림 III-37> 마이크로바이옴 뷰티 관련 지표

자료: [뷰티 트렌드] 마이크로바이옴: 건강 트렌드와 함께 돌아온 뷰티 속 미생물, 화해비즈니스.

40) 이효진, [2025 신년특집] 올해 국내외 화장품 연구개발(R&D) 트렌드와 이슈는?, COS'IN, 2025.01.02

41) 손은수, 이창환, 특허 빅데이터를 활용한 천연화장품 신소재 발굴 연구, 한국과학기술정보연구원, 2023.12.30

42) 국내외 화장품 기술 및 소재 연구개발 동향, 더케이뷰티사이언스, 2024.08.30

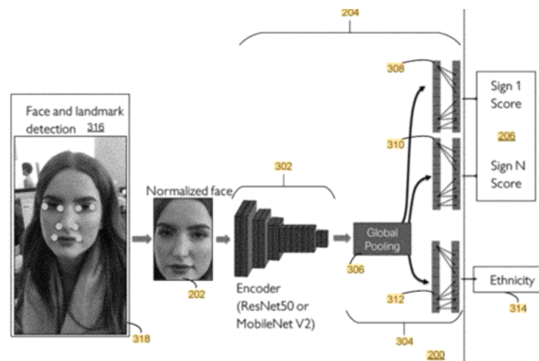
- (디지털 기술) 뷰티테크(Beauty-Tech)는 ‘뷰티(Beauty)’와 기술(Technology)’의 합성어로, AI, 빅데이터 등 첨단 기술을 활용하여 화장품의 기능성과 사용자 편의성을 향상시키는 제품 또는 서비스를 의미함. 현재 업계에서 가장 활발히 활용되는 기술은 AI로, 이를 통해 소비자 맞춤형(초개인화) 화장품의 구현이 가능해지고 있음.



<그림 III-38> 뷰티테크 적용 디지털 쇼핑 프로세스

자료: 삼일PwC경영연구원(2024.4월), K-뷰티 산업의 변화.

- (사례 1) 글로벌 뷰티 기업 로레알은 딥러닝을 이용한 자동적 이미지 기반 스킨 진단(US 11553872 B2) 특허를 출원함. 이 기술은 컨볼루션 신경망(Convolutional Neural Network) 기반의 딥러닝 피부 진단 모델로, 모바일 기기로 촬영한 사용자 피부 사진을 분석하여 전문가 수준의 진단 결과를 제공하는 AI 피부 진단 핵심기술임. 해당 기술은 로레알이 인수한 모디페이스사의 기술을 활용한 것으로, 현재 로레알의 다양한 AI 기반 피부 진단 서비스에 광범위하게 적용되고 있음.⁴³⁾

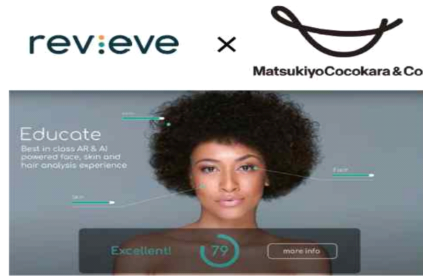


<그림 III-39> 뷰티 테크 특허 사례 분석

- (사례 2) 일본의 뷰티 및 헬스케어 소매업체인 마츠키요코코카라엔코(MatsukiyoCocokara &Co)는 개인 맞춤형 디지털 브랜드 경험을 제공하는 리비브와 파트너십을 맺어 AI 기반 디지털 뷰티 플랫폼을 제공하고 있음. 해당 플랫폼에서는 피부 타입, 고민, 환경 요인 등을 종합 분석하여, 개인 맞춤형 피부 관리부터, 사용자 얼굴을 스캔하여 다양한 립스틱, 아이섀도, 파운데이션 등을 가상 시연하는 메이크업 체험 서비스 등을 제공함.⁴⁴⁾

43) 이성웅, “뷰티에 디지털을 입히다”... 로레알의 혁신 DNA를 특허 빅데이터로 분석하다. 특허뉴스. 2025.05.25

44) 글로벌 보건산업 동향 518호. 한국보건산업진흥원. 2024.07.15



<그림 III-40> 디지털 뷰티 플랫폼

자료: 글로벌 보건산업 동향 518호, 한국보건산업진흥원, 2024.07.15

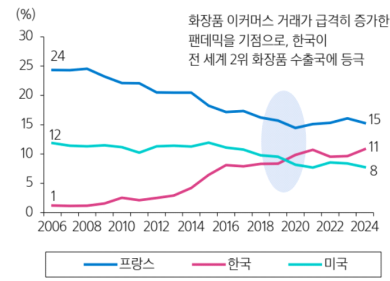
라. 경제(Economy)

- (시장의 성장) 2025년 상반기 우리나라 화장품 수출액은 55억 달러(약 7조 5천억 원)로 역대 최대치를 경신함.
 - 식품의약품안전처 발표(2025. 7월)에 따르면, 2025년 1~6월 수출 규모는 전년 동기 대비 14.8% 증가하였으며⁴⁵⁾, 산업통상자원부 발표(2025. 7월)에 의하면, 월별 수출액은 1월 751백만 달러, 2월 886백만 달러, 3월 940백만 달러, 4월 1,030백만 달러, 5월 954백만 달러, 6월 949백만 달러로 집계되며 누적 수출액이 5,510백만 달러에 달함.
 - 또한, 대한상공회의소가 전국 2,186개 제조업체를 대상으로 실시한 2025년 3분기(7~9월) 기업경기전망지수(BSI)⁴⁶⁾ 조사 결과, 화장품 업종은 113포인트를 기록하며 2분기 대비 16 포인트 상승, 전 업종 중 가장 높은 전망치를 보임.
 - 업계 관계자는 “상반기엔 소비심리가 위축돼 국내 소비나 면세 판매 등이 부진했으나, 국내보단 해외 수출 증가세에 대한 기대가 큰 것으로 보인다”고 밝혔다.
- (성장 분석) 2024년 전 세계 상위 수출국의 화장품 수출액은 역성장 또는 정체(flat)를 기록한 반면, 한국은 유일하게 20%의 성장률을 기록함. 이러한 추세는 시장의 성장에 편승한 것이 아닌 ‘K-뷰티’ 브랜드의 점유율 확대에 기인한 구조적 성장으로 해석됨.⁴⁶⁾

45) COSMETIC REPORT 458호, 대한화장품협회, 2025.07

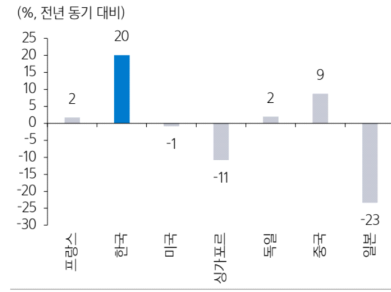
46) 이가영, 2025년, K-뷰티의 현황과 전망, 삼성증권, 2025.03

전 세계 top 3 화장품 수출국의 수출 점유율 추이



자료: ITC, 삼성증권 추정

전 세계 주요 화장품 수출국의 2024년 수출액 성장률



참고: 국가 배열 순서는 수출액 규모 순
자료: ITC, TRASS, 삼성증권

<그림 III-41> 화장품 수출 점유율과 성장률

자료: 삼성증권(2025.03월), 2025년, K-뷰티의 현황과 전망.

- 미국, 일본 등을 중심으로 K-뷰티는 트렌디한 이미지와 자연 친화적 성분을 강점으로 하여 MZ세대를 중심으로 수요가 증가하고 있으며, 이를 공략한 한국 인디 브랜드와 중저가 제품군이 좋은 반응을 얻으면서 수출이 두드러지고 있음.

#	기초 화장품(Skincare)				색조 화장품(Makeup)			
	최근 5년		최근 1년		최근 5년		최근 1년	
	브랜드	출시연도	브랜드	출시연도	브랜드	출시연도	브랜드	출시연도
1	조선킨녀	2014	스킨천사	2013	에뛰드하우스	1985	정샘물	2015
2	Peach&Lily*	2012	아누아	2012	Fenty Beauty*	2017	데이지크	2020
3	라네즈	1994	믹순	2015	페리페라	2005	티르티르	2017
4	코스알엑스	2013	메디큐브	2014	3CE	2009	아누아	2012
5	닥터자르트	2004	닥터엘시아	2014	미샤	2000	미샤	2000
6	CeraVe*	2005	티르티르	2017	Innisfree	2000		
7	아이유닉	2017	바이오던스	2020				
8	편강을	2016	에스트라	2008				

참고: 전 세계 영문 검색어 기준. 검색량 증가량은 전기 대비 기준. *해외 브랜드이나, 국내 화장품 ODM/OEM사의 고객사

<그림 III-42> '한국의 화장품 브랜드' 구글 검색량 최다 증가 브랜드

자료: 삼성증권(2025.03월), 2025년, K-뷰티의 현황과 전망.

- 세부 품목별로는, '기초화장용 제품류' 수출이 전년 대비 13.3%(88억 달러) 증가하며, 전체 화장품 수출의 77.4%를 차지할 것으로 예상됨. '색조화장용 제품류'는 전년 대비 7.0% 증가한 14억 달러를 기록할 것으로 전망됨.⁴⁷⁾
 - 미국 이커머스 내 K-뷰티 판매액 중 '기초 화장용 제품류'의 비중은 무려 85%로 한국 화장품의 미국 이커머스 시장 침투율은 기초 카테고리(Skin care)가 전인 중임.

47) 보건산업 수출 2024년 동향 및 2025년 전망. 한국보건산업진흥원(KHIDI). 2024.12.10

(단위: 백만 달러, %)

품 목	2021년		2022년		2023년		2024년(예상)		2025년(전망)	
	금액	증률	금액	증률	금액	증률	금액	증률	금액	증률
화장품	9,184	21.3%	7,953	-13.4%	8,463	6.4%	10,169	20.2	11,376	11.9
가향조향용 제품류	7,315	22.2	6,080	-16.9	6,394	5.2	7,775	21.6	8,806	13.3
색조조향용 제품류	839	20.4	899	7.1	1,043	16.1	1,314	25.9	1,406	7.0

<그림 III-43> 2025년 화장품 품목별 수출 전망

자료: 한국보건산업진흥원(2024.12월). 보건산업 수출 2024년 동향 및 2025년 전망

마. 환경(Ecological)

- (패키징 재활용) 화장품 원료뿐만 아니라 화장품의 패키징에도 다양한 원재료가 상품의 용도와 유형에 따라 다양하게 활용되고 있음. 특히 플라스틱에서는 용도와 화장품 유형에 따라 사용되고 있는 재질이 달라지며, 플라스틱 용기 사용에 대한 제재 및 배제의 움직임에 따라 플라스틱 사용을 최대한 재활용 및 재생하여 사용하는 것을 국제적으로 권장하고 있음.⁴⁸⁾
- 주요국들(EU, 미국, 일본, 중국, 한국)은 국제사회의 순환경제 추진과 플라스틱 오염 대응 논의를 반영해, 2022년 이후부터 플라스틱 패키징에 대한 PCR 사용 의무 또는 목표를 점진적으로 도입하고 있음.
 - (한국) 한국은 재활용 등급 분류와 라벨링 체계의 법제화가 비교적 빠르게 진행되고 있으며, PCR 규제는 현재 음료용 투명 페트병에서 분리된 PET에 한해 약 10%의 의무 사용 비율이 적용되고 있음. 이와 함께 유해물질 규제를 재활용 등급 평가와 연계해 관리하는 구조를 갖추고 있으나, 화장품 패키징은 아직 PCR 사용 의무 대상에 포함되어 있지 않음.
 - (유럽) EU는 PCR 플라스틱 사용 의무 비율과 재활용성 등급 관련 글로벌 최고 수준의 규제 기준을 설정하고 있음. PPWR⁴⁹⁾에서 화장품 패키징을 ‘접촉 민감 패키징(Contact-sensitive packaging)’으로 분류하여 2030년까지 PET 기반 재질에는 30%, PET 이외의 재질에는 10% 이상의 PCR 함량을 의무화할 예정임.
 - (미국) 미국은 각 주별로 재활용 인프라와 정책 의지에 따라 PCR 사용을 의무화하는 직접 규제 모델 혹은 EPR 제도와 연계한 간접 규제 모델을 채택하고 있음. PCR 원료

48) Cosmetic Industry Insights Report. 대한화장품협회. 2025.06

49) 경량 목재, 고무 등 일부 소재를 제외한 모든 포장재는 재활용이 가능해야 하는 유럽 포장 및 포장 폐기물 규제를 뜻함. (European Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR)

사용 시에는 기업이 공급망 전반의 안전성 증빙 책임을 지며, 중금속 등 유해물질의 비의도적 혼입 가능성까지 포함한 정밀한 데이터 제출을 요구받고 있음.

- (일본) 일본은 재생원료 사용과 관련하여 라벨링 제도를 제외하고는 오랫동안 민간의 자율에 맡겨왔음. 다만, EU PPWR 규제에 대응하여 2025년 이후 일정 규모 이상의 제조사를 대상으로 플라스틱 패키징의 PCR 사용 목표 설정 및 실적 보고 의무화, 그리고 재활용성 등급 평가 체계를 도입하는 법 개정안을 마련하고 있음.
- (중국) 중국은 공식적인 PCR 의무 사용 규정 및 재활용성 평가 체계는 없으나, 상하이·광둥성 등 일부 지방정부를 중심으로 EPR(생산자책임재활용제도)과 폐플라스틱 재활용 목표 연계를 통해 사실상 PCR 사용을 유도하는 간접 규제 방식을 전개하고 있음.

바. 정책(Political)

- (국내 정책 동향) 국제적으로 화장품에 대한 안전 규제가 강화되는 추세이나, 중소기업이 대부분인 산업 특성상 해외 수출규제 장벽에 자체적으로 대응할 역량이 부족함.⁵⁰⁾
 - 유럽(13년)에 이어 미국(23년), 중국(25년 전면)에서 화장품 안전성 평가 제도를 의무화 하였으며, 화장품 수출 비중은 매년 증가하는 추세*로 산업의 지속 성장을 위해서는 적극적인 대응이 필수적임. 다만, 중소기업 위주로 구성된 산업 특성**을 고려할 때, 개별적이고 일회성인 지원보다는 산업 전반적인 역량 향상을 유도할 필요가 있음.
 - * 연도별 수출비중(수출액/생산액 %) : ('19) 47% → ('23) 76%
 - ** 23년 기준, 업체 94%가 생산실적이 10억 미만, 연구 인력이 없는 업체가 72% 차지
 - 이에, 정부는 화장품 산업의 신뢰 기반 질적 성장을 위해 안전 책임과 안전 역량의 선진화를 추진하고 있으며, 2028년 '안전성 평가 제도' 시행을 목표로 단계적 도입을 계획하고 있음.

50) 식품의약품안전처 화장품정책과(2025). 국내 화장품 안전성 평가 도입 계획.

구분	'26년	'27년	'28년	'29년	'30년	'31년
제도화 단계	제도 도입(2년 유예)		업계규모 및 품목에 따른 단계적 시행			전면 시행
적용대상			연 생산수입실적 10억 이상 업체			전체 업체 · 품목
			신규 기능성	신규 기능성, 영유아어린이	신규 품목	

<그림 III-44> 국내 화장품 안전성 평가제도 도입계획

자료: 식품의약품안전처 화장품정책과(2025), 국내 화장품 안전성 평가 도입 계획.

- 해당 제도는 화장품 안전성 평가의 의무화를 주요 내용으로 하며, ① 책임판매업자*는 ‘화장품이 안전함을 입증할 수 있는 자료(안전성 평가 자료)’를 작성·보관해야 하고, ② 해당 자료는 자격을 갖춘 평가자(안전성 평가자)의 검토·승인을 받아야 함.
- * 24년 국내 화장품 책임판매업체 수는 약 32,000개소로 13년 약 3,900개소 대비 8.2배 증가. 이들은 산업의 성장과 함께 제조시설 없이도 아이디어만 있으면 위탁생산이 가능한 업체로, 제품의 품질·안전관리 의무가 있어 생산 실적 및 원료목록 보고 의무 제도에 대한 중요성이 강화되는 추세
- 안정성 평가 자료의 요건은, 국제 기준에 부합하는 최소 요건을 규정에서 정하고, 세부 요건은 국내 현황을 반영하여 고시 및 가이드라인으로 안내할 계획임.

최소요건	세부요건	비고
① 안전성 정보	· 제품 구성(정량 정성 등), 특성, 불순물, 사용방법, 노출, 독성, 유해사례 등	안전성 평가에 필요한 정보
② 안전성 평가	· 주의사항 표기, 평가 고찰 및 결론	안전성 정보를 기준으로한 평가 결과
③ 안전성 평가자 서명 및 자격 증명	-	자격을 갖춘자가 검토·승인 하였음을 증명

국내 기준(안)		유럽	중국
화장품 안전성 정보	제품의 정량적·정성적 구성에 대한 자료	제품 정량·정성 조성 정보	제품 처방, 처방 설계원칙(어린이 화장품인 경우)
	제품의 물리·화학적 특성 및 안정성에 대한 자료	제품의 물리·화학적 특성 및 안정성	부록 - 물리·화학적 특성 및 안정성 보고서
	제품에서의 미생물 관리에 대한 자료	미생물학적 품질	부록 - 방부력 시험 보고서, 미생물 검출 보고서
	불순물, 포장용기에 대한 자료	불순물, 트래이스(traces) 및 포장재 정보	부록 - 유해물질 검출 보고서, 포장 재료의 호환성 검출 보고서
	합리적으로 예상 가능한 제품의 사용 방법	일반적·합리적 예상 가능한 사용	제품 소개(제품 사용 목적 및 사용방법)
	화장품의 노출 정보	제품 노출	제품 소개
	물질에 대한 노출 정보	물질 노출	처방 중 각 성분의 안전성 평가
	물질의 독성 정보에 대한 기술	물질 독성정보	존재 가능한 위험 물질 평가
	화장품의 유해사례에 대한 정보	유해 사례에 대한 정보	출시 후 제품 안전성 모니터링 및 기록, 보관
화장품 안전성 평가	화장품에 표시한 사용할 때의 주의사항에 대한 설명	라벨로 표시된 경고문 및 용도 지시	리스크 통제 조치 또는 건의
	안전성 평가 고찰 및 결론	평가 결론, 주론	안전성 평가 결론
안전성 평가자 서명 및 자격 증명		평가자의 자격 증명 및 안전성 평가 승인	안전성평가자 서명 안전성평가자 약력

<그림 III-45> 화장품 안전성 평가 자료 요건

자료: 식품의약품안전처 화장품정책과(2025), 국내 화장품 안전성 평가 도입 계획.

- (해외 정책 동향) 세계적으로 화장품 시장이 성장하면서 각국의 정부는 소비자 안전을 보장하기 위해 더욱 엄격한 규제를 시행하고 있음. 화장품 성분 규제는 각국의 정책, 소비자 건강 보호, 환경 보호 등의 이유로 다르게 적용되고 있으며, 다양한 규제 변화에 대해 모니터링이 필요한 상황임.⁵¹⁾
- (미국) 미국의 경우 MoCRA(화장품 규제 현대화법)를 시행해 FDA(미국식품의약국)의 권한을 확대하여 화장품 안전 관리를 강화하고 있음. 과학적 근거와 테스트 자료, 배치 이력 등과 같은 제품 안정성 입증자료에 대한 체계적인 관리를 요구함. 적절한 입증 없이는 합법적인 판매 자체를 금지시킴.⁵²⁾
- (중국) 중국은 NMPA(국가약품감독관리국)를 통해 중국 내 화장품의 생산, 수입, 유통, 안정성 평가 등 전반적인 규제와 인증을 관리함. 21년 1월부터는 화장품 감독 및 관리 규정(CSAR)에 따라 안정성 자료 및 효능 평가 자료 요구를 강화했고, 25년 5월부터 화장품 안전평가 기술 지침을 전면 시행함.⁵³⁾
- (유럽) 유럽은 24년 안전성 평가 보고서 제출에 대해 의무화를 시행하였으며, 플라스틱 사용 시 패키징 내 표기를 의무화하였음. SCCS(유럽 소비자안전과학위원회)에서 안정성 평가를 실시하고 있으며, CPNP이라는 화장품 온라인 등록 시스템에 필수적으로 등록해야 함.

사. 교육 현황 분석

- 화장품 교육 현황은, 국내 10개 교육기관(△한국화화용합시험연구원, △대한화장품협회, △한국보건복지인재원, △한국약품수출입협회, △코스인코리아닷컴, △대한화장품산업연구원, △충북바이오산학융합원, △인천대학교 혁신인력개발센터, △한국건설생활환경시험연구원, △한국생산성본부)의 최근 2개년 의료기기 관련 교육 및 세미나 등 64개 과정의 교육명, 교육 목표, 교과목명, 교육 내용 전문을 대상으로 토픽 모델링을 진행함.

<표 III-14> 화장품 부문 교육 개발 현황

기관	교육명	주요 내용	시간
한국화학융합시험연구	클린뷰티 화장품 안정성 평가 실무	화장품 제조기업의 친환경·유기농 인증 및 안정성 시험 교육으로 실무 역량을 향상함.	8H

51) 2025년 6월 서울청 화장품 관련 동향 보고

52) 보건산업 수출 2024년 동향 및 2025년 전망. 한국보건산업진흥원(KHIDI). 2024.12.10

53) 권태홍. 한·중·일 화장품 안전성 평가 동향... 중국 '그물 지침' vs 일본 '기업 책임'. CNC news. 2024.06.30

기관	교육명	주요 내용	시간
원	클린뷰티 화장품 기술 인증 실무	클린뷰티 기술동향 및 국내 인증절차 교육으로 화장품 제조기업의 실무 역량을 강화함.	4H
	친환경 화장품 브랜딩 기본 실무	친환경화장품 브랜딩 전략 및 일관성 확보 실무 능력을 배양함.	5H
대한화장품협회	2025년 [일반과정] 화장품책임판매업 직무교육_회원사, 학생	화장품법령 및 전문지식 학습으로 품질·안전관리 직무 능력을 강화하고 산업 발전에 기여함.	9H
	2025년 [일반과정] 화장품책임판매업 직무교육_일반	화장품법령 및 전문지식 학습으로 품질·안전관리 직무 능력을 강화하고 산업 발전에 기여함.	9H
	2025년 [일반과정] 맞춤형화장품판매업 직무교육_일반	맞춤형화장품조제관리사 자격 준비 및 관련 업무 효율성 향상에 기여함.	9H
	2025년 7차 [법정과정] 보수_맞춤형화장품조제관리사 교육	맞춤형화장품판매업 세부사항 교육으로 조제관리사 직무 능력과 산업 발전에 기여함.	4H
	2025년 7차 [법정과정] 보수_화장품책임판매관리자 교육	화장품법령 및 전문지식 학습으로 책임판매관리자 직무 능력을 강화하고 산업 발전에 기여함.	6H
	2025년 7차 [법정과정] 최초_맞춤형화장품조제관리사 교육	맞춤형화장품판매업 세부사항 교육으로 조제관리사 직무 능력과 산업 발전에 기여함.	4H
	2025년 7차 [법정과정] 최초_화장품책임판매관리자 교육	화장품법령 및 전문지식 학습으로 책임판매관리자 직무 능력을 강화하고 산업 발전에 기여함.	6H
한국보건복지인재원	화장품 법규 이해 과정1 (주요 법규 및 원료 관련 규정)	화장품 법규 및 원료 규정 학습으로 품질·안전관리 기준을 이해하고 완제품 품질 확보 역량을 강화함.	6H
	화장품 표시광고규정 과정	화장품 표시광고 규정 이해 및 법령 준수 역량을 강화함.	5H
	화장품원료 의약품전달시스템(DDS) 이해과정	약품 전달 시스템 원리 이해 및 제품 개발에 적용할 수 있는 역량을 강화함.	6H
	화장품 원부자재 디자인 실무과정	용기디자인 개념, 유형별 특성, ESG 친환경 용기 이해를 통해 실무 역량을 강화함.	6H
	화장품산업 전주기 이해과정	바이오헬스산업 전주기 직무이해 교육으로 직무 미스매치 해소 및 교육효과를 증진함.	2H
	화장품산업 직무과정	화장품산업 연구개발·생산품질·마케팅 직무이해와 상품기획 프로세스 적용 역량을 강화함.	40H
	화장품 연구개발 기본과정	화장품 연구개발 기초 제조 원리 및 평가 지식 습득으로 개발 직무 역량을 강화함.	9H
	화장품 GMP 품질관리 실무	화장품 GMP 필요성과 품질관리 기준 이해 및 현업 적용으로 품질향상 역량을 강화함.	14H
한국의약품수출입협회	2025년 제4회 화장품 책임판매관리자 등 실시간 교육	화장품 법령·제도, 품질관리, 표시광고 및 안전관리 기준 교육으로 책임판매관리자 직무 역량을 강화함.	-
	(법정의무교육) 화장품 책임판매관리자 온라인 교육	화장품 법령, 품질관리, 안전성 확보 및 표시광고 규정 등 관련 업무 이해를 강화함.	6H
	2025년 제4회 화장품 책임판매관리자 등 실시간 교육	화장품 법령·제도, 품질관리, 표시광고 및 안전관리 기준 교육으로 책임판매관리자 직무 역량을 강화함.	7.5H
	2025년 제4회 화장품 책임판매관리자 등 실시간 교육	화장품 법령·제도, 품질관리, 표시광고 및 안전관리 기준 교육으로 책임판매관리자 직무 역량을 강화함.	7.5H

기관	교육명	주요 내용	시간
	(기타직무교육) 화장품 책임판매관리자 온라인 교육	화장품 법령, 품질관리, 안전성 확보 및 표시광고 규정 등 관련 업무 이해를 강화함.	6H
	화장품 레올로지 이해와 제형 개발 역량 강화	제형 개발부터 실무 적용까지 통합형 교육으로 직무 이해도와 데이터 기반 평가 역량을 강화함.	3H
	글로벌 시장 대응한 화장품 상품기획 전문가 양성 실무교육	화장품 상품기획 및 글로벌 트렌드 분석을 통해 전략적 기획과 신제품 개발 역량을 강화함.	3H
	AI 툴을 활용한 화장품 브랜드 만들기	화장품 브랜드 전략 기초 및 AI 활용 실습으로 브랜드 기획 역량을 강화함.	3H
대한화장품산업연구원	화장품 GMP 밸리데이션	화장품 GMP 적격성평가 및 밸리데이션 교육으로 품질관리 실무 역량을 강화함.	4H
	(비대면) 2025년 제7차 화장품 책임판매관리자 실시간(웹비나)교육	화장품 법령, 표시광고, 품질·안전관리 기준 이해로 법규 준수 역량을 강화함.	6H
	(실습) 2025년 제21차 화장품 GMP 교육(보존력시험법)	방부력 시험법 및 균액 준비·시험 실습으로 미생물 관리 역량을 함양함.	12H
	(실습) 2025년 제20차 화장품 GMP 교육(색조제형)	색조화장품 제형실습을 통해 립스틱, 에어쿠션 등 제품 개발 실무 역량을 강화함.	6H
	(실습) 2025년 제17차 화장품 GMP 교육(헤어제형)	헤어화장품 제형실습으로 샴푸·컨디셔너 개발 실무 역량을 강화함.	-
	(실습) 2025년 제19차 화장품 GMP 교육(미생물한도시험)	화장품 미생물 관리 및 환경 모니터링 실습으로 품질관리 역량을 강화함.	12H
	(숙박) 2025년 제15차 화장품 GMP 교육(4대기준서)	화장품 GMP 기준서 문서화 및 사례연구로 품질관리 문서화 역량을 강화함.	13H
	(집합) 2025년 제12차 화장품 GMP 교육(일탈변경관리)	화장품 GMP 일탈·부적합 절차 및 사례 분석으로 변경관리·심사 대응 역량을 강화함.	6H
	(실습) 2025년 제9차 화장품 GMP 교육(색조제형심화)	베이스·포인트 메이크업 제형실습으로 제품 개발 및 처방전 검토 역량을 강화함.	12H
충북바이오산학융합원	[2025년] 화장품 제조 및 품질시험 과정(2차)	화장품 제조공정, 제형별 제조, 품질검사 및 법규 이해로 실무 역량을 강화함.	8H
	[2025년] 화장품 GMP의 이해 과정(2차)	CGMP 관리 교육으로 인적자원, 제조, 품질관리 및 감독 대응 역량을 강화함.	12H
인천대학교 혁신인력개발센터	화장품 미생물 검사 2	미생물 오염 여부 확인을 위해 검액 제조 및 생균수·특정 세균 시험을 수행함.	16H
	화장품 처방 연구개발 2	목표 품질의 화장품 처방 개발을 위해 연구계획 수립 및 처방 설계를 수행함.	16H
	화장품 품질검사 2	원료·벌크·완제품의 품질검사 수행으로 화장품 전반의 품질을 확보함.	16H
	화장품 보존력 시험법 2	항균 활성 품질검사 수행으로 화장품의 항균력을 평가함.	16H
	화장품 생산관리 2	조직 및 인력 관리, 생산성·원가 관리를 통해 제품공급의 효율성을 강화함.	16H
	맞춤형화장품 제조 실무 2	맞춤형화장품 제조를 위해 화장품학 이해, 법규 파악, 품질보증 체계 수립 및 안전성을 시험함.	40H
	화장품 GMP 실무 2	CGMP 기준에 따라 인적자원·제조·품질관리 및 감독 대응을 수행함.	16H

기관	교육명	주요 내용	시간
	화장품 마케팅 실무 2	시장 동향 조사·분석으로 신상품 출시 및 상품 컨셉을 구체화함.	16H
	화장품 품질검사 1	원료·벌크·완제품의 품질검사 수행으로 화장품 전반의 품질을 확보함.	16H
	화장품 미생물 검사 1	미생물 오염 여부 확인을 위해 검액 제조 및 생균수·특정 세균 시험을 수행함.	16H
	화장품 제형실습 1	기초화장품의 종류·특성 이해와 기본 구조·원료 분석으로 제품을 제조함.	8H
	맞춤형화장품 제조 실무 1	맞춤형화장품 제조를 위해 화장품학 이해, 법규 파악, 품질보증 체계 수립 및 안전성을 시험함.	40H
	화장품 처방 연구개발 1	목표 품질의 화장품 처방 개발을 위해 연구계획 수립 및 처방 설계를 수행함.	16H
	화장품 GMP 실무 1	CGMP 기준에 따라 인적자원·제조·품질관리 및 감독 대응을 수행함.	16H
	화장품 보존력 시험법 1	항균 활성 품질검사 수행으로 화장품의 항균력을 평가함.	16H
	화장품 마케팅 실무 1	시장 동향 조사·분석으로 신상품 출시 및 상품 컨셉을 구체화함.	16H
	화장품 생산관리 1	조직 및 인력 관리, 생산성·원가 관리를 통해 제품공급의 효율성을 강화함.	16H
한국건설 생활환경 시험연구 원	천연물 발효균주를 이용한 화장품 소재 개발 1차	고부가가치 기능성제품 개발을 위해 생물전환 공법 및 크로마토그래피 분석으로 천연물 효능을 확립함.	12H
	화장품 임상시험 및 기능성별 임상평가 1차	기능성화장품 심사 규정 이해와 임상시험 계획 수립으로 시험능력을 향상함.	12H
	화장품 원료의 이해 및 제형 제조 1차	천연 원료 특성 및 조건 분석을 통해 화장품 제형 최적화 시험능력을 향상함.	12H
	천연물 발효균주를 이용한 화장품 소재 개발 1차	고부가가치 기능성제품 개발을 위해 생물전환 공법 및 크로마토그래피 분석으로 천연물 효능을 확립함.	12H
	천연물 생체전환 발효물 활용 기능성화장품 개발 1차	고부가가치 기능성제품 개발을 위해 생물전환 공법 및 크로마토그래피 분석으로 천연물 효능을 확립함.	14H
	천연추출물 활용 기능성화장품 임상시험 1차	기능성화장품 심사 규정 이해와 임상시험 계획 수립으로 시험능력을 향상함.	14H
	화장품 임상시험 및 유효성평가 실무 (온라인) 1차	피부임상시험 규정 이해 및 미백·주름개선·자외선차단 시험분석 실습으로 유효성 평가 역량을 강화함.	8H
	천연추출물 활용 화장품 제형 개발 1차	천연 원료 특성 및 조건 분석을 통해 화장품 제형 최적화 시험능력을 향상함.	14H
	화장품 임상시험 및 유효성평가 실무 (집체) 1차	피부임상시험 규정 이해 및 미백·주름개선·자외선차단 시험분석 실습으로 유효성 평가 역량을 강화함.	8H
한국 생산성본 부	제약·건기식·화장품·의료기기 주니어를 위한 구매관리 기초	제약·건기식·화장품·의료기기·바이오 업계의 구매 전략, 실무, 협상, SCM, ESG 및 AI 대응 역량을 강화하여 효과적인 구매와 조직 경쟁력 향상함.	14H

□ 분석 결과 ‘제형 개발 및 연구’가 25.0%로 가장 높은 결과를 보임.

○ 뒤이어 ‘품질 및 안전관리’, ‘법령 및 준수 교육’, ‘시험 및 평가’, ‘친환경 화장품 개발’ 등이 높게 나타남.

<표 III-15> 토픽모델링 분석결과-화장품

구분	분석결과
1 순위	- 제형 개발 및 연구(25.0%) ['제형', '실습', '연구', '개발', '원료', '시험'] - 화장품 제형 개발과 관련된 연구 및 실습 과정이 중요하게 다루어짐.
2 순위	- 품질 및 안전 관리(23.4%) ['관리', '제조', '규정', '실무', '기준서'] - 화장품의 품질과 안전성을 확보하기 위한 관리 및 규정이 주요 이슈로 나타남.
3 순위	- 법령 및 준수 교육(20.3%) ['안전', '사항', '기준', '책임'] - 화장품 관련 법령과 안전 준수를 위한 교육 과정이 중요하게 다루어짐.
4 순위	- 시험 및 평가(17.2%) ['기준', '안전', '규정', '법령', '평가', '시험'] - 화장품의 안전성과 품질을 평가하기 위한 시험 및 기준 설정이 핵심 주제로 부각됨.
5 순위	- 친환경 화장품 개발(14.1%) ['제조', '실무', '친환경', '산업', '브랜딩', '마케팅'] - 친환경 화장품의 제조 및 마케팅 전략 개발이 주요 관심사로 나타남.
시각화 결과	

제3절 KTR 협약기업 주요 산업군 맞춤형 전략 방향 수립

1. 산업 맞춤형 전략 방향 설정

- ☐ KTR 협약기업이 속한 주요 산업군을 중심으로 산업별 특성과 환경 변화를 분석하고, 이를 토대로 각 산업에 적합한 맞춤형 전략 방향을 도출함. 분석 대상 산업은 바이오플라스틱, 재생플라스틱, 의료기기, 화장품 분야로 구성되며, 각 산업별로 요구되는 기술 역량과 인력 수요 특성을 반영하여 전략적 방향을 설정하였음.
- ☐ 바이오플라스틱 산업은 친환경 소재 기반의 지속가능한 산업으로 전환이 가속화되고 있는 분야로, 기존 석유화학 중심의 소재 구조에서 벗어나 바이오 기반 소재를 활용한 고부가가치 제품 개발이 요구되고 있음. 이에 따라 본 산업의 전략적 목표는 바이오 기반 소재를 활용하여 시장 요구에 부합하는 제품을 설계·가공·사업화할 수 있는 인력을 양성하는 데 있음.
 - 이를 위해 바이오 소재 특성에 대한 이해를 기반으로 제품 설계 역량을 강화하고, 바이오 플라스틱의 가공·품질 특성에 대한 전문성을 확보하는 것이 핵심임. 또한 환경·사회·지배구조(ESG) 요구에 대응할 수 있는 제품 기획 역량을 강화하여, 시장 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 인재 양성을 목표로 함.
- ☐ 재생 플라스틱 산업은 자원 순환과 환경 부담 저감을 핵심 가치로 하는 분야로, 재활용 소재를 활용한 제품의 품질 안정성과 상용화 가능성이 주요 경쟁 요소로 작용함. 이에 따라 재생 원료의 물성 이해, 품질 관리, 가공 공정 안정화 기술에 대한 전문성이 요구되므로, 재생 플라스틱을 활용한 제품의 품질·성능을 안정적으로 확보할 수 있는 기술 역량을 강화하고, 재생 소재 기반 제품의 사업화를 촉진하는 것을 목표로 함.
 - 특히 재활용 원료 특성에 따른 공정 설계, 품질 관리 체계 구축, 친환경 인증 및 ESG 대응 역량을 강화하여 지속 가능한 사업 구조를 구현하고자 함.
- ☐ 의료기기 산업은 기술 집약적 특성과 함께 규제 대응 역량이 핵심 경쟁력으로 작용하는 분야임. 디지털 기술의 확산과 함께 의료기기 제품은 점차 고도화되고 있으며, 제품 개발부터 인허가, 사후관리까지 전 주기에 걸친 전문성이 요구됨. 이에 본 전략은 의료기기 전주기에 대한 이해를 바탕으로, 제품 기획 및 개발 역량과 더불어 국내외 규제 대응 역량을 강화하는 것을 목표로 설정함.
 - 특히 의료기기 관련 법규, 인증 절차, 품질 관리 체계에 대한 이해를 바탕으로 변화하는 규제 환경에 유연하게 대응할 수 있는 전문 인력 양성을 중점 과제로 설정함.

□ 화장품 산업은 기능성·친환경·개인 맞춤형 제품 수요 증가와 함께 급격한 구조 변화를 겪고 있음. 단순한 제조 중심의 산업 구조에서 벗어나, 브랜드 가치, 성분 안전성, 지속가능성, 글로벌 규제 대응 역량이 핵심 경쟁력으로 부상함. 이에 따라 본 전략은 친환경·지속가능성을 기반으로 한 화장품 기획 및 브랜드 전략 역량 강화를 주요 목표로 설정함.

○ 친환경 원료 활용, 친환경 패키징 설계, 제품 전 주기 관리 역량을 강화하고, 글로벌 규제 기준에 대응할 수 있는 전문 인력을 양성하는 데 중점을 둠. 이를 통해 화장품 산업이 단기적 유행을 넘어 지속 가능한 성장 구조를 구축할 수 있도록 지원하고자 함.

2. 주요 산업군별 산업전환 대응 필요인력

□ 교육 로드맵에 반영할 핵심 역량을 도출하기 위해 주요 산업군별 맞춤형 전략 방향을 기반으로 전문가 FGI를 실시하여 현장의 요구를 파악함.

<표 III-16> 주요 산업군별 전문가 FGI 개요

구분	내용		
일시	2025년 7월 14일(월), 10:00~17:00 (각 1.5~2H)		
장소	럭키컨퍼런스 서울역점 703호		
참석자 (14)	발주기관(2)		KTR 송○○ 책임, 곽○○ 책임
	현장 전문가(8)	플라스틱(3)	더데이원랩 김○○ 영업이사, 선진이노텍 원○○ 팀장, 한국바이오플라스틱협회 김○○ 명예교수
		의료기기(3)	뉴풍 유○○ 팀장, KTR 이○○ 책임, KTR 진○○ 책임
		화장품(2)	라파앰코 진○○ 대표, 딜라이트 한○○ 과장
	수행기관(4)		시애틀컨설팅 조○○ 선임, 강○○ 주임, 박○○ 주임, 안○○ 주임
논의사항	- 현장에서 느끼는 산업전환 관련 가장 시급한 이슈 - 현재 산업에서 가장 빠르게 대응해야 할 기술 변화 혹은 글로벌 트렌드 - 실무에서 겪는 기술적/경제적/제도적 장벽 - 정책적 지원이 필요하다고 느끼는 구체적 영역 - 산업전환에서 요구되는 실무 중심 역량 - 현장에서 실질적으로 필요한 기술 인력의 역량 강화 방향 - 효과적인 교육 방식(예: 현장실습 중심, 온라인/혼합형, 기업 맞춤형 등) - 신규 교육과정 개발 시 반드시 반영되어야 할 산업의 목소리 등		



제 3 절 KTR 협약기업 주요 산업군 맞춤형 전략 방향 설정

□ 전문가 FGI 주요 결과는 다음과 같음.

○ 플라스틱 산업

<표 III-17> 플라스틱 전문가 FGI 회의결과

논의주제	전문가 주요 의견
산업 현황	- 글로벌 시장에서는 규제와 트렌드가 빠르게 변화하고 있으나, 국내는 환경부와 산업부 간 정책 충돌로 인해 시장의 혼란이 지속되고 있음. ‘생분해성 플라스틱 분리 및 선별 시스템’이 부재하여 기업들은 제품 생산 이후 회수 및 재활용 과정을 수행하기 어려운 상황임. 이로 인해 플라스틱 순환경제 체계 구축이 지연되고 있음. - 글로벌 시장에서도 유망 품목과 수요 예측이 어렵고, 대기업조차 변화에 흔들리고 있음. 특히 중소기업은 전·후방 파트너 부재로 인해 시장 수요 변화에 대응하거나 전략을 수립하는데 취약함. - 생분해성 친환경 인증마크는 산업 내에서 수요를 발생시킬 수 있는 요소로 평가되고 있음. 다만 친환경 인증 유효기간을 28년까지 연장한 이후에 추가적인 가이드라인이 제시되지 않아 시장의 수요가 정체된 상황임.
산업 기술	- 생분해성 플라스틱의 사용량이 증가함에 따라 별도 수거 및 분리를 위한 물리적·화학적 재활용 기술과 이를 지원할 제도적 기반 마련이 필요함. - 코팅 및 첨가제를 활용한 내화학적·내수성 강화 등 물성 개선 기술이 주목받고 있음. - 단일 소재보다는 복합소재를 활용한 바이오 베이스 플라스틱 기술의 중요성이 더욱 부각되고 있음.
산업 희망 교육	- 사례 중심의 교육을 희망하며, 구체적인 교육 수요는 다음과 같이 나타남. - 바이오 플라스틱 소재 적용 사례 및 효과와 공정 변화 분석 - 바이오 플라스틱 인증 ‘변화’ 동향과 규제 분석
산업에서 요구되는 인재상	- 정책 및 시장 동향을 반영하여 사업화 기획이 가능한 인재 - 전후방 산업 연관성을 파악하고 창의적 사고를 할 수 있는 인재 - 친환경 요소를 고려해 바이오플라스틱 기반 사업 기획 및 시장성 검토가 가능한 인재
교육 관련 제언	- 규제에 의해 형성된 시장뿐만 아니라 기업들이 자발적으로 바이오 플라스틱 도입을 추진한 모범 사례를 소개함으로써, 선제적 도입을 촉진하고 시장 확대를 견인할 수 있는 교육이 요구됨. - 바이오 플라스틱을 활용해 제품을 생산하고 있는 업체의 경우, 환경 규제 정책에 대한 관심이 낮음. 이는 해당 업체들이 이미 생산에 착수한 상황에서 관련 규제가 시장 수요 파악 등 일정 부분을 참고하는 것 외에는 사업에 실질적인 도움이 되지 않기 때문임. - 기획을 담당하는 경영자와 현장에서 운영을 담당하는 실무자를 대상으로 각각 구분된 교육을 제공해야, 교육효과를 극대화할 수 있음.

○ 의료기기 산업

<표 III-18> 의료기기 전문가 FGI 회의결과

논의주제		전문가 주요 의견
산업 현황		- 개발 단계는 기업이 자체적으로 확보한 기술을 기반으로 진행되기 때문에 상대적으로 큰 어려움이 없으나, 판매 단계에서는 허가 및 인증 절차의 복잡성이 대다수 기업에 부담으로 작용하고 있음. - AI 및 디지털 의료기기는 기술 발전 속도가 빨라 법·제도와 인증 체계가 따라가지 못하고 있음. ISO, KS 등 국제 표준도 최근에야 마련되고 있어 현장에서는 기존 부재로 혼란을 겪고 있음. - 산업 시장에서 친환경에 대한 니즈와 실질적 이점이 거의 없어 기업은 친환경 전환을 비용으로 인식하고 있음.
산업 기술	친환경 기술	- 의료기기나 포장재에 리사이클링, 재생 소재를 적용할 시 밸리데이션(Validation)을 재입증해야 하며, 이 과정에서 비용 상승이 발생함. - 또한 모든 절차를 거치더라도 기존 품질과 성능을 완전히 유지하지 못할 가능성이 위험 요소로 작용하고 있음. - 친환경 소재와 관련한 인증을 받아도 글로벌 시장(특히, 개발도상국)에서는 마케팅적 이점이 거의 없으며, ESG 경영 측면의 가치 제고에 한정되는 수준임. - 단 일부 소재(창상피복재, 봉합사 등)에서는 친환경 기술이 적용될 수 있음.
	AI 및 디지털 기술	‘범부처 전주기 의료기기 연구개발 사업단’ 2기 후속사업을 통해 첨단 의료기기 발전이 지속적으로 이뤄질 예정임. - AI 기술을 기반으로 한 진단 장비, 디지털 헬스케어, 반려동물 의료기기 등 새로운 기술 영역이 확장되고 있음. - 서울대학교병원에서는 심장 환자 진료 빅데이터를 활용해 맞춤형 진단에 기여하고 있음. 이러한 사례는 기업이나 조직뿐만 아니라 의사 개인 차원에서도 적용될 수 있는 점을 시사하며, 향후 개별 진료 현장이나 개인 맞춤형 치료에서도 활용 가치가 높음. - 다만 의료기기의 소프트웨어·하드웨어 융합 인력과 사이버보안 전문가 부족 문제가 대두되고 있으며, 기술 발전 속도에 비해 표준 및 인증 체계가 마련되지 않음.
산업 희망 교육		- 실무 역량 강화를 중심으로 교육을 진행하길 희망하였으며 구체적인 교육 내용은 다음과 같이 나타남. - 디지털 의료기기 관련 기술 및 규제 동향 등 - 기술문서 및 임상자료 심사 고도화(GMP, 해외 국가별 인허가 등) - 디지털 의료기기의 사이버 보안 - AI 활용과 효율성 향상 사례
산업에서 요구되는 인재상		- 각국의 규제 및 인증 체계에 능통하며 글로벌시장 전략 수립이 가능한 인재 - 하드웨어·소프트웨어 개발 지식을 겸비해 디지털 전환에 대응할 수 있는 인재 - 허가·인증에 대한 이해를 바탕으로 기술 문서 작성의 역량을 겸비한 인재
교육 관련 제언		- 의료기기 원자재 수급과 관련해 생산 분야 교육의 필요성이 제기되지만, 해당 분야의 교육 수요는 아직 명확하게 확인되지 않음. - 디지털 헬스케어 분야는 기술 발전이 지속되고 있으며, 이러한 기초가 유지될 것으로 전망됨에 따라 해당 분야의 교육 수요는 충분할 것으로 평가됨.

○ 화장품 산업

<표 III-19> 화장품 전문가 FGI 회의결과

논의주제		전문가 주요 의견
산업 현황		• (산업특성) 화장품은 소비자 안전이 최우선으로 고려되기 때문에, 안전한 성분 사용을 통한 부작용 방지가 가장 중요한 요소임. 따라서 친환경 요소를 도입하기에 조심스러운 경향이 존재함. • (콜린뷰티) 산업 환경 내에서 기본적인 브랜드 역량으로 자리 잡고 있으며 더 이상 차별화된 요소가 아님. • 산업 구조가 대기업 중심에서 인디 브랜드 중심으로 변화하고 있음. • 인디 브랜드는 자체적인 제조 역량을 보유하지 못해 제조 능력을 가진 ODM, OEM 기업에 자연스럽게 의존하고 있는 구조임. 따라서 인디 브랜드는 제조 단계에서 제품 차별화를 이루기 어렵고, 대신 브랜드 마케팅과 기획 역량이 화장품 사업 성공의 핵심 요소로 평가되고 있음.
산업 이슈		• (책임판매업자의 역량 부족) 실무 역량에 대한 법적 허들이 낮아 화장품 산업 구조에 대해 기초 지식이 부족하고, 기획 역량이 부족해 ODM 업체에 의존할 경우 차별화가 어려움. • (해외 수출 문제) 금지 성분과 인증 등 국가별 규제 차이로 인해 기업들은 수출에 어려움을 겪고 있음. 이러한 이유로 개발 단계에서부터 규제 파악과 원료 스크리닝을 진행해야 이후 수출이 가능함. 제품을 모두 개발한 후 수출을 추진하면 국가마다 규제 성분이 상이해 수출이 어려운 구조임
산업 기술	친환경 기술	• 친환경 전환은 화장품 원료보다 용기에 대한 수요가 높음. • (친환경 용기 사용의 어려움) 친환경 용기 사용을 희망하나, 높은 비용과 낮은 안정성·안전성 때문에 적용의 어려움을 겪고 있음. • (인증 및 기준의 불명확성) '친환경 용기'의 정의와 기준이 명확하지 않아 기업들이 혼란을 겪고 있음. • (교육의 필요성) 친환경 및 재생 용기의 도입 사례와 수출 사례, 그리고 화장품을 담을 때 요구되는 안정성과 안전성 기준을 종합적으로 이해할 수 있는 교육이 필요함.
	AI 및 디지털 전환	• (개인화 화장품) AI를 활용한 고객 맞춤형 화장품 추천 시스템이 빠르게 발전 중이며, 개인화 서비스가 보편화되는 추세이나 제조 역량을 ODM 업체에 의존하는 구조로 인해 빠른 대응이 어려움. • (증강 현실) 소비자 경험 향상을 위한 기술로 활용 가능함. • (바이오 신소재 및 약물 전달 기술) 신약 원료 관련 기술을 선제적으로 도입해 경쟁력 확보가 가능함. 원료 등록 절차가 의약품보다 간단하여 신기술 적용에 유리함. • (교육의 필요성) 영세 기업에서도 AI 및 디지털 기술을 사업에 반영할 수 있도록 관련 내용을 파악할 수 있는 사례 중심의 교육이 필요함.
정책적 이슈		• (안전성 평가) 임상 평가 업체가 해당 정책에 민감하게 대응하고 있는 반면, 화장품 업계는 이미 안전성 평가를 기본적으로 준수하고 있어 큰 압박을 받지 않음. 다만 국가별 및 일부 주별 상이한 기준을 파악하는 데 어려움이 있음. (예. 북미 캘리포니아 주는 가장 엄격한 규제를 제시하고 있음.) • (표시 광고) 상세 페이지 표시, 사용 금지 용어 등 파악해야 할 사항이 많음. 대기업의 경우 이를 전담하는 부서가 존재하지만, 대부분의 기업에서는 전담 부서가 없어 관련 노하우가 부족해 원하는 마케팅을 진행하기 어려운 상황임. • (교육의 필요성) 안전성 평가와 표시 광고에 대해 산재되어 있는 국가별 평가 기준을 파악할 수 있는 교육이 필요함.
산업에서 요구되는 인재상		• 화장품 규제를 확인하여 기획 단계부터 마케팅까지 반영할 수 있는 인재 • 국가별 정책을 제품 개발·기획 단계에서 고려해 글로벌 시장에 대비할 수 있는 인재 • 화장품 제형보다는 용기와 부자재에 대해 밀접하게 이해하여 적용할 수 있는 인재

논의주제	전문가 주요 의견
교육 관련 제언	• 현재 운영 중인 교육과정은 주로 제형 개발 및 연구, 품질 강화에 초점을 맞추고 있음. 이러한 과정들은 산업 전반을 이해하고 학습하는 데에는 도움이 되지만, 제조업체가 아니라면 핵심적인 교육이 활용되지 않음. • 대신 제조업체와의 협상, 친환경 부자재 조사, 기획 역량 강화 및 마케팅 등 실무 중심의 교육이 필요하다고 판단함. 이러한 역량이 화장품 산업에서 경쟁력을 확보하는 핵심 요소로 여겨지고 있음.

□ 산업전환 과정에서 요구되는 직무역량 변화를 분석하고, SQF 직무체계와 연계한 직업-역량 구조로 재정립함으로써 산업전환 대응에 필요한 직무 및 핵심 역량을 구체화하였음.

<표 III-20> 주요 산업군별 산업전환 대응을 위한 필요 직무

산업분야	하위산업분야 (SQF 활용)	직무	핵심 역량
플라스틱	연구개발	바이오 폴리머 소재 연구	• PLA·PHA 등 바이오 기반 고분자 물성 연구 • 생분해성 소재 중합·가공 공정 최적화 • 친환경 인증 기준 및 규제 요건 반영한 소재 설계
		생분해도·친환경 시험 분석	• 생분해도, 생태독성, 환경성 평가 수행 • 시험 데이터 기반 (친환경) 인증 대응 • 제품·소재의 친환경 품질기준 설정 및 개선
		재활용 공정 연구	• (화학적/물리적) 재활용 기술 개발 및 공정 설계 • 재활용 원료의 물성 안정화 기술 연구 • 열분해유·해중합 등 고도 재활용 기술 적용가능성 평가
	제조·공정	바이오 플라스틱 생산	• 생분해성 원료 배합 및 성형 조건 설정 • 바이오 기반 수지 특성에 맞춘 성형조건 최적화 (사출/압출/중공/진공 등) • 생산 공정 중 물성 변화 관리 • 불량률·수율 개선 및 생산성 향상 위한 공정 관리
		재활용 플라스틱 공정	• 분쇄, 세척, 압출, 펠릿화 등 재활용 공정 운영 • 오염도, 수분, 불순물 제거 공정 개선 • 재생 원료 물성 균질화 및 품질 안정화 기술 적용
		폐기물 자동 선별·분리	• 재질, 색상, 형태별 고정밀 자동선별 기술 적용 • AI·센서 기반 자동 분류 시스템 운영 • 선별 효율 개선 및 공정 자동화 시스템 유지 관리
		스마트 제조·자동화	• 소재 특성에 맞춘 공정 조건 자동화 • 공정 데이터 수집·분석을 통한 품질·효율 개선 • 에너지 효율·탄소저감을 위한 생산 최적화 설계
	품질	바이오 소재 제품 품질관리	• 바이오 소재 제품 물성·생분해도·안정성 평가 • 친환경 인증 시험 및 대응 • 국내·국제 규제 및 표준 기반 품질 기준 수립
		재생원료 품질관리	• 재생원료 물성·오염도·안정성 등 분석 • 재생 펠릿 및 최종 제품의 품질 균일성 확보 • 순환자원 인증 기준 대응

제3절 KTR 협약기업 주요 산업군 맞춤형 전략 방향 설정

산업분야	하위산업분야 (SQF 활용)	직무	핵심 역량
	기획·전략	친환경 제품 사업 기획	- 환경·순환경제 정책 및 시장 동향 기반 사업 기획 - 소재 개발-생산-판매 전주기 관점에서 사업성 분석 - 친환경/재생 소재 제품의 시장 진입 전략 수립
	환경·ESG 대응	환경규제 대응 (EHS/ESG)	- 환경안전(EHS) 기준 기반 공정·시설 운영관리 - ESG 관련 데이터 수집·보고 - 탄소배출·폐기물·용수 등 환경 성과 관리 및 개선
		환경성 인증 대응 (탄소발자국 등)	- 탄소발자국, LCA, GHG 등 탄소배출 산정 데이터 관리 - 기업의 자원순환·순환경영 대응 전략 수립 - 공급망 추적관리 및 증빙자료 관리
의료기기	연구개발	AI·디지털 의료기기 개발	- AI 알고리즘 설계 및 성능 검증 - 의료데이터 전처리 및 모델링 - 센서 기반 신호처리 및 임베디드 구현 - 디지털 치료기기, 헬스케어 기능 구현 - 규제 대응 제품 설계·기능 문서화
		친환경 의료기기 개발	- 안전, 성능 및 환경영향 최소화 설계(Eco design) 적용 - 친환경 소재 선택 및 설계 전략 수립 - 제품 전주기평가 기반 친환경 개선안 마련
	데이터 보안 및 검증	의료기기 사이버보안 관리	- 의료기기 보안 취약점 분석 - 기기, 앱, 클라우드, 장비 간 보안 설계 - 데이터 위변조 및 공격 방어 - 보안 업데이트 관리 - 글로벌 사이버보안 규제 및 요구 대응
		의료기기 소프트웨어 검증·밸리데이션	- 소프트웨어 버전관리 및 성능 검증 - 추적성 매트릭스(요구 - 설계 - 시험) 확보 - 이상 상황 시나리오 시험 - 문서 기반 규제 대응(IEC 62304 등)
	품질	의료기기 품질시스템 관리	- 표준, GMP 기반 품질문서 운영 - 공정·설비·시험 밸리데이션 - 데이터 기반 이상 탐지, 품질 트렌드 분석 - 공정 자동화 기반 품질 모니터링 및 CAPA 수행 - 신규 기술의 품질 기준 정립 - 글로벌 심사 대응
		의료기기 인허가·규제 전략	- 기존 및 신기술 규제 대응한 기술문서 개발 - 의료기기별 적용 규제 흐름 분석 - 전주기 규제 리스크 관리
		의료기기 성능·임상평가	- AI 활용 임상시험 설계 - Real-world data 기반 유효성 검증 - 성능시험-임상-인허가 자료 간 연계 관리
	제품 기획	친환경 의료기기 기획	- 친환경 포장재 전환 전략 수립 - 원가·안전성·품질 영향 종합 평가 - 환경규제, 시장트렌드 분석 - 내부 실행 조직 조정 및 프로젝트 관리

산업분야	하위산업분야 (SQF 활용)	직무	핵심 역량
화장품	연구개발	기능성 화장품 원료 개발 연구	- 미생물, 발효 기반 기능성 원료 개발 - 소재 효능, 안전성 기준 수립 및 표준화 - 국제 규제 기반 원료 사용 가능성 검토
		클린 소재 및 제형 개발 연구	- 글로벌 규제 반영한 클린 제형 설계 - 리필/재사용/재활용 패키징과의 상호작용 검토 - AI 기반 제형 안정성 예측 및 최적화
		친환경(기능성) 화장품 효능평가	- In-vitro, In-vivo 등 시험 설계 - AI 활용 이미지 분석 - 친환경 포장재와의 호환성 평가
		친환경(기능성) 화장품 안전성 평가	- 피부 안전성 평가 - 원료, 완제품 안전성 평가 및 위험성 분석 - CMR, 나노소재 등 글로벌 규제 대응 - 안전성 문서 작성
		친환경(기능성) 화장품 분석	- HPLC, GC-MS 기반 성분 정량·정성 분석 - 기능성 성분 모니터링 및 규격 설정 - 위해 성분 검출 및 안정성 모니터링 - 친환경 원료 분석법 개발
	생산	위탁생산(ODM/OE M) 관리	- 제조사 친환경 공정 적용 타당성 검토 및 선정 - 생산 일정, 원료 수급 관리, 생산 이슈 조율 - 공정 변경 시 기술 검토, 품질 영향 분석
	품질	친환경(기능성) 화장품 품질관리	- 친환경 화장품 원료/중간체/완제품 품질 시험 - 시험 SOP 관리 및 기준서 운영 - 친환경 원료 품질 모니터링 - 시험 데이터 기반 통계분석
		친환경(기능성) 화장품 안정성 시험	- 친환경(기능성) 화장품 가속 시험 및 분석 - 친환경(기능성) 화장품 장기보존시험 및 분석 - 친환경(기능성) 화장품 가혹시험 및 분석
		친환경(기능성) 화장품 GMP 품질보증	- 친환경(기능성) 원료 기반 제품 품질리스크 관리 - 친환경 용기, 부자재 품질 검증 및 포장 밸리데이션 - ODM/OEM 제조사 품질관리
		친환경(기능성) 화장품 규제·인허가	- 전성분 규제 적합성 검토 - 친환경(기능성) 화장품 라벨링 - 제품정보파일(PIF) 작성 - 국가별 친환경(기능성) 화장품 심사자료 관리 - 글로벌 규제 변화 모니터링
	상품기획	친환경(기능성) 화장품 상품 기획	- 비건, 친환경, 클린뷰티 트렌드 분석 및 컨셉 기획 - 친환경 소비자 요구 분석 - 타겟 국가, 판매 대상, 관련 규제 및 인증 분석 - 원료, 용기, 부자재 적합성 검토 및 선정 - ODM/OEM과 기술, 규제 관점 조율
		AI 기반 소비자 분석 상품 기획	- AI, Big data 기반 트렌드 예측 - 개인 맞춤형 화장품 기획 - 브랜드, 마케팅 전략과 R&D 연계

제 3 절 KTR 협약기업 주요 산업군 맞춤형 전략 방향 설정

제 4 장

KTR 산업전환 공동훈련센터 교육로드맵 재수립

제 1 절 KTR 산업전환 공동훈련센터 교육체계 개선 방안 수립

- 본 절에서는, KTR 산업전환 공동훈련센터 교육로드맵을 재수립하기 위해, 기존 로드맵의 개발 현황과 과정 운영 현황을 분석하여, 교육 분야의 구성, 과정 확장 구조, 산업전환 전략과의 정합성 등을 점검하였으며, 이를 통해 로드맵 개편의 방향성을 도출함.

1. 기존 KTR 산업전환 공동훈련센터 교육로드맵 분석

- 교육로드맵을 구성하는 요소를 ‘교육 분야’, ‘교육 수준’, ‘교육 유형’, ‘교육 과정’으로 구분하였으며, 요소별 개발 현황은 다음과 같음.

3차년도 훈련 과정 이수 로드맵				
교육 분야	고급	(일반) 화학산업 Scope 3 배출량 상용 실무	(전문) 클린뷰티 화장품 안정성 평가 실무(실습) (전문) 클린뷰티 화장품 기술 인증 실무	
	중급	(세미나) 그린워싱 현황과 대응전략	(전문) 환경규제물질 규제대응을 위한 ICP 활용 무기분석 실무(실습)	
		(세미나) 탄소중립을 위한 친환경 제도 이해하기	(일반) 바이오화학 R&D 관리 실무	
		(전문) ESG 경영 데이터관리 실무	(전문) 바이오플라스틱/젤라스토머 제품 분석 실무(실습)	(일반) 화장품 친환경 브랜딩 기본 실무
교육 수준	입문	(일반) 바이오화학 LCA 기본 실무	(일반) 화학물질, 화학제품 규제 대응 실무	(전문) 성분해설 수치 제품 시험 인증 실무(실습)
		(세미나) 바이오화학산업전환, ESG 대응전략	(일반) 친환경 소재 제품화 기본 전략	(일반) 플라스틱 재활용 산업 및 인증 실무
		(세미나) 화이트바이오 저탄소경영	(세미나) 화이트바이오 산업 동향	(세미나) 순환 경제와 폐플라스틱 재생
		(일반) ESG 지속가능 경영 실무		(세미나) 재활용 및 생분해-바이오 플라스틱 제품의 스마트 생산관리
분 야	ESG·탄소중립인사이드응용		바이오 고분자 및 첨가제	화장품, 생활화학제품
	친환경 화학 산업 전반		바이오화학 주요 산업 분류별	
	바이오 화학 산업 전반		모듈 2 (분야별 일반, 특화과정)	
	모듈 1 (공통과정)			

<그림 IV-1> 3차년도 KTR 산업전환 공동훈련센터 교육 로드맵

- (교육 분야) 모듈을 크게 ‘1. 공통과정’, ‘2. 분야별 일반/특화 과정’으로 구분하였으며, 모듈 1은 다시 ‘ESG·탄소중립 인사이트·응용’, ‘친환경 화학 산업 전반’으로, 모듈 2는 ‘바이오 고분자 및 첨가제’, ‘화장품, 생활화학제품’으로 구분되어 있음.
- (교육 수준) 입문-중급-고급 3단계로 구성되어 있으며, 단계별 수준 정의는 부재함.
- (교육 유형) 과정 유형은 일반, 전문, 세미나로 구성되어 있으며, 유형별 정의는 부재함.

○ (교육 과정) 개발되어 있는 과정을 위 구성요소와 연계하여 살펴보면 다음과 같음.

- (ESG · 탄소중립 · 인사이트 응용) 8개 과정으로 구성. 입문~중급 수준의 일반, 세미나 과정 개발
- (친환경 화학 산업 전반) 4개 과정으로 구성. 주입문~중급 수준의 일반 과정 개발
- (바이오 고분자 및 첨가제) 6개 과정으로 구성. 입문~중급 수준의 세미나, 전문 과정 개발
- (화장품, 생활화학제품) 4개 과정으로 구성. 고급 수준의 전문과정이 개발되어 있으며, 입문~중급 수준의 세미나, 일반 과정도 개발

<표 IV-1> 25년 KTR 산업전환 공동훈련센터 훈련과정 개요

모듈		No.	과정명	과정 유형			난이도			시간 (H)	
				일반	전문	세미나	입문	중급	고급		
공통 과정	ESG, 탄소중립 인사이트, 응용 (8)	1	바이오화학 산업전환, ESG 대응전략			○	○			4	
		2	화이트바이오 저탄소 경영			○	○			4	
		3	ESG 지속가능 경영 실무	○			○			4	
		4	그린워싱 현황과 대응전략			○		○		4	
		5	탄소중립을 위한 친환경 제도 이해하기			○		○		4	
		6	ESG 경영 데이터관리 실무		○			○		7	
		7	바이오화학 LCA 기본 실무	○				○		7	
		8	화학산업 Scope 3 배출량 산정 실무	○					○	5	
	친환경 화학산업 전반 (4)	소계 (개)			3	1	4	3	4	1	-
		9	친환경 소재 제품화 기본 전략	○			○				6
		10	화이트바이오 산업동향			○	○				4
		11	화학물질, 화학제품 규제대응 실무	○				○			7
		12	바이오화학 R&D 관리 실무	○				○			6
		소계 (개)			3	0	1	2	2	0	-
		(공통과정) Sub-Total			6	1	5	5	6	1	-
	분야 별 일반, 특화 과정	바이오 고분자 및 첨가제 (6)	13	순환경제와 폐플라스틱 재생, 최신동향과 첨단 분리 기술			○	○			4
			14	재활용 및 생분해 바이오 플라스틱 제품의 스마트 생산관리			○	○			4
15			플라스틱 재활용 산업 및 인증 실무	○				○		7	
16			생분해성 수지 제품 시험 인증 실무(실습)		○			○		6	
17			바이오플라스틱/엘라스토머 제품 분석 실무(실습)		○			○		7	
18			환경규제물질 규제대응을 위한 ICP 활용 무기분석 실무(실습)		○			○		8	
소계 (개)			1	3	2	2	4	0	-		
화장품, 생활화학 제품 (4)		19	친환경 제품 에코디자인 규정			○	○			4	
		20	친환경 화장품 브랜딩 기본 실무	○				○		5	
		21	클린뷰티 화장품 기술 및 인증 실무		○				○	4	
		22	클린뷰티 화장품 안정성 평가 실무		○				○	8	
		소계 (개)			1	2	1	1	1	2	-
(분야별 일반, 특화 과정) Sub-Total			2	5	3	3	5	2	-		
총계 (개)				8	6	8	8	11	3	-	

○ 26년 운영 예정인 훈련과정 간의 연계성, 관련 직무, 필요 경력 등을 분석한 결과는 다음과 같음.

- 교육 주제는 ‘산업전환 동향’, ‘ESG 경영’, ‘환경평가’, ‘탄소 관리’, ‘플라스틱’, ‘화장품’, ‘의료기기’ 등으로 구분할 수 있었으며, 향후 로드맵 재수립시 이러한 주제군을 기반으로 구조화가 가능할 것으로 판단됨.
- 일부 훈련과정은 과정명만으로 교육 수준과 범위를 파악하기 어려워, 교과목 구성 및 세부 교육내용까지 확인해야 하는 사례도 존재함. 예를 들면, ‘친환경 소재 제품화 기본 전략’, ‘바이오화학 R&D 관리 실무’의 실제 교육 내용은 바이오 플라스틱에 중점을 두고 있음.
- 교육과정 간 내용, 난이도, 학습 목표 등을 살펴본 결과, 직무 기반으로 과정을 분류하고 선후 연계 구조를 정립할 경우, 학습자의 직무 수준에 맞는 단계별 성장 경로를 제공하고, 교육 내용 간 중복·단절을 최소화하는 등 교육체계의 정합성을 높일 것으로 판단됨.

<표 IV-2> 2026년도 교육과정

연번	훈련과정명	주요 내용	시간
일반 / 전문 과정	1 친환경 소재 제품화 기본 전략	바이오 플라스틱 소재별 핵심기술 및 산업 접근전략, 국내·외 시험 및 인증 현황, 바이오 플라스틱 산업 지식재산권(IP) 및 선행기술조사 전략, 바이오 플라스틱 R&D 사례	8H
	2 ESG 지속가능 경영 실무	ESG 지속가능 경영 개론 및 실무	4H
	3 바이오화학 R&D 관리 실무	바이오화학산업R&D 프로젝트 통합 성과 및 리스크 관리, 관련 사례	6H
	4 친환경 화장품 브랜딩 기본 실무	친환경 화장품 브랜딩 기획 실무 및 디자인 실무	8H
	5 플라스틱 재활용 산업 및 인증 실무	플라스틱 재활용 개론, 국내외 재활용 동향 및 법률과 제도, LCA&Scope3와 플라스틱 재활용 연계성	7H
	6 바이오화학 LCA 기본 실무	LCA 개론 및 활용 방안, LCA 실습	14H
	7 화학산업 Scope 3 배출량 산정 실무	Scope 3 배출량 산정 개요, 산정 경계 및 데이터 수집, 방법론 및 사례	5H
	8 화학물질, 화학제품 규제 대응 실무 과정	화평법 및 화관법 최신 동향과 대응방안, 안전확인대상 생활제품 지정 및 안전표시기준 설명, 생활화학제품 및 살생물제 안전관리법	7H
	9 클린뷰티 화장품 기술 및 인증 실무	클린뷰티 화장품 정의 및 필수조건, 천연유기농 화장품 식약처 인증 및 문서심사, 문서 작성 실습	4H
	10 클린뷰티 화장품 안정성 평가 실무	화장품 안정성 시험 이론, 시험 실습 및 분석 실습	8H
	11 클린화장품 특화 탄소발자국 보고서 실무	클린화장품 정의 및 탄소발자국 표준과 요구사항, LCA 보고서 작성 실습	7H
	12 바이오 플라스틱/엘라스토머 제품 분석 실무	바이오 플라스틱 첨가제, 물성 향상을 위한 측정 기본 원리 및 실무 (크로마토그래피) 실무, 물성 향상(열) 실무	7H
	13 ESG 경영 데이터관리 실무	ESG 경영을 위한 데이터 관리 방법, 환경/사회/지배구조 KPI 설정	7H
	14 생분해성 수지 제품 시험 인증 실무	친환경 소재 산업기술, 생분해성 플라스틱 규제 정책, 생분해 플라스틱 국내외 인증 기준, EL724 “생분해성 수지제품” 시험방법 및 실습	6H

연번	훈련과정명	주요 내용	시간
15	환경규제물질 규제 대응을 위한 ICP 활용 무기분석 실무	고위험물질 평가를 위한 표준 및 무기분석(ICP), 유해물질 프로세스 구축을 위한 분석 이론 및 실습, 할로겐 규제 대응을 위한 분석 이론 및 실습	6H
16	바이오 플라스틱 사출성형 이해	바이오 플라스틱 소재 종류/특성, 바이오 플라스틱 사출금형 제작 및 사출성형 기법	8H
17	친환경 소재를 활용한 의료기기 인증과 기술문서 작성 실무	친환경 소재 의료기기 시장 진입을 위한 전략 수립, 친환경 소재 적용 사례, 수출규제와 인증 및 기술문서 이론과 실습	16H
18	친환경 의료기기 사이버보안 실무	의료기기 사이버보안 개념, 국내외 규제, 위협모델링 실습, SBOM 분석 및 취약점 연계 실습	16H
19	기업 저탄소 경영을 위한 친환경 제도 이해하기	기후변화 관련 산업계 주요 동향, 탄소배출량 산정방법, 환경 라벨링 이해, 제품별 유해화학물질 규제	4H
20	그린워싱규제 동향	제품환경라벨 기준 (ISO 14021) 개론, 그린워싱 정의, 국내외 주요 사례 및 공시 규정과 규제 동향	4H
21	친환경 제품 에코디자인 규정	에코디자인(ESPR) 요구사항의 이해 및 적용, 디지털 제품 여권(DPP) 활용법, 친환경 화학 산업에서의 산업 동향 및 규정 변화에 따른 대응 전략	4H
22	순환 경제와 폐플라스틱 재생: 최신 동향과 첨단 분리기술	폐플라스틱 재생 원료 개념, 최신 동향 및 시장 진출 현황, 폐플라스틱 분리 기술, 안출성형 분야 재생 플라스틱 활용 기술	4H
23	재활용 및 생분해·바이오 플라스틱 제품의 스마트 생산관리	재생 플라스틱 생산/품질관리 방안, 생분해·바이오 플라스틱 제품 생산관리, AI 활용 데이터 분석	4H
24	지속가능 패키징 트렌드와 대응 전략	지속 가능한 패키징 소재 기술 동향, 바이오 플라스틱 지속 가능한 포장	4H
25	화학 산업의 디지털 전환	디지털 전환의 이해, 국내외 디지털 트윈 추진 현황, DX 추진 전략	4H

2. 연도별 훈련과정 개발·운영 현황

- (운영 차수) 2025년 4월 기준, KTR 산업전환 공동훈련센터는 2023년 개소 이후 총 33개 과정을 56회에 걸쳐 운영함.
- 2025년의 교육 운영차수는 2023년 대비 2배 이상 증가하였으며, 이는 과정 개발 확대와 운영의 안정화를 통한 결과로 판단됨.
 - 2024, 2025년도 분기별 과정 운영계획을 살펴보면 2, 3분기에 집중되어 있으며, 4분기 운영 계획은 점차 감소하고 있음.
 - KTR 산업전환 공동훈련센터의 과정 수료인원은 3년간 총 1,287명으로 나타났으며, 연도별 각 386명, 693명, 208명이 수료함.
 - 2024년 수료인원은 2023년 대비 80% 증가하였으며, 2025년은 4월까지 208명 수료하였으나, 5~12월간 운영 예정인 과정 개발 수가 24년 대비 증가하였으므로 이 또한 증가 추세를 보일 것으로 예상됨.

<표 IV-3> KTR 산업전환 공동훈련센터 훈련과정별 운영 결과(25. 4월 기준)

구분	2023년					2024년					2025년				
	1Q	2Q	3Q	4Q	소계	1Q	2Q	3Q	4Q	소계	1Q	2Q	3Q	4Q	소계
운영차수(회)	0	1	5	9	15	8	10	10	3	31	6	15	14	1	36
수료인원(명)	0	50	159	177	386	205	249	144	95	693	98	110	N/A	N/A	208
만족도(점)	-				89.5	-				92	-				88.5

□ (훈련 과정 개폐강 분석) KTR 산업전환 공동훈련센터의 4개년도('23-'26) 훈련과정 개·폐강 자료를 분석한 결과, 산업 동향, ESG 경영, 탄소관리, 환경평가, 화장품, 바이오 플라스틱(생분해 등), 재생 플라스틱, 의료기기 관련 분야의 과정이 개발되어 있으며, 과정 간 내용의 중복성 등을 고려하여 일부 과정은 통폐합이 이루어진 것으로 나타남.

○ (과정 수) 2023년 9개 과정으로 시작하여, 3년간 과정 개발·개선을 통해 2026년 25개 운영 예정

○ (과정 개발 방향) 초기 산업 동향 중심의 인식 제고형 과정에서, 2024년 이후 실무 중심 과정으로 점차 전환되며 교육의 실질화가 이루어지고 있음

- 2023년에는 '화이트 바이오 산업 동향' 과 '클린뷰티' 중심으로 한 과정을 운영하였으며, 2024년에는 기존 교육 분야의 과정을 확대하고 'ESG 실무' 및 '바이오 플라스틱', '재생 플라스틱' 관련 과정을 신설함.

- 이어, 2025년에는 24년 개발되었던 분야별 실무 중심 과정이 추가되었고, '플라스틱 재활용' 분야도 새롭게 개설됨.

- 2026년에는 산업 동향 관련 과정의 통폐합, 분야별 실무 과정 확대, '의료기기' 분야 신설 등이 주요 특징임.

<표 IV-4> KTR 산업전환 공동훈련센터 훈련과정 개폐강 결과('23-'26)

연번	2023년(9개 과정)	2024년(15개 과정)	2025년(22개 과정)	2026년(25개 과정)
1	ESG 및 탄소중립 시대 준비를 위한 대응전략	바이오화학 산업전환, ESG 대응전략	바이오화학 산업전환, ESG 대응전략	-
2	탄소 저감 및 탄소 배출권 산정	화이트바이오 저탄소 경영	화이트바이오 저탄소 경영	-
3	화이트바이오 산업 동향	화이트바이오 산업 동향	화이트바이오 산업 동향	-
4	화이트바이오 산업 활성화 전략	-	-	-
5	화이트바이오 산업기술과 인증제도	-	-	-
6	친환경 패키지 산업 및 개발의 이해	-	-	지속가능 패키징 트렌드와 대응 전략
7	-	-	친환경 제품 에코디자인 규정	친환경 제품 에코디자인 규정
8	-	-	-	화학 산업의 디지털 전환

연번	2023년(9개 과정)	2024년(15개 과정)	2025년(22개 과정)	2026년(25개 과정)
9	-	탄소중립을 위한 친환경 제도 이해하기	탄소중립을 위한 친환경 제도 이해하기	기업 저탄소경영을 위한 친환경제도 이해하기
10	-	그린워싱 현황과 대응전략	그린워싱 현황과 대응전략	그린워싱 규제 동향
11	-	ESG 지속가능 경영 실무	ESG 지속가능 경영 실무	ESG 지속가능 경영 실무
12	-	-	ESG 경영 데이터관리 실무	ESG 경영 데이터관리 실무
13	-	-	화학산업 Scope 3 배출량 산정 실무	화학산업 Scope 3 배출량 산정 실무
14	-	-	바이오화학 LCA 기본 실무	바이오화학 LCA 기본 실무
15	화장품 산업의 클린뷰티와 ESG 이슈 대응전략	-	-	-
16	클린뷰티 화장품 기술 인증 실무	클린뷰티 화장품 기술 인증 실무	클린뷰티 화장품 기술 및 인증 실무	클린뷰티 화장품 기술 및 인증 실무
17	클린뷰티 화장품 안정성 평가 실무	클린뷰티 화장품 안정성 평가 실무	클린뷰티 화장품 안정성 평가 실무	클린뷰티 화장품 안정성 평가 실무
18	-	친환경 화장품 브랜딩 기본 실무	친환경 화장품 브랜딩 기본 실무	친환경 화장품 브랜딩 기본 실무
19	-	-	-	클린화장품 특화 탄소발자국 보고서 실무
20	-	바이오플라스틱 산업 동향과 인증 기본 이해	-	-
21	-	친환경 소재 제품화 기본 전략	친환경 소재 제품화 기본 전략	친환경 소재 제품화 기본 전략
22	-	화이트바이오 R&D 프로젝트 통합관리 실무	바이오화학 R&D 관리 실무	바이오화학 R&D 관리 실무
23	-	환경 친화적 제품 생산을 위한 생분해성 시험평가	생분해성 수지 제품 시험 인증 실무	생분해성 수지 제품 시험 인증 실무
24	-	바이오플라스틱/엘라스 토머 제품분석 실무	바이오플라스틱/엘라스 토머 제품 분석 실무	바이오플라스틱/엘라스 토머 제품 분석 실무
25	-	-	-	바이오 플라스틱 사출성형 이해
26	-	친환경 제품개발을 위한 재활용 산업 및 인증 이해	플라스틱 재활용 산업 및 인증 실무	플라스틱 재활용 산업 및 인증 실무
27	-	-	재활용 및 생분해 바이오 플라스틱 제품의 스마트 생산관리	재활용 및 생분해 바이오 플라스틱 제품의 스마트 생산관리
28	-	-	순환경제와 폐플라스틱 재생, 최신동향과 첨단 분리 기술	순환경제와 폐플라스틱 재생, 최신동향과 첨단 분리 기술
29	-	-	환경규제물질 규제대응을 위한 ICP 활용 무기분석 실무	환경규제물질 규제대응을 위한 ICP 활용 무기분석 실무
30	-	-	화학물질, 화학제품 규제대응 실무	화학물질, 화학제품 규제대응 실무

연번	2023년(9개 과정)	2024년(15개 과정)	2025년(22개 과정)	2026년(25개 과정)
31	-	-	-	친환경 소재를 활용한 의료기기 인증과 기술문서 작성
32	-	-	-	친환경 의료기기 사이버보안 실무

3. 시사점

- ☐ KTR 산업전환 공동훈련센터의 교육로드맵과 4개년도 훈련과정 운영 현황을 종합적으로 분석한 결과, 교육체계는 산업전환 주요 분야(ESG·탄소중립, 친환경 화학, 바이오 플라스틱, 화장품 등)를 포괄하고 있으나, 교육과정 간 연계성과 수준 체계의 일관성이 부족한 것으로 나타남. 과정 유형(일반·전문·세미나)과 수준(입문·중급·고급)에 대한 정의 및 가이드라인이 부재하여, 교육 목적별 난이도 구분과 학습경로 설정이 어렵고, 로드맵 단위의 체계적 운영이 제한되는 상황임.
- ☐ 2023~2026년 훈련과정 개·폐강 현황을 살펴보면, 초기 산업 동향 중심의 인식 제고형 과정에서 2024년 이후 실무 중심 과정으로 전환되는 등 교육의 실질화가 이루어지고 있음. 그러나, 모듈 간 구분이 불명확하여, 2026년 신규 개발된 의료기기 관련 과정과 같이 신설 분야를 어떤 모듈에 포함할지에 대한 기준이 부재함. 이로 인해 교육 분야 간 경계가 모호하고, 산업별 확장 시 체계적 분류가 어렵다는 한계가 확인됨.
- ☐ 분야별로는 화장품, 생활화학제품, 바이오 고분자 및 첨가제 중심으로 개발되어 있으나, KTR 협약기업의 산업 구조와 연계된 의료기기 등 확장 영역의 개발은 제한적임. 산업전환 확산과 신산업 수요에 대응하기 위해서는 새로운 산업군 중심의 모듈 신설과 분야간 학습경로 설정 등 연계 체계 강화가 필요함.
- ☐ 현재의 교육과정은 입문·중급 중심의 단기형 과정이 다수를 차지하고 있으며, 현장 실무자와 관리자 수준의 고급형 과정은 상대적으로 비중이 낮음. 향후에는 교육 유형별 정의 및 가이드라인을 정립하고, 직무별·수준별 연계 함으로써 교육로드맵의 체계와 일관성을 강화할 필요가 있음.

4. KTR 산업전환 공동훈련센터 교육체계 개선과제 도출

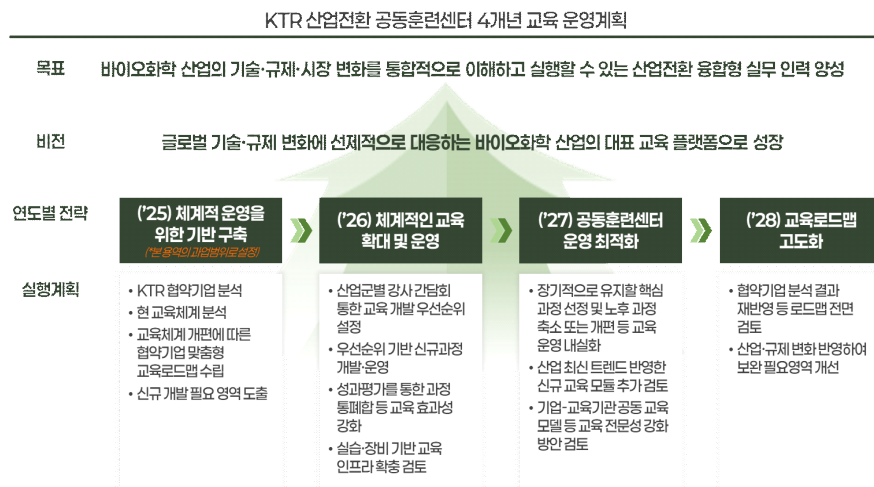
- ☐ 산업 환경 변화 및 기존 교육 운영 현황 분석 결과를 토대로, KTR 산업전환 공동훈련센터의 교육체계를 구조적으로 개선하기 위한 핵심 과제를 도출함. 도출된 과제는 단기적 교육 운영 개선을 넘어, 중장기적 관점에서 산업 수요 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 교육체계 구축을 목적으로 함.
- ☐ (과제 1) KTR 산업전환 공동훈련센터 4개년 교육계획 수립 필요
 - 현재 운영 중인 교육과정은 연차별 또는 단기 사업 단위로 기획·운영되는 경향이 있어, 교육 간 연계성과 학습의 누적성이 충분히 확보되지 못하고 있음. 이로 인해 교육 대상자는 개별 과정 단위의 지식 습득에는 도달하나, 체계적인 역량 축적이나 중장기적인 전문성 향상으로 이어지기에는 한계가 존재함.
 - 이에 따라 교육체계 전략적 운영을 위한 4개년 중장기 교육운영계획의 수립이 필요하며, 단순한 연도별 교육 목록이 아니라 센터의 교육 목표와 연도별 이행계획을 체계적으로 구분하는 구조로 설계되어야 함.
 - 이와 같은 단계적 운영 계획은 중장기적 목표에 기반한 체계적인 프로그램 관리가 가능하도록 함. 결과적으로 교육의 일관성과 지속성을 확보하는 핵심 기반으로 작용할 것을 기대할 수 있음.
- ☐ (과제 2) KTR 산업전환 공동훈련센터 교육로드맵 재설계 필요
 - 두 번째 과제는 기존 교육과정 운영 방식을 재검토하고, 직무 중심의 체계적인 교육 로드맵을 재구성하는 것임. 기존 교육은 개별 과정 단위로 운영되면서 교육 간 연계성 및 학습 흐름이 충분히 고려되지 못한 측면이 있어, 교육 이수 이후에도 학습 성과가 체계적으로 축적되기 어렵다는 한계가 나타나고 있음.
 - 이를 개선하기 위해 교육 로드맵은 ‘산업분야-직무역량 및 핵심 기술-교육과정’의 연계 구조를 중심으로 재설계할 필요가 있음. 먼저 산업 및 직무별 핵심 직무를 정립하고, 해당 직무 수행에 요구되는 핵심 역량을 도출함. 이후 역량 수준에 따라 교육과정을 단계적으로 배열함으로써 학습자가 자신의 현재 수준과 향후 학습경로를 명확히 인식할 수 있도록 하고자 함.
- ☐ (과제 3) 산업별 특성과 수요를 반영한 신규 교육주제 도출 필요
 - 세 번째 과제는 산업별 환경 변화와 현장 수요를 반영한 신규 교육주제 발굴임. 산업 구조의 고도화, 기술 융합 가속화, 규제 환경의 변화 등으로 인해 기존의 획일적인 교육

주제만으로는 현장의 요구를 충분히 충족하기 어려운 상황임.

- 이에, 산업별 특성과 핵심 기술 등을 고려한 맞춤형 교육 주제 발굴이 필요함. 예를 들어, 첨단소재·바이오·환경·에너지 분야 등에서는 기술 변화 속도가 빠르기 때문에 최신 기술 동향과 규제 이슈를 반영한 단기 집중형 교육이 요구되는 반면, 안정적인 산업 분야에서는 현장 적용 중심의 심화 교육이나 고도화 교육이 효과적일 수 있음.
- 또한 신규 교육 주제는 단순한 이론 전달이 아닌, 실제 산업 현장에서 발생하는 문제를 중심으로 구성되어야 함. 사례 분석, 프로젝트 기반 학습, 현장 적용형 과제 등을 통해 교육 참여자가 교육 내용을 실제 업무에 연계할 수 있도록 설계하는 것이 중요함. 이를 통해 교육은 단순한 지식 전달을 넘어, 현장 문제 해결 능력을 강화하는 실질적 도구로 기능할 수 있음.

제 2 절 KTR 산업전환 공동훈련센터 4개년 교육계획 수립

- KTR 산업전환 공동훈련센터 4개년 교육계획은, 교육 운영을 단기 사업 중심 구조에서 벗어나, 중·장기적 관점에서 체계적으로 대응할 수 있는 교육체계를 구축하는 데 목적이 있음.
- 기존 교육 운영은 연도별 사업 목표에 따라 개별 과정 중심으로 구성되어 있어, 교육 간 연계성 및 누적 효과를 체계적으로 관리하는 데 한계가 존재함. 이에 따라 산업 변화 속도와 현장 수요를 반영하면서도, 교육의 연속성과 전략적 방향성을 동시에 확보할 수 있는 중장기 교육체계 구축이 요구됨.
- 이에, 교육계획은 단순한 연도별 교육 목록이 아닌 산업 구조 변화-교육 수요 분석-교육 실행-성과 환류로 이어지는 순환 구조를 기반으로 설계함. 이를 통해 교육 운영이 일회성 사업이 아닌, 지속 가능한 인력 양성 체계로 기능하도록 하는 것을 목표로 함.
- 연도별 교육운영계획은 다음과 같이 설정함.



<그림 III-46> KTR 산업전환 공동훈련센터 4개년 교육 운영계획(안)

- 2025년은 ‘체계적 운영을 위한 기반 구축’ 단계로 설정함.
- KTR이 수행하는 산업 분야 전반에 대한 환경분석과 협약기업의 교육 수요 조사를 중점적으로 수행함. 이를 통해 산업별·직무별 요구 역량을 체계적으로 정리하고, 기존 교육과정의 구조적 한계를 진단함.

- 또한 교육체계 개편을 위한 기본 방향을 수립하고, 향후 4개년 교육 운영의 기준이 되는 교육로드맵 개편(안)을 마련함. 이 과정에서 교육 대상, 교육 수준, 교육 방식 등 핵심 요소에 대한 기준을 명확히 설정함으로써 향후 연차별 운영의 일관성을 확보함.
- 2026년은 ‘체계적인 교육 확대 및 운영’ 단계로 설정함.
 - 2025년에 도출한 교육 수요와 로드맵을 바탕으로 신규 교육과정을 본격적으로 개발·운영함.
 - 특히 산업 현장의 요구를 반영한 실무 중심·현장 연계형 교육과정을 확대하고, 기업 참여형 교육이나 현장 전문가 연계 프로그램 등을 통해 교육의 실효성을 제고함.
 - 교육 운영 과정에서 발생하는 문제점을 점검하고, 교육 내용·방식·운영 체계 전반에 대한 개선을 병행함으로써 교육 품질을 안정화함.
- 2027년은 ‘공동훈련센터 운영 최적화’ 단계로 설정함.
 - 기존 교육과정 중 성과가 검증된 과정을 중심으로 고도화 작업을 추진하며, 산업 트렌드 변화에 따른 신규 교육 주제를 추가적으로 반영함. 특히 AI, DX 등 ICT 기술 변화 속도가 빠른 분야를 중심으로 심화형·융합형 교육을 확대하고, 현장 적용성을 강화한 프로젝트 기반 학습을 도입함으로써 교육의 실효성을 제고함.
 - 아울러 교육 운영에 대한 성과 평가 체계를 정교화하여, 교육 결과가 실제 산업 현장에서 어떤 성과로 이어지는지를 체계적으로 점검함.
- 2028년은 ‘교육로드맵 고도화’ 단계로 설정함.
 - 약 5년간 축적된 교육 운영 성과를 종합적으로 분석하고, 교육 체계를 장기적으로 유지·발전시키기 위한 관리 체계를 구축함.
 - 교육과정의 표준화, 우수 사례의 확산 등을 통해 교육 체계의 안정성을 확보하며, 산업 환경 변화에 따라 교육 내용을 유연하게 조정할 수 있는 구조를 마련함.
 - 이를 통해 KTR 산업전환 공동훈련센터는 단기 교육 제공 기관을 넘어, 산업 변화에 선제적으로 대응하는 지속 가능한 교육 플랫폼으로 자리매김할 수 있음.
- 종합적으로, 본 4개년 교육계획은 단순한 연차별 교육 운영 계획이 아니라, 산업 변화에 대응하는 체계적 인력양성 모델을 구축하기 위한 전략적 틀로 기능함. 이를 통해 교육의 연속성, 전문성, 확장성을 동시에 확보하고, 향후 KTR 산업전환 공동훈련센터의 핵심 경쟁력으로 작용할 것으로 기대됨.

제 3 절 KTR 산업전환 공동훈련센터 교육로드맵 재수립

1. 교육로드맵 재수립 방향 설계

- ☐ 산업분류체계 분석, KTR 협약기업 분석, 주요 산업군 환경분석, KTR 산업전환 공동훈련센터 교육체계 및 과정 분석 결과를 종합하여 교육로드맵 재수립 방향을 설계함.
- ☐ 교육로드맵 재설계는 단순한 교육과정 개편이 아니라, 산업 변화 흐름과 교육 목적을 연계한 구조적 개편을 목표로 함. 기존 교육체계는 교육 내용 중심으로 구성되어 있어 학습자의 성장 흐름을 명확히 제시하지 못했으나, 본 재설계에서는 학습 수준과 산업 요구를 기준으로 교육 구조를 재편함.
- ☐ 이를 위해 교육체계는 다음의 방향으로 재정립됨.
 - ☐ 첫째, 산업 중심의 구조로 전환함.
 - 산업별 특성과 기술 변화 흐름을 반영하여 교육모듈을 재구성하고, 단순 이론 중심이 아닌 산업 현장 적용 중심의 교육 체계로 전환함.
 - ☐ 둘째, 교육 수준의 단계화를 통해 학습경로를 명확히 함.
 - 교육 단계를 산업전환 진행단계를 반영하며, 학습자가 자신의 직무별 수준에 맞는 교육을 단계적으로 이수할 수 있도록 구성함.
 - ☐ 셋째, 교육 간 연계성과 확장성을 강화함.
 - 개별 교육과정이 단절되지 않고 상호 연계되도록 구조를 재설계하여, 장기적인 학습 흐름이 형성되도록 함.
- ☐ 교육로드맵 재수립을 위한 개선과제는 교육모듈 재설계, 세부 교육모듈 재설계, 교육 수준의 정의로 설정하였으며, 과제별 설계 방향 및 개선 결과는 다음과 같음.
- ☐ (과제 1. 교육모듈 재설계) 기존 교육모듈은 ‘공통과정’, ‘분야별 일반, 특화 과정’으로 구분되어 있음. 이를 교육 내용의 적용 범위에 따라 ‘산업 동향’, ‘조직 경영’, ‘산업 특화 직무’ 기준으로 재분류하며, ‘산업 특화 직무’의 경우 ‘산출물’이 무엇인지에 따라 다시 분류하는 것으로 설계함.
 - (As-Is) 모듈 1(공통과정): 바이오화학 산업 전반, 모듈 2(분야별 일반, 특화 과정): 바이오화학 주요 산업 분류별
 - (To-Be) 모듈 1(인사이트 과정): 친환경 바이오 화학 산업 동향, 모듈 2(실무 공통 과정):

환경 경영, ESG 경영, 모듈 3(산업 특화 과정): 플라스틱(바이오, 재활용), 의료기기, 화장품, 정밀화학

- (과제 2. 세부 교육모듈 설계) 기존 세부 교육모듈은 ‘ESG, 탄소중립, 인사이트, 응용’, ‘친환경 화학 산업 전반’, ‘바이오 고분자 및 첨가제’, ‘화장품, 생활화학제품’ 으로 구성되어 있음. 이를 화학·바이오 산업 SQF 직무 ‘연구개발(R&D)’, ‘생산’, ‘품질’, ‘기획’ 을 활용하여 재분류함.
 - (As-Is) 모듈 1-1. ESG, 탄소중립, 인사이트, 응용, 모듈 1-2. 친환경 화학 산업 전반, 모듈 2-1. 바이오 고분자 및 첨가제, 모듈 2-2. 화장품, 생활화학제품
 - (To-Be) 모듈 2-1. 탄소 관리, 모듈 2-2. ESG 경영, 모듈 2-3. 친환경 소재 및 제품 개발, 모듈 3-1. 바이오·생분해 플라스틱 생산, 모듈 3-2. 폐플라스틱 재활용 생산, 모듈 3-4. 의료기기 인증 및 인허가 대응, 모듈 3-5. 의료기기 사이버보안, 모듈 3-6. 친환경 화장품 기획 관리, 모듈 3-7. 클린 뷰티 인증 대응, 모듈 3-7. 화학물질 및 제품 규제 대응
- (과제 3. 교육 수준 정의) 기존 교육 수준은 ‘입문’, ‘중급’, ‘고급’ 으로 구성되어 있으며, 별도의 정의는 부재함. 이를 재직자 실무경력 3단계로 설정하며 단계별 교육모듈별 정의를 수립함.
 - (As-Is) 입문, 중급, 고급
 - (To-Be) Lv 1 주니어(1~3년), Lv 2 시니어(3~5년), Lv 3 프로(6년 이상)

<표 IV-5> 교육수준 정의 결과

수준 모듈	산업전환 진행단계별 x 훈련 목표별 로드맵 구성 체계		
	Lv 1 주니어	Lv 2 시니어	Lv 3 프로
산업특화	(기본) 산업파악 단계 *공통과정 및 분야별, 특화과정	(핵심) 기술개발 단계 *공통과정 및 분야별, 특화과정	(심화) 제품화 단계 *분야별, 특화 과정
실무공통	기본 구조·용어·밸류체인 이해 및 기초 실무역량 강화	산업 주요 트렌드, 규제 변화 해석 등 실무 적용 역량 강화	산업 변화에 기반한 전략적 사업 방향성 제안, 신규 비즈니스 기회 발굴 역량 강화
인사이트 교육	산업환경 변화를 이해하고 본인의 직무에 적용 가능한 인사이트를 도출		

USER 2026/03/23 11:37
사업계획서 내 동일 자료로 변경 완료

2. KTR 산업전환 공동훈련센터 재수립 결과

- KTR 산업전환 공동훈련센터 新 교육로드맵은 설계 결과에 따라 기존 과정을 재배치하고, 전문가 회의를 통해 과정 간의 연계성을 학습경로로 구조화하여 다음과 같이 시각화 함.

			주니어(1~3년)	시니어(3~7년)	프로(7년 이상)
산업 특화 과정	플라 스틱	바이오·생 분해 플라스틱 생산		▶ 플라스틱 재활용 산업 및 인증 실무 ▶	▶ 바이오 플라스틱 사출 성형의 이해 ▶
		폐플라스 틱 재활용 생산	순환경제와 폐플라스틱 재생· 최신 동향과 첨단 분리기술 재활용 및 생분해·바이오 플라스틱 제품 스마트 생산관리		▶ 생분해성 수지 제품 시험 인증 실무 ▶
	의료 기기	인증 및 인허가 대응			▶ 친환경 소재를 활용한 의료기기 인증과 기술문서 작성 실무 ▶
		사이버 보안			▶ 친환경 의료기기 사이버보안의 이해 ▶
	화장 품	친환경 화장품 기획 관리		친환경 화장품 브랜딩 기본 실무	
		클린뷰티 인증 대응			▶ 클린뷰티 화장품 기술 및 인증 실무 ▶ ▶ 클린뷰티 화장품 안정성 평가 실무 ▶ ▶ 클린화장품 특화 탄소발자국 보고서 실무 과정 ▶
정밀 화학	화학물질 및 제품 규제 대응		▶ 화학물질, 화학제품 규제대응 실무 ▶	▶ 환경규제물질 규제대응을 위한 ICP 활용 무기분석 실무 ▶	
실무 공통 과정	탄소 관리	기업 저탄소경영을 위한 친환경제도 이해하기	▶ 바이오화학 LCA 기본 실무 ▶ ▶ 화학산업 Scope 3 배출량 산정 실무 ▶		
		지속가능 패키징 트렌드와 대응 전략	▶ ESG 지속가능 경영 실무 ▶	▶ ESG 경영 데이터관리 실무 ▶	
	ESG 경영		▶ 친환경 소재 제품화 기본 전략 ▶ ▶ 바이오화학 R&D 관리 실무 ▶		
	친환경 소재 및 제품 개발	화학 산업의 디지털 전환			
인사이트 과정 (산업 동향, 규제 등)	친환경 바이오 화학 산업 동향	▶ 그린워싱 규제 동향 ▶ ▶ 친환경 제품 에코디자인 규정 ▶			
NCS 훈련수준			4수준(선제대응단계)	5수준(전환단계)	6수준(정착단계)

3. KTR 산업전환 공동훈련센터 신규 교육주제 도출

- KTR 산업전환 공동훈련센터 강사진 회의를 실시를 통해 산업별 미래 필요 직무 및 핵심 역량과 그에 따른 신규 교육 주제 후보를 도출함.

<표 III-21> KTR 산업전환 공동훈련센터 산업별 강사진 회의 개요

구분	내용		
목적	산업별 전환 방향과 산업전환 대응 인력 수요를 검토하고, 기존 교육과정과의 비교·분석을 통해 필요 역량과 신규 교육콘텐츠 도출		
일시	2025년 12월 9일, 10일		
회의방법	Zoom을 활용한 비대면회의		
참석자 (11)	현장 전문가(10)	플라스틱(5)	더데이원랩 김○○ 영업이사, 과학기술연합대학원대학교 김○○ 교수, 한국화학연구원 신○○ 책임, 비즈엔몰드 원○○ 대표, SK Microworks 한○○ 연구위원
		의료기기(2)	엘메디 김○○ 대표, 케이에이치메디케어 이○○ 전무
		화장품(3)	브랜드앤브랜더스 정○○ 대표, 라파앤크 진○○, 에코에이블 차○○ 대표
	수행기관(1)		시애틀컨설팅 조○○ 선임
논의사항	• 산업별 전환 방향성에 따른 필요 인력 및 역량 논의 • 기존 교육과정 개선 방향 논의 • 신규 개발이 필요한 교육 주제 도출 등		

USER 2026/03/22 23:41

1. 신규 교육 주제 반영한 훈련로드맵은 삭제
2. 제언에서 제시할 5개년도 중장기 로드맵이 어색하지 않도록 근거자료 제시

- 강사진 논의 결과, 산업별 역량 개발 및 강화가 필요한 직무 특징은 다음과 같이 나타남.

- (플라스틱) 친환경 소재 연구개발은 주로 대기업 중심으로 이루어지고 있으며, 국내 다수의 기업은 이미 개발된 소재를 활용하여 제품을 설계하고 가공하는 영역에 집중하고 있음. KTR 협약기업 또한 중소기업 비중이 높아, 바이오/재생 소재 기반 제품의 사업화, 제품 개발·응용, 플라스틱 가공 및 후공정 등 실질적인 제품 구현과 관련된 직무 교육 수요가 높을 것으로 예상됨.
- 한편, 석유화학산업의 탄소중립에 대한 중요성이 점차 강조되고 있으며, 제조업 분야의 AI 활용 사례가 확대되면서 기업의 관심도가 증대되는 추세임. 이에 탄소경영과 직무별 AI 활용사례(예. AI 기반 후보물질 발굴 및 물성 예측, AI 비전검사를 통한 QC 최적화, AI 활용 탄소배출 데이터 분석 및 시각화 등)에 대한 인사이트 교육 수요가 높을 것임.
- (의료기기) 의료기기 시장에 새로 진입하는 기업은 의료기기 개발 주기에 대한 배경지식이 미흡한 경우가 많음. 반면, 기존 의료기기 기업은 HW에서 SW기술이 접목되며, 사이버 보안, 규제 대응 등 새로운 규제에 직면하고 있음. 한편, 국가별 요구하는 기준이 상이함에 따라 제품의 성숙도, 타겟 국가에 따라 전략적 접근이 요구되는 산업임.
- (화장품) 화장품 시장은 인디브랜드가 주도권을 가져가는 구조로 변화되고 있으며, 클린

USER 2026/03/22 23:50

“탄소중립”, “바이오 플라스틱”, “기타 바이오화학 응용제품, 에너지제품” 분야 신규 과정 근거로 활용

뷰티는 차별화 요소가 아닌 기본 요건으로 자리 잡음. 이에, 브랜드 경쟁력은 ‘얼마나 친환경 가치를 제품에 설계하고 전달하느냐’ 로 이동하고 있으며, 친환경 제품 기획·브랜드 전략과 사업장의 지속 가능성 관리 역량 강화가 중요한 과제로 부상하고 있음.

<표 IV-6> 산업별 역량 개발 및 강화가 필요한 직무

산업	역량 개발/강화 필요 직무		핵심 역량	
플라스틱	R&D	친환경·기능성 제품 설계·응용	• 친환경 소재 특성 고려한 제품 구조 설계, 기능성 요소 구현 및 성형 적용, 친환경성, 규제 적합성 검토, 응용 제품 개발	USER 2026/03/23 00:00 신규 추가
		플라스틱 재활용 공정	• (화학적/물리적) 재활용 기술 개발 및 공정 설계, 재활용 원료의 물성 안정화 기술 연구 등	
		AI 활용 실험 설계 최적화	• 공정·소재 변수 데이터 기반 실험 설계(DoE) 자동화, ML 활용 공정 조건 예측 및 최적화, 변수 영향도 분석, 품질/물성 결과 예측 모델 구축 및 공정 안정화 적용	
	생산	친환경 소재 성형	• 생분해성 원료 배합 및 성형 조건 설정, 수지 특성에 맞춘 성형조건 최적화(사출/압출/압축 등), 생산 공정 중 물성 변화 관리, 친환경 소재 불순물 대응	USER 2026/03/23 00:01 기존 작성한 내용에 해당되나, AI 관련 특화된 내용은 한번 더 표기했습니다
		플라스틱 재활용 공정 최적화	• 분쇄, 세척, 압출, 펠릿화 등 재활용 공정 운영, 오염도, 수분, 불순물 제거 공정 개선, 재생 원료 물성 균질화 및 품질 안정화 기술 적용	
		AI 활용 공정 최적화	• 공정 시뮬레이션을 통한 불량 예측과 제어 기술 등 공정 효율 최적화	
	규제/품질	친환경 제품 규제 및 품질 대응	• 친환경 소재 제품 물성·생분해도·안정성 평가, 친환경 인증 시험 및 대응, 국내·국제 규제 및 표준 기반 품질 기준 수립	USER 2026/03/23 00:01 신규 추가
	기획	친환경 제품 사업 기획	• AI 활용 환경·순환경제 정책 및 시장 동향 분석, 소재 개발-생산-판매 전 주기 관점에서 사업성 분석, 친환경/재생 소재 제품 시장 진입 전략 수립	
의료기기	R&D	의료기기 소프트웨어 검증·밸리데이션	• 소프트웨어 버전관리 및 성능 검증, 추적성 매트릭스(요구 - 설계 - 시험) 확보, 이상 상황 시나리오 시험, 문서 기반 규제 대응(IEC 62304 등)	USER 2026/03/23 00:01 기존 내용
		스마트 의료기기 성능·임상평가	• AI 활용 임상시험 설계, Real-world data 기반 유효성 검증, 성능시험-임상-인허가 자료 간 연계 관리	
		의료기기 사이버보안 관리	• 의료기기 보안 취약점 분석, 기기/앱/클라우드/장비 간 보안 설계, 데이터 위변조 및 공격 방어 및 보안 업데이트 관리, 글로벌 사이버보안 규제 및 요구 대응	
		친환경 패키징 설계	• 친환경 포장재 전환 전략 수립, 원가·안전성·품질 영향 종합 평가, 환경규제 및 시장 트렌드 분석	
화장품	R&D	친환경 화장품 설계	• 글로벌 규제 반영한 클린제형 설계, 리필/재사용/재활용 패키징과의 상호작용 검토, AI 기반 제형 안정성 예측 및 최적화	USER 2026/03/23 00:02 기존 내용
	규제/품질	친환경 화장품 환경 평가	• 제품, 원료 환경 영향 평가, 제품 LCA 수행, 포장재 환경성 평가, 환경 규제 및 정책 대응	USER 2026/03/23 00:02 신규 추가
	기획	친환경 화장품 기획자	• AI 활용 탄소관련 데이터 수집 및 분석 자동화	
		위탁생산 관리	• 비건, 친환경, 클린뷰티 트렌드 분석 및 컨셉 기획, 친환경 소비자 요구 분석, 타겟 국가, 판매 대상, 관련 규제 및 인증 분석, 원료/용기/부자재 적합성 검토 및 선정	
			• 제조사 친환경 공정 적용 타당성 검토 및 선정, 생산 일정, 원료 수급 관리, 생산 이슈 조율, 공정 변경 시 기술 검토, 품질 영향 분석	

제 5 장

결론 및 제언

제 1 절 결론

- 본 연구는 KTR 산업전환 공동훈련센터의 교육체계를 중심으로, 산업 환경 변화와 협약기업의 수요를 반영한 교육체계를 구축하고자 수행되었음. 특히 바이오·화학 산업 전반의 구조 변화, 산업별 기술 고도화 추세, 기업 현장의 인력 수요 변화를 종합적으로 분석하여 교육체계의 실효성과 지속가능성을 제고하는 데 목적을 둠.

- 이를 위해 바이오화학 산업 분류체계와 교육훈련 현황, KTR 협약기업 및 주요 산업군 특성, 기존 KTR 산업전환 공동훈련센터 교육체계 운영 현황을 단계적으로 분석하였으며, 주요 결과는 다음과 같음.

- 바이오화학 산업 분류체계 및 교육훈련 현황 분석 결과, 산업은 친환경·저탄소 전환, 디지털 기술 확산, 글로벌 규제 강화 등 복합적 변화가 진행되고 있으며, 기술 영역은 공정·소재 중심에서 환경, 규제, 순환경제 등으로 확장되고 있음. 교육훈련은 안전관리, 분석, 공정, 소재 등 개별 주제 중심으로 구성되어 있으며, 과정 간 연계성보다는 단일 과정 단위로 운영되는 경향이 나타남.
- KTR 협약기업 및 주요 산업군 분석 결과, 협약기업은 플라스틱, 화장품, 의료기기, 정밀화학 등의 산업군에 주로 분포하고 있으며, 산업별로 요구되는 직무 및 역량 수준이 상이한 것으로 나타남. 기업들은 기술 개발 역량뿐만 아니라 규제 대응, 품질관리, 공정 운영 및 개선, 사업화 이해 등 복합적인 역량을 요구하고 있으며, 실무 적용 중심 교육에 대한 수요가 공통적으로 확인됨.
- KTR 산업전환 공동훈련센터 교육체계 및 교육로드맵 운영 현황을 분석한 결과, 교육체계는 ESG·탄소중립, 친환경 화학, 바이오 플라스틱, 화장품 등 산업전환 주요 분야를 포괄하며, 산업 동향을 반영하여 실무 중심 과정으로 점진적으로 고도화되고 있는 것으로 나타남. 다만, 교육체계의 구조적 측면에서는 교육모듈 정의 및 범위, 교육 수준 정의 및 범위, 과정 내용의 유사성 및 깊이에 따른 학습경로 설정 등의 개선이 필요한 것으로 나타남.

USER 2026/03/23 11:36
재작성

- 이러한 분석 결과를 종합하여, 본 연구에서는 산업군과 직무 특성을 반영하고 재직자의 역량 수준에 따른 단계적 학습이 가능하도록 교육체계를 재구조화하는 방향의 개선방안을 도출하였으며, 교육로드맵 재수립 결과는 다음과 같음.
 - 교육모듈의 구조는 협약기업이 속한 주요 산업군과 바이오화학 산업의 직무역량을 반영하고, 재직자의 성장 단계를 고려하여 산업군과 역량성장단계 기반의 구조로 재설계하였음. 특히 기존 교육 수준(입문·중급·고급)의 정의가 구체화되어 있지 않은 점을 반영하여, 재직자의 경력 수준 기반 단계(Lv1~Lv3)로 교육 수준을 재정의하고, 단계별 교육모듈의 목적과 범위를 설정함.
 - 산업 확장성을 고려하여 기존 플라스틱, 화장품 중심 구조에서 확장하여 의료기기 산업을 신규 교육모듈로 포함하고, 규제·품질·인허가 중심 역량을 반영한 교육체계 확장의 기반을 마련함.
 - 아울러 재구조화된 교육로드맵에 따라 기존 교육과정을 산업군 및 역량 단계별로 재배치하여, 교육과정 간 연계성과 학습 흐름을 강화하고, 교육이 단일 과정 단위가 아닌 체계적 경로로 작동할 수 있도록 구성함.
- 종합적으로, 본 연구에서 재수립한 교육로드맵은 산업군, 직무역량체계, 재직자 성장단계를 유기적으로 연계한 구조로 구성되었으며, 기존 교육 운영 기반 위에 구조적 정합성과 확장성을 강화한 교육체계로 재정립함. 이를 통해 KTR 산업전환 공동훈련센터는 산업변화와 기업 수요를 반영한 교육 운영 기반을 보다 체계적으로 확보할 수 있을 것으로 판단됨.

제2절 제언

- 본 절에서는 향후 KTR 산업전환 공동훈련센터가 중점적으로 추진할 필요가 있는 개선 방향을 중심으로 정책적·운영적 제언을 제시하고자 함.
- 첫째, 산업 환경 변화에 따른 교육 내용 확장의 필요성 또한 함께 고려되어야 함.
 - 현재 교육체계는 플라스틱, 의료기기, 화장품 등 협약기업 비중이 높은 산업을 중심으로 구성하였으나, 해당 분야는 이미 일정 수준 이상의 교육이 구축되어 있어 단순한 반복이나 확대만으로는 교육 효과를 제고하기 어려운 단계에 진입한 상황임.
 - 이에 따라 향후 교육체계는 기존 산업 영역을 유지하되, 산업 간 연계 영역과 신기술 접점 분야를 중심으로 교육 범위를 점진적으로 확장할 필요가 있음.
 - 향후 교육로드맵은 기존 핵심 산업 중심 구조를 유지하되, 산업 간 공통 요소와 신산업 영역 및 친환경 소재를 활용한 응용 분야 산출물을 단계적으로 결합하는 방식으로 설계되어야 하며, 이를 통해 교육의 확장성과 지속가능성을 동시에 확보할 필요가 있음.
- 둘째, 산업 현장 연계성과 실효성을 강화하는 교육 운영체계가 요구됨.
 - 협약기업 분석 결과, 다수의 기업이 교육 내용이 실제 업무 수행에 얼마나 직접적으로 활용될 수 있는지를 중요한 기준으로 인식하고 있음. 이에 따라 이론 중심의 교육에서 벗어나, 현장 사례 기반 교육, 문제 해결 중심 학습, 실제 업무 맥락을 반영한 프로젝트형 교육을 확대할 필요가 있음.
 - 또한 기업 현장의 요구를 지속적으로 반영할 수 있도록, 교육과정 기획 단계에서부터 기업 참여를 확대하고, 교육 운영 결과를 환류하는 체계 구축이 필요함.
- 셋째, 산업 환경 변화에 대한 대응력을 높이기 위한 교육 내용의 유연성 확보가 중요함.
 - 바이오·화학 산업은 기술 변화 속도가 빠르고 규제 환경 또한 지속적으로 변화하고 있어, 고정된 교육 내용만으로는 현장의 요구를 충족하기 어려움. 이에 따라 교육과정은 고정형 커리큘럼이 아닌, 산업 트렌드 변화에 따라 주기적으로 개편 가능한 구조로 설계될 필요가 있음.
 - 특히 환경·안전 규제, ESG, AI, 디지털 전환과 같은 공통 이슈는 산업 전반에 영향을 미치는 만큼, 이를 반영한 공통 교육 모듈의 지속적인 업데이트가 요구됨.

□ 넷째, KTR 산업전환 공동훈련센터는 단순한 교육 제공 기관을 넘어, 산업 변화에 선제적으로 대응하는 플랫폼 역할을 수행할 필요가 있음.

○ 이를 위해 교육 운영 성과를 체계적으로 축적·분석하고, 이를 바탕으로 교육 내용과 운영 방식을 지속적으로 고도화하는 선순환 구조를 구축해야 함. 이러한 체계가 정착될 경우, KTR은 협약기업의 인재 경쟁력 강화를 실질적으로 지원하는 핵심 거점으로 자리매김할 수 있을 것으로 판단됨.

○ 또한, AI 및 데이터 기반 산업 전환 가속화에 대응하여, AI 활용 및 직무전환을 지원하는 중장기 교육체계 마련이 요구됨. 산업 현장에서는 AI 기반 공정 최적화, 데이터 활용 역량 등 수요가 확대되고 있어 이를 반영한 교육 로드맵 설계가 필요함. 이를 통해 KTR 산업전환 공동훈련센터는 AI 기반 직무전환 및 디지털 역량 강화까지 포괄하는 통합 교육 플랫폼으로 확장될 수 있을 것으로 기대됨.

USER 2026/03/23 00:26
AI 교육로드맵 개발 영역에 대한 근거로 활용

□ 다섯째, 산업 전환 수준을 반영한 단계적 훈련 로드맵 설계가 필요함.

○ 앞서 제시한 교육 내용 확장, 현장 연계성 강화, 유연성 확보, 플랫폼 기능 고도화는 개별적으로 추진되기보다 중장기 로드맵에 기반한 체계적 설계가 필요함.

○ 친환경 화학·바이오 산업은 기업별 전환 수준이 상이하므로, △규제·인증 대응 중심의 초기 단계, △소재·공정 중심의 실무 강화 단계, △AI·데이터 기반 고도화 단계로 구분된 단계별 훈련체계 구축이 요구됨. 이에 따라 훈련체계는 ‘기반 구축 → 기반 확충 → 고도화’ 구조로 설계하여 교육 간 연계성과 산업 대응력을 동시에 확보할 필요가 있음.

○ 본 연구에서 수행한 환경분석, 협약기업 분석, 전문가 자문회의 등의 결과를 종합하였을 때, KTR 산업전환 공동훈련센터의 중장기 교육로드맵 개발 방향을 다음과 같이 제안함.

USER 2026/03/23 00:22
5개년도 중장기 로드맵 제시를 위한 제언 추가

<표 V-1> KTR 5개년도 중장기 로드맵(안)

(세: 세미나, 강연 / 일: 일반직무전환훈련 / 전: 전문직무전환훈련)

구분	분야	세부 분야	2023 (기존 훈련과정 반영)	2024 (기존 훈련과정 반영)	2025 (훈련과정 고도화 필요)	2026 (훈련과정 고도화 필요)	2027~2028 (훈련과정 고도화 필요)	
			목표: 친환경 바이오화학 기본 실무 전문가 양성	목표: 친환경 바이오화학 기술 고도화와 산업 적용을 선도할 전문가 양성	목표: 친환경 바이오화학 기반 제품응용 전문인재 양성	목표: 바이오화학 산업전환 대응 지능형 미래인력 양성	목표: AI 기반 바이오화학 제품·공정 최적화 전문인재 양성	
공통 분야	바이오 화학 산업 전반	ESG, 탄소중립 인사이트, 응용	(세) ESG 및 탄소중립시대준비 위한 대응전략	(세) 그린워싱 현황과 대응전략		(세) AI를 활용한 탄소중립/탄소경영 지자체 및 국내외 기업 우수 사례 분석	(세) AI 기반 바이오플라스틱 제품화·공정 최적화 사례	
			(세) 탄소저감 및 탄소배출량 산정	(세) 탄소중립을 위한 친환경 제도 이해하기				
				(세) 화이트바이오 저탄소경영 (기존 탄소저감 및 탄소배출량 산정 고도화)				
				ESG 지속가능경영 실무				
		산업 전반	(세) 화이트바이오 산업 동향	(세) 화이트바이오 산업동향	(세) 지속가능 패키징 트렌드와 대응 전략 (신규 개발)	(일) 화이트바이오산업 기업투자유치 전략과 사례	(세) AI 기반 LCA·탄소배출 분석 실습	
				(세) 바이오화학산업, ESG 대응전략 (기존 ESG 및 탄소중립시대 준비 위한 대응전략 고도화)	(세) 화학 산업의 디지털 전환 (신규 개발)			
			(일) 화이트바이오산업 활성화 전략	(일) 화이트바이오 R&D 프로젝트 통한 관리 실무				
	바이오 고분자 및 첨가제	바이오 플라스틱	생분해, 바이오 매스 등	(일) 화이트바이오 산업기술과 인증제도	(일) 바이오플라스틱 산업동향과 인증 기본 이해 (기존 화이트바이오 산업기술과 인증제도 고도화)	(전) 바이오플라스틱 사출성형의 이해 (신규 개발)	(전) AI 기반 소재 설계 및 물성 예측 실무	(세) AI 활용한 천연고분자 구조 및 물성 예측 실습
			응용	-	(일) 친환경 소재 제품화 기본 전략	(전) 친환경 소재를 활용한 의료기기 인증과 기술문서 작성 실무(신규 개발)	(전) AI 이미지 분석 기반 품질검증 및 인증 자동화 실무	(세) AI 기반 리그닌 유도체 구조·기능 최적화
				(일) 친환경 제품개발을 위한 재활용 산업 및 인증 이해	(전) 친환경 의료기기 사이버 보안의 이해 (신규 개발)			
				(전) 바이오플라스틱/엘라스토머 제품 분석실무				
화이트 바이오	바이오 연료	바이오 연료	-			(세) 바이오매스 기술 동향과 바이오연료 산업분야 사례	(세) AI 기반 바이오연료 공정 시뮬레이션 및 탄소효율 분석 실무 (일) AI 기반 수소생산 공정 최적화 및 경제성 분석	
			화장품, 생활화학 제품	화장품, 생활용품	(일) 화장품산업 클린뷰티와 ESG 이슈대응전략	(일) 화장품 친환경 브랜딩 기본 실무	(전) 클린화장품 특화 탄소발자국 보고서 실무 과정(신규 개발)	
	(전) 클린뷰티 화장품 기술 인증실무	(전) 클린뷰티 화장품 기술 인증실무						
	(전) 클린뷰티 화장품 안정성 평가 실무	(전) 클린뷰티 화장품 안정성 평가 실무						
기타 바이오화학 응용제품, 에너지제품		-				(세) 바이오기반 정밀 특수화학 기술 동향과 바이오 기반 접착소재 산업분야 사례	(일) AI 기반 분자접착 구조 분석 및 예측모델 실습	
						(세) 바이오기반 정밀 특수화학 기술 동향과 바이오 기반 산업소재(페인트/코팅) 사례	(일) AI 기반 신소재 탐색 및 제품화 전략 실무	